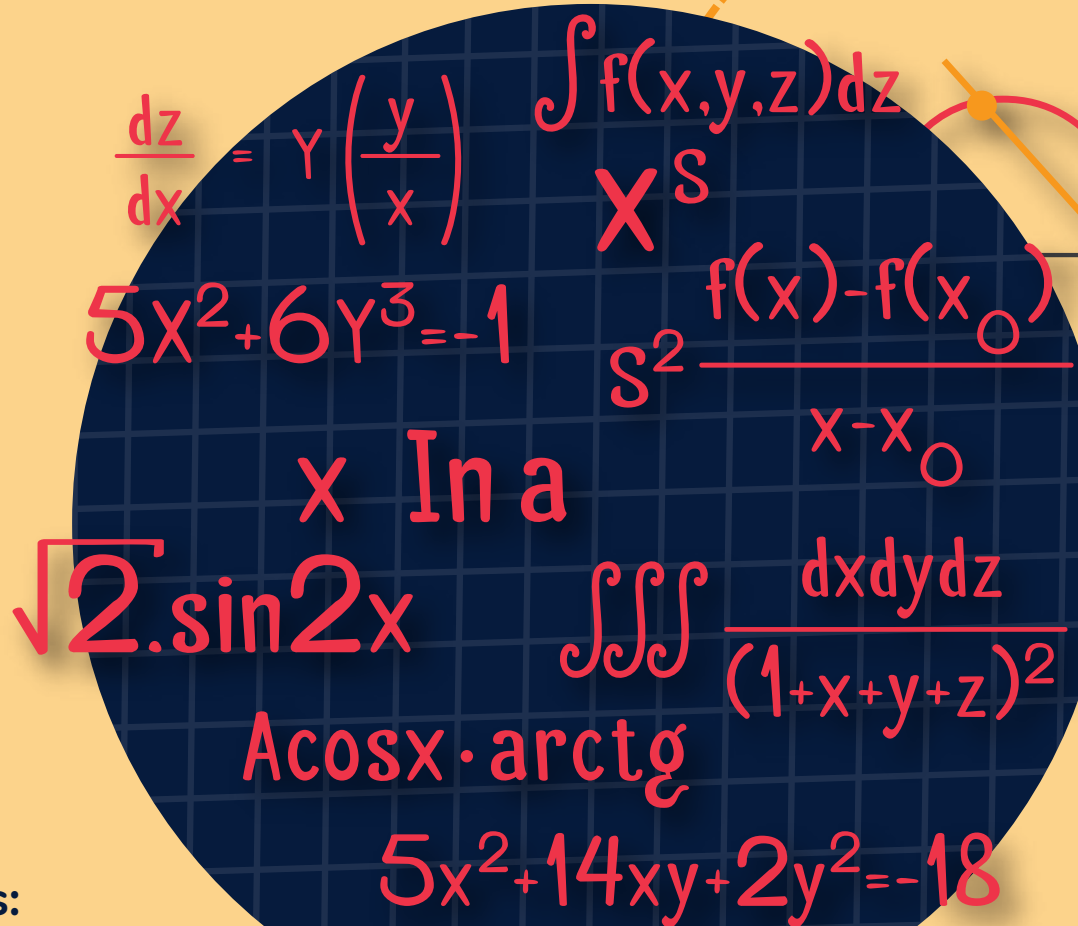


DIKTAT PERKULIAHAN

KALKULUS 2



$\frac{dz}{dx} = \gamma\left(\frac{y}{x}\right)$
 $\int f(x,y,z)dz$
 x^s
 $5x^2 + 6y^3 = -1$
 $s^2 \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$
 $x \ln a$
 $\sqrt{2} \cdot \sin 2x$
 $\iiint \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^2}$
 $\operatorname{Acos} x \cdot \operatorname{arctg}$
 $5x^2 + 14xy + 2y^2 = -18$

Tim Penulis:

Tasmi

Muhammad Zaki Almuzakki

Kiagus Muhammad Arsyad

Fiktor Adil Rahmat Ndruru

Rani Rahel Markus

KALKULUS

II

Tasmi
Muhammad Zaki Almuzakki
Kiagus Muhammad Arsyad
Fiktor Adil Rahmat Ndruru
Rani Rahel Markus

Edisi Pertama, 2021

Diktat Perkuliahan: Kalkulus II

Penulis:

Tasmi

Muhammad Zaki Almuzakki

Kiagus Muhammad Arsyad

Fiktor Adil Rahmat Ndruru

Rani Rahel Markus

Editor:

Iktri Madrinovella

Ilustrator:

Nurminda Safa Aufasani

Cetakan Pertama, 2021

Edisi Pertama, 2021

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Diktat Perkuliahan: Kalkulus II ini ditujukan untuk menunjang perkuliahan Tahap Tahun Pertama (TTP) mahasiswa Universitas Pertamina, namun juga dapat digunakan oleh mahasiswa yang menempuh perkuliahan Kalkulus di perguruan tinggi lainnya. Diktat perkuliahan ini dilengkapi dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan kumpulan latihan dan solusi sehingga pembaca dapat melatih kemampuannya dalam hal Kalkulus.

Diktat perkuliahan ini disusun berdasarkan materi perkuliahan Kalkulus II untuk Semester kedua di Universitas Pertamina, berdasarkan buku panduan yang digunakan. Kami berharap diktat perkuliahan ini dapat bermanfaat dan memudahkan untuk mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan Kalkulus tersebut.

Jakarta, 20 Februari 2021

Penulis

Daftar Isi

Daftar Isi	i
<i>Disclaimer</i>	iii
1 Barisan dan Deret Tak Hingga	1
1.1 Barisan	1
1.2 Deret	3
1.3 Uji Integral	5
1.4 Kekonvergenan Mutlak	8
1.5 Uji Rasio	8
1.6 Deret Pangkat	11
1.7 Operasi Deret Pangkat	12
1.8 Deret Maclaurin dan Deret Taylor	15
2 Persamaan Parametrik dan Koordinat Polar	19
2.1 Parameterisasi Kurva pada Bidang	19
2.2 Kalkulus Kurva Parametrik	21
2.3 Latihan	25
3 Vektor	27
3.1 Sistem Koordinat Tiga Dimensi	27
3.2 Vektor	27
3.3 Hasil Kali Titik	31
3.4 Hasil Kali Silang	32
3.5 Latihan Soal	35
4 Fungsi Bernilai Vektor	37
4.1 Kurva di Ruang dan Turunannya	37
4.2 Limit dan Kekontinuan	37
4.3 Aturan Turunan untuk Fungsi Vektor	38
4.4 Integral dari Fungsi Bernilai Vektor	39
4.5 Vektor dan Persamaan Parametrik untuk Pergerakan Peluru (<i>Projectile</i>) ideal	39
4.6 Panjang Busur di Ruang	41
4.7 Latihan	42
5 Turunan Parsial	45

Daftar Isi

5.1	Fungsi Beberapa Variabel	45
5.2	Limit dan Kekontinuan	49
5.3	Turunan Parsial	50
5.4	Turunan Parsial Orde Dua	52
5.5	Aturan Rantai	56
5.6	Turunan Fungsi Implisit	60
5.7	Turunan Berarah dan Vektor Gradien	62
5.8	Menghitung Turunan Berarah dan Gradien	63
5.9	Gradien dan Garis singung Kurva Ketinggian (Level Kurva)	66
5.10	Fungsi Tiga Variabel	68
5.11	Latihan	69
5.12	Bidang Singgung dan Diferensial	69
5.13	Latihan	72
5.14	Nilai Ekstrim dan Titik Pelana	73
5.15	Latihan	76
5.16	Maksimum dan Minimum dengan Kendala	76
5.17	Metode Pengali Lagrange	77
5.18	Pengali Lagrange dengan Dua Kendala	80
5.19	Latihan	82
6	Integral Lipat	85
6.1	Integral Lipat Dua pada Daerah Persegi Panjang	85
6.2	Teorema Fubini untuk menghitung Integral	86
6.3	Latihan	88
6.4	Integral Lipat Dua pada Daerah Umum	88
6.5	Menentukan Batas Integral	89
6.6	Sifat-sifat Integral Lipat Dua	90
6.7	Latihan	92
6.8	Luas Daerah dengan Integral Lipat Dua	92
6.9	Nilai Rata-rata	94
6.10	Latihan	94
6.11	Integral Lipat Dua dalam Polar	94
6.12	Koordinat Polar	94
6.13	Integral dalam Koordinat Polar	97
6.14	Latihan	98
6.15	Momen dan Pusat Massa	99
6.16	Momen Inersia	100
6.17	Latihan	100
	Daftar Pustaka	103

Disclaimer

Bahan ajar ini disusun untuk mendukung pembelajaran Kalkulus Universitas Pertamina. Materi/isi dari buku ini diambil dari buku Thomas Calculus [Tho+14] yang disesuaikan dengan silabus perkuliahan Kalkulus Universitas Pertamina.

BAB 1

Barisan dan Deret Tak Hingga

1.1 Barisan

Barisan dalam bahasa matematika merupakan urutan bilangan yang memiliki pola. Dalam penulisannya, bilangan-bilangan yang disusun tersebut dipisahkan dengan tanda koma (,). Di antara barisan yang banyak ditemui adalah barisan aritmatika dan barisan geometri. Salah satu contoh barisan adalah sebagai berikut.

$$\underbrace{1}_{u_1}, \underbrace{3}_{u_2}, \underbrace{5}_{u_3}, \underbrace{7}_{u_4}, \underbrace{9}_{u_5}.$$

Jika diperhatikan, barisan di atas disusun oleh urutan lima bilangan, dimulai dari bilangan 1 (satu), diakhiri pada bilangan 9 (sembilan), serta pada setiap urutan dipisahkan dengan tanda koma (,) dan memiliki selisih 2 (dua).

Pada contoh barisan yang telah diberikan, setiap bilangan yang muncul disebut dengan suku, dan letak di mana bilangan tersebut muncul pada suatu barisan diindekskan menggunakan bilangan asli, yaitu $\{1, 2, 3, \dots\}$. Sehingga, bilangan yang muncul dalam suatu barisan yang terletak pada urutan ke n disebut dengan suku ke- n di mana $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$. Dalam contoh di atas, dapat dilihat bahwa nilai dari suku ke-3 pada barisan di atas (dilambangkan dengan u_3) adalah 5.

Banyaknya anggota (bilangan) pada suatu barisan pada umumnya berhingga (dapat dibilang). Jika banyak anggota pada barisan tersebut tak berhingga, maka barisan tersebut disebut dengan barisan tak hingga.

1.1.1 Mencari Pola Barisan

Pada umumnya, suatu barisan memiliki pola tertentu, seperti barisan aritmatika dan geometri. Tidak jarang juga suatu barisan memiliki pola lain atau menggabungkan beberapa pola yang banyak dikenali.

Contoh 1.1.1 (Barisan aritmatika). Diberikan barisan berikut;

$$\underbrace{10}_{u_1}, \underbrace{7}_{u_2}, \underbrace{4}_{u_3}, \underbrace{1}_{u_4}, \underbrace{-2}_{u_5}, \dots, \underbrace{*}_{u_n}, \dots$$

Pada barisan di atas, berapakah nilai yang tepat untuk mengisi "*" ? Saat $n = 6$, $n = 7$, atau $n = 8$, mungkin nilai dari * akan dengan mudah diisi.

1. Barisan dan Deret Tak Hingga

Tetapi bagaimana dengan $n = 1000$? Tentunya, nilai u_{1000} dapat dicari dengan mengurutkan barisan satu-persatu di mana selisih antara bilangan pada urutan tertentu dengan urutan setelahnya adalah 3. Akan tetapi, mengurutkan secara satu-persatu akan memakan waktu yang lama. Dalam hal ini, karena selisih antara satu urutan dengan urutan tepat setelahnya memiliki pola yang konsisten, pola barisan di atas dapat diekspresikan dengan formula tertentu.

Suatu barisan aritmatika, dapat dituliskan dengan aturan berikut,

$$u_n = a + (n - 1)b \quad (1.1)$$

{eq:barisan_aritmatika}

dimana u_n adalah suku ke- n , a adalah suku pertama ($a = u_1$), b adalah beda ($b = u_n - u_{n-1}$), dan n adalah bilangan asli yang merepresentasikan letak bilangan dalam barisan. Dengan menggunakan (1.1), nilai * pada saat $n = 1000$ dapat dengan mudah diidentifikasi, yaitu $u_{1000} = 10 + (1000 - 1)(-3) = 10 - 2997 = -2987$.

Contoh 1.1.2 (Barisan geometri). Diberikan barisan berikut;

$$\underbrace{2}_{u_1}, \underbrace{4}_{u_2}, \underbrace{8}_{u_3}, \underbrace{16}_{u_4}, \underbrace{32}_{u_5}, \dots, \underbrace{*}_{u_n}, \dots$$

Pada barisan di atas, berapakah nilai yang tepat untuk mengisi "*"?

Berbeda dari Contoh 1.1.1, pada barisan di atas, selisih antara bilangan pada urutan tertentu dengan bilangan setelahnya tidak sama. Akan tetapi, dapat diidentifikasi bahwa setiap kenaikan indeks/letak urutan, bilangan yang muncul adalah kelipatan 2 (dua) dari bilangan sebelumnya. Pola seperti ini disebut dengan barisan geometri, dimana bilangan pada urutan tertentu dapat diidentifikasi menggunakan ekspresi

$$u_n = ar^{n-1} \quad (1.2)$$

dengan rasio $r = \frac{u_n}{u_{n-1}}$ dan suku awal $a = u_1$.

Contoh 1.1.3 (Pola gabungan). Diberikan modifikasi barisan pada Contoh 1.1.1 sebagai berikut.

$$\underbrace{10}_{u_1}, \underbrace{-7}_{u_2}, \underbrace{4}_{u_3}, \underbrace{-1}_{u_4}, \underbrace{-2}_{u_5}, \dots, \underbrace{*}_{u_n}, \dots \quad (1.3)$$

{eq:pola_gabungan}

[[Tho+14]] Pada barisan di atas, berapakah nilai yang tepat untuk mengisi "*"? Dalam kasus ini, terdapat dua *barisan tersembunyi*, yaitu

$$\underbrace{10}_{u_1^a}, \underbrace{7}_{u_2^a}, \underbrace{4}_{u_3^a}, \underbrace{1}_{u_4^a}, \underbrace{-2}_{u_5^a}, \dots, \underbrace{10 - (n-1)3}_{u_n^a}, \dots$$

dan

$$\underbrace{1}_{u_1^g}, \underbrace{-1}_{u_2^g}, \underbrace{1}_{u_3^g}, \underbrace{-1}_{u_4^g}, \underbrace{1}_{u_5^g}, \dots, \underbrace{(-1)^{n-1}}_{u_n^g}, \dots$$

Dapat diperhatikan bahwa barisan (1.3) dibentuk dengan ekspresi

$$u_n = u_n^a u_n^g,$$

yaitu mengalikan setiap suku pada u_n^a dengan setiap suku pada u_n^g yang memiliki indeks sama.

Selain contoh-contoh yang diberikan di atas, masih banyak jenis pola barisan yang dapat ditemui, seperti pola gabungan barisan aritmatika dengan barisan aritmatika lain, atau pola gabungan barisan geometri dengan barisan geometri lain. Pola-pola tersebut dapat diidentifikasi dengan melakukan observasi pada beberapa urutan awal dalam suatu barisan.

1.1.2 Konvergensi barisan

Dalam bahasa matematika, konvergensi suatu barisan dapat diartikan dengan *kecenderungan* pola bilangan dalam suatu barisan menuju nilai tertentu. Secara formal, konvergensi suatu barisan didefinisikan sebagai berikut,

Definisi 1.1.4 ([Tho+14]). [Konvergensi barisan] Diketahui suatu barisan dengan pola u_n . Barisan tersebut dikatakan konvergen ke nilai L jika

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = L. \quad (1.4)$$

[Tho+14] Dengan perkataan lain, barisan u_n konvergen menuju L jika, untuk semua $\epsilon > 0$, terdapat bilangan asli N sedemikian sehingga

$$n > N \implies |u_n - L| < \epsilon.$$

Contoh 1.1.5. Diberikan suatu barisan

$$\underbrace{2}_{u_1}, \underbrace{\frac{3}{4}}_{u_2}, \underbrace{\frac{4}{9}}_{u_3}, \underbrace{\frac{5}{16}}_{u_4}, \underbrace{\frac{6}{25}}_{u_5}, \dots$$

Barisan di atas dapat diekspresikan dengan aturan

$$u_n = \frac{n+1}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Untuk mengetahui apakah barisan tersebut akan konvergen atau tidak, cukup dilakukan penghitungan terhadap nilai limitnya saat $n \rightarrow \infty$, yaitu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} = 0.$$

1.2 Deret

Deret merupakan jumlah n suku pertama dari suatu barisan. Diketahui barisan berikut

$$u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$$

dimana $n = 1, 2, 3, \dots$. Deret yang berasosiasi dengan barisan di atas digambarkan dengan barisan berikut

$$s_1, s_2, s_3, \dots, s_n, \dots$$

1. Barisan dan Deret Tak Hingga

dimana

$$\begin{aligned}s_1 &= u_1 \\ s_2 &= u_1 + u_2 \\ s_3 &= u_1 + u_2 + u_3 \\ &\vdots \\ s_n &= \sum_{i=1}^n u_i.\end{aligned}$$

Untuk melihat kekonvergenan suatu deret dapat dilihat dari kekonvergenan barisan jumlah parsialnya yaitu s_n . Jika barisan jumlah parsial suku ke- n dari deret konvergen, maka deret tersebut konvergen.

1.2.1 Deret Geometri

Deret geometri merupakan deret yang berasosiasi dengan barisan geometri. Deret geometri tak hingga dirumuskan dengan

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} ar^{i-1}. \quad (1.5)$$

[[Tho+14]] Jumlah suku ke- n dalam deret geometri dapat dituliskan dengan

$$\begin{aligned}s_n &= a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} \\ &= \sum_{i=1}^n ar^{i-1},\end{aligned}$$

diperoleh

$$s_n = \frac{a(1 - r^n)}{(1 - r)}, r \neq 1$$

dengan, r merupakan rasio dari barisan bilangan dan a merupakan suku pertama dari barisan bilangan real, dengan $a \neq 0$. Jika $|r| < 1$ deret geometri akan konvergen ke $\frac{a}{1-r}$. Selanjutnya, jika $|r| \geq 1$, maka deret geometri merupakan deret yang divergen.

1.2.2 Deret Teleskopis

Salah satu contoh deret teleskopis[[Tho+14]] adalah

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}.$$

Untuk melihat kekonvergenan deret teleskopis tersebut adalah dengan menentukan rumusan jumlah parsial sampai suku- k dari deret tersebut. Perhatikan bahwa

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1},$$

sehingga

$$\sum_{n=0}^k \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=0}^k \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

atau

$$S_k = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{k-2} - \frac{1}{k-1} \right) + \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

Dari hasil uraian pola diatas diperoleh

$$S_k = 1 - \frac{1}{k+1}.$$

Akibatnya dapat dibentuk barisan $S_k = 1 - \frac{1}{k+1}$. Berdasarkan definisi kekonvergenan barisan, maka barisan S_k merupakan barisan yang konvergen.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa deret $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ merupakan deret yang konvergen.

1.3 Uji Integral

Teorema 1.3.1 ([Tho+14]). Misalkan $\{a_n\}$ barisan bilangan positif. $a_n = f(n)$, f fungsi dari variabel x yang kontinu, positif, dan monoton turun untuk semua $x \geq N$ (N bilangan bulat positif). Maka deret $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ dan $\int_N^{\infty} f(x)dx$ keduanya konvergen atau divergen.

Contoh 1.3.2 ([Tho+14]). p -series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \frac{1}{5^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$$

tunjukkan apakah deret diatas merupakan deret konvergen atau divergen (p adalah bilangan real).

Pembahasan:

Perhatikan bahwa $a_n = \frac{1}{n^p}$ dengan p bilangan real dan n dimulai dari 1 sampai ∞ , sehingga barisan a_n merupakan barisan yang positif, monoton turun, dan $a_n = f(n)$. Dengan demikian $f(x)$ merupakan fungsi yang kontinu, positif, dan monoton turun untuk setiap $x \geq 1$. Dengan menggunakan uji integral dapat dipelajari kekonvergenan dari deret tersebut, yaitu

1.3.2.1. Ketika $p > 1$.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx &= \int_1^{\infty} x^{-p} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{1-p} (b^{1-p} - 1) \\ &= \frac{1}{1-p} (0 - 1) = \frac{1}{p-1} \end{aligned}$$

1. Barisan dan Deret Tak Hingga

dari hasil di atas maka dapat diketahui bahwa deret tersebut konvergen dikarenakan $p > 1$ sehingga mengakibatkan $p - 1 > 0$. Tetapi perlu diketahui bahwa dengan uji integral pada bagian ini hanya untuk mengetahui apakah deret tersebut konvergen untuk $p > 1$ tetapi kita tidak mengetahui berapa jumlah deret tersebut.

1.3.2.2. Jika $p \leq 0$, maka deret di atas akan divergen karena ketika n dijalankan maka jumlah deret akan terus membesar.

1.3.2.3. Jika $0 < p < 1$, maka $1 - p > 0$, sehingga mengakibatkan

$$\begin{aligned}\int_1^p \frac{1}{x^p} dx &= \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) \\ &= \infty\end{aligned}$$

Dari hasil uji integral di atas maka untuk $0 < p < 1$ deret akan selalu divergen.

1.3.2.4. Jika $p = 1$, maka bentuk deret akan menjadi seperti berikut

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

Ketika $p = 1$, maka deret akan menjadi deret harmonik. Deret harmonik merupakan deret yang divergen.

Dari hasil uji integral di atas maka dapat diketahui bahwa deret tersebut konvergen ketika $p > 1$ dan divergen di nilai p lainnya.

Contoh 1.3.3 ([Tho+14]). Ujilah kekonvergenan deret di bawah ini dengan menggunakan uji integral.

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n^3}$$

Pembahasan: Perhatikan bahwa $a_n = n^2 e^{-n^3}$ dengan n dimulai dari 1 sampai ∞ merupakan bilangan positif dan barisan a_n merupakan barisan yang monoton turun. Misalkan $a_n = f(n)$ dan $f(x) = x^2 e^{-x^3}$ untuk setiap bilangan real $x \geq 1$, sehingga $f(x)$ merupakan fungsi kontinu, positif, dan monoton turun. Dengan menggunakan uji integral, yaitu

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty} \frac{x^2}{e^{x^3}} dx &= \frac{1}{3} \int_1^{\infty} \frac{du}{e^u}, \quad u = x^3 \text{ dan } du = 3x^2 dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{3} e^{-u} \right]_1^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{3e^b} + \frac{1}{3e} \right) \\ &= \frac{1}{3e}\end{aligned}$$

Karena dengan menggunakan uji integral menghasilkan integral tak wajar yang konvergen, maka deret tersebut juga konvergen.

1.3.1 Latihan Soal

[[Tho+14]] Tentukan apakah deret berikut konvergen dengan menggunakan metode uji integral!

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2}$

2. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{3n(\ln n)^2}$

3. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n^2}{2n}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-3n}$

1. Barisan dan Deret Tak Hingga

1.4 Kekonvergenan Mutlak

Definisi 1.4.1 ([Tho+14]). Deret $\sum a_n$ konvergen mutlak jika $\sum |a_n|$ konvergen.

TUKM

Teorema 1.4.2 ([Tho+14]). *Uji konvergen mutlak*

Jika $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ konvergen, maka $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergen.

Contoh 1.4.3 ([Tho+14]). Tentukan kekonvergenan dari deret berikut

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^3} = 1 - \frac{1}{8} + \frac{1}{27} - \frac{1}{64} + \dots$$

Pembahasan:

Kekonvergenan deret di atas dapat diuji dengan menggunakan uji mutlak. Perhatikan bahwa

$$a_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{n^3}$$

sehingga

$$|a_n| = \frac{1}{n^3}$$

maka

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}.$$

Berdasarkan materi sebelumnya, deret $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$, merupakan deret yang konvergen. Oleh karena $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ merupakan deret yang konvergen, maka berdasarkan Teorema 1.4.2 dapat disimpulkan bahwa deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^3}$$

merupakan deret yang konvergen.

1.5 Uji Rasio

TUR

Teorema 1.5.1 ([Tho+14]). *Uji Rasio.*

Misal Deret $\sum a_n$ dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$$

maka

- a. jika $\rho < 1$, maka deret konvergen mutlak
- b. jika $\rho > 1$, maka deret divergen
- c. jika $\rho = 1$, tidak dapat disimpulkan.

Contoh 1.5.2 ([Tho+14]). Tentukan apakah deret di bawah konvergen atau divergen.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^n + 2}{3^n}$$

Pembahasan:

Diketahui bahwa

$$a_n = \frac{5^n + 2}{3^n},$$

sehingga

$$a_{n+1} = \frac{5^{n+1} + 2}{3^{n+1}}.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \left| \frac{(5^{n+1} + 2)/3^{n+1}}{(5^n + 2)/3^n} \right| \\ &= \left| \frac{1}{3} \cdot \frac{5^{n+1} + 2}{5^n + 2} \right| \\ &= \left| \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1 + 2 \cdot 5^{-(n+1)}}{5^{-1} + 2 \cdot 5^{-(n+1)}} \right) \right| \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1 + 2 \cdot 5^{-(n+1)}}{5^{-1} + 2 \cdot 5^{-(n+1)}} \right) \right| \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5^{-1}} \\ &= \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

Dari hasil uji rasio mutlak di atas maka didapat rasio mutlak deret di atas adalah $\rho = \frac{5}{3}$. Berdasarkan Teorema 1.5.3 deret tersebut divergen karena $\rho > 1$.

TUR

Contoh 1.5.3 ([Tho+14]). Tentukan apakah deret di bawah konvergen atau divergen.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n!n!}$$

Pembahasan:

Diketahui bahwa

$$a_n = \frac{(2n)!}{n!n!}$$

maka,

$$a_{n+1} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!}$$

sehingga

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \left| \frac{n!n!(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)n!(n+1)n!(2n)!} \right| \\ &= \left| \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} \right| \\ &= \left| \frac{4n+2}{n+1} \right| \end{aligned}$$

1. Barisan dan Deret Tak Hingga

dan

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{4n+2}{n+1} \right| \\ &= 4\end{aligned}$$

Dari hasil uji rasio mutlak di atas maka didapat rasio mutlak deret di atas adalah $\rho = 4$. Berdasarkan Teorema 1.5.3 deret tersebut divergen karena $\rho = 4 > 1$.

1.5.1 Latihan Soal

[[Tho+14]]

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6^n}{n!}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+5}{2^n}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} 3^{n+1} n 5^{n-1}$
4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3^{n+2}}{2 \ln n}$

1.6 Deret Pangkat

Definisi 1.6.1 ([Tho+14]). Deret pangkat disekitar $x = 0$ adalah

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots + b_n x^n + \dots \quad (1.6) \quad \boxed{\{E1\}}$$

[[Tho+14]] Deret pangkat disekitar $x = c$ adalah

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n (x - c)^n = b_0 + b_1 (x - c) + b_2 (x - c)^2 + \dots + b_n (x - c)^n + \dots \quad (1.7) \quad \boxed{\{E2\}}$$

[[Tho+14]] pusat dari deret (4.2) adalah c dengan koefisien $b_0, b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$ konstan.

Contoh 1.6.2 ([Tho+14]). Tentukan interval x dari deret

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^n + \dots$$

sehingga deret tersebut konvergen.

Pembahasan:

Rasio dari deret tersebut adalah x , deret di atas akan konvergen jika nilai mutlak rasionya lebih kecil dari 1 ($|\rho| < 1$). Akibatnya $|x| < 1$ dengan interval nilai x adalah

$$-1 < x < 1$$

Contoh 1.6.3 ([Tho+14]). Tentukan interval x , sehingga deret di bawah konvergen

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

Pembahasan:

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{x} \right| = \frac{n}{n+1} \cdot |x| \rightarrow |x|$$

Dari bentuk di atas maka agar deret konvergen maka $|x| < 1$. Sedangkan untuk $|x| > 1$ akan menghasilkan deret yang divergen karena suku ke- n tidak akan mendekati nol. untuk $x = -1$ akan didapatkan hasil seperti berikut:

$$-1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \dots$$

Sehingga interval x adalah:

$$-1 < x \leq 1$$

1.6.1 Jari-jari Kekonvergenan Deret Pangkat

Teorema 1.6.4 ([Tho+14]). Kekonvergenan deret $\sum c_n (x - a)^n$ konvergen di salah satu dari:

1.6.4.1. $x = 0$, dan dikatakan memiliki jari-jari kekonvergenan 0

1. Barisan dan Deret Tak Hingga

1.6.4.2. $|x - a| < R$, dan dikatakan memiliki jari-jari kekonvergenan R

1.6.4.3. semua bilangan real dan dikatakan memiliki jari-jari ∞

Contoh 1.6.5 ([Tho+14]). Tentukan jari-jari kekonvergenan dan interval kekonvergenan dari deret berikut:

1. $\sum_{n=0}^{\infty} (x+3)^n$

Pembahasan

Deret di atas konvergen jika $|\rho| < 1$. Sehingga: $|x+3| < 1$, berdasarkan teorema 1.6.4.2 maka 1 adalah jari-jari kekonvergenan dari deret di atas dan interval kekonvergenan dari deret di atas dengan pusat $x=-3$.

$$-4 < x < -2$$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5x+1)^{n+1}}{2n+2}$

Pembahasan:

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{(5x+1)^{n+2}}{2n+5} \cdot \frac{2n+2}{(5x+1)^{n+1}} \right| = \frac{2n+2}{2n+5} \cdot |5x+1|$$

Deret di atas konvergen mutlak $|5x+1| < 1$. Divergen untuk $|5x+1| > 1$, sehingga jari-jari kekonvergenan $R = 1$ dengan interval:

$$-1 < 5x+1 < 1$$

$$-\frac{2}{5} < x < 0$$

1.7 Operasi Deret Pangkat

1.7.1 Turunan Suku demi Suku

Teorema 1.7.1 ([Tho+14]). Jika $\sum c_n(x-a)^n$ memiliki jari-jari kekonvergenan $R > 0$ dan deret tersebut definisi dari suatu fungsi

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n \quad (1.8)$$

{E2}

[Tho+14] pada interval $a-R < x < a+R$. Turunan semua order dari fungsi f diperoleh dengan menurunkan deret suku demi suku

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n c_n (x-a)^{n-1} \quad (1.9)$$

$$f''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) c_n (x-a)^{n-2} \quad (1.10)$$

$$(1.11)$$

dan seterusnya, masing-masing turunan tersebut konvergen pada setiap titik pada interval $a-R < x < a+R$.

Contoh 1.7.2 ([Tho+14]). Diketahui

$$f(x) = \frac{1}{x-1} = -1 - x - x^2 - x^3 - x^4 - \dots - x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} -(x^n) \quad (1.12)$$

[[Tho+14]] dengan $-1 < x < 1$. Tentukan $f'(x)$ dan $f''(x)$.

Pembahasan:

Turunan dari Deret dicari dengan menurunkannya satu per satu

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-1}{(x-1)^2} = -1 - 2x - 3x^2 - 4x^3 - \dots - nx^{(n-1)} - \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} -nx^{(n-1)}, \quad -1 < x < 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{2}{(x-1)^3} = -2 - 6x - 12x^2 - \dots - n(n-1)x^{(n-2)} - \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} -n(n-1)x^{(n-2)}, \quad -1 < x < 1 \end{aligned}$$

... (**cat:**penurunan satu per satu boleh jadi tidak dapat digunakan untuk jenis deret yang lain)...

1.7.2 Integral Suku demi Suku

Teorema 1.7.3 ([Tho+14]). *Misalkan*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n \quad (1.13) \quad \boxed{\{E4\}}$$

[[Tho+14]] konvergen pada $a - R < x < a + R$ ($R > 0$). Maka

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} \quad (1.14) \quad \boxed{\{E5\}}$$

[[Tho+14]] konvergen pada $a - R < x < a + R$ ($R > 0$) dan

$$\int f(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + C \quad (1.15) \quad \boxed{\{E6\}}$$

[[Tho+14]] untuk $a - R < x < a + R$ ($R > 0$).

Contoh 1.7.4 ([Tho+14]). Diketahui fungsi

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad (1.16) \quad \boxed{\{E6\}}$$

[[Tho+14]] dengan $-1 < x < 1$. Tentukan fungsi $f(x)$ tersebut.

1. Barisan dan Deret Tak Hingga

Pembahasan:

$f(x)$ diturunkan satu per satu untuk memperoleh $f'(x)$

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - \dots, \quad -1 < x < 1$$

Deret diatas merupakan deret geometri dengan $u_1 = 1$ dan rasio $-x^2$, sehingga

$$f'(x) = \frac{1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1 + x^2}$$

untuk memperoleh penyederhanaan deret $f(x)$, maka hanya perlu untuk mengintegalkan $f'(x) = 1/(1 + x^2)$ sebagai berikut

$$\int f'(x)dx = \int \frac{dx}{1 + x^2} = \tan^{-1} x + C$$

Diketahui bahwa $f(0) = 0$, maka $C = 0$. Sehingga diperoleh

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots = \tan^{-1} x, \quad -1 < x < 1$$

1.7.3 Latihan

[[Tho+14]]

1. Tentukan jari-jari kekonvergenan dan interval kekonvergenan dari deret berikut:

- a. $\sum_{n=0}^{\infty} 2x^n$
- b. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{2^n(n^2-1)}$
- c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-5)^{n+1}}{n^{1/2}}$
- d. $\sum_{n=1}^{\infty} (2 \ln n)x^n$

2. Tentukan radius kekonvergenan dari deret $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)} \right)^2 x^{2n}$.

3. Tentukan interval kekonvergenan deret di bawah ini dan tentukan jumlahnya yang meruoakan suatu fungsi dalam variabel x ($f(x)$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2+2}{2} \right)^n$$

1.8 Deret Maclaurin dan Deret Taylor

Definisi 1.8.1 ([Tho+14]). Misalkan fungsi f memiliki turunan dari semua order pada suatu interval yang memuat a . Deret Taylors yang dihasilkan oleh f di $x = a$ adalah

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^n(a)}{n!} (x-a)^n + \dots \quad (1.17)$$

{E1}

[[Tho+14]] Deret Maclaurin adalah deret Taylor yang dihasilkan oleh f di $x = 0$ adalah

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^n(0)}{n!} x^n + \dots \quad (1.18)$$

{E1}

[[Tho+14]]

def1

Definisi 1.8.2 ([Tho+14]). Misalkan fungsi f memiliki turunan sampai order ke n pada suatu interval yang memuat a . Polinomial Taylor orde ke n yang dihasilkan oleh f di $x = a$ adalah polinomial

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^k(a)}{k!} (x-a)^k + \dots + \frac{f^n(a)}{n!} (x-a)^n. \quad (1.19)$$

{E2}

[[Tho+14]]

Contoh 1.8.3 ([Tho+14]). Tentukan polinomial Taylor orde 0, 1, 2, 3 dari fungsi $f(x) = e^{3x}$ di $x = 0$

1. Barisan dan Deret Tak Hingga

Pembahasan:

Berdasarkan definisi 1.8.2, polinomial Taylor orde n di sekitar $x = a$ adalah

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^k(a)}{k!}(x-a)^k + \cdots + \frac{f^n(a)}{n!}(x-a)^n.$$

Diketahui fungsi $f(x) = e^{3x}$, sehingga diperoleh

$$f'(x) = 3e^{3x},$$

$$f''(x) = 9e^{3x},$$

$$f'''(x) = 27e^{3x}$$

substitusikan $x = 0$ ke persamaan di atas, sehingga diperoleh

$$f(0) = e^{3(0)} = 1,$$

$$f'(0) = 3,$$

$$f''(0) = 9,$$

$$f'''(0) = 27.$$

Dengan demikian diperoleh polinomial Taylor orde 0

$$\begin{aligned} P_0(x) &= f(0) \\ &= 1 \end{aligned}$$

polinomial Taylor orde 1

$$\begin{aligned} P_1(x) &= f(0) + f'(0)(x-0) \\ &= 1 + 3x \end{aligned}$$

polinomial Taylor orde 2

$$\begin{aligned} P_2(x) &= f(0) + f'(0)(x-0) + \frac{f''(0)}{2!}(x-0)^2 \\ &= e^{3(0)} + 3e^{3(0)}x + \frac{9e^{3(0)}}{2!}x^2 \\ &= 1 + 3x + \frac{9}{2}x^2 \end{aligned}$$

polinomial Taylor orde 3

$$\begin{aligned} P_3(x) &= f(0) + f'(0)(x-0) + \frac{f''(0)}{2!}(x-0)^2 + \frac{f'''(0)}{3!}(x-0)^3 \\ &= e^{3(0)} + 3e^{3(0)}x + \frac{9e^{3(0)}}{2!}x^2 + \frac{27e^{3(0)}}{3!}x^3 \\ &= 1 + 3x + \frac{9}{2}x^2 + \frac{9}{2}x^3 \end{aligned}$$

Contoh 1.8.4 ([Tho+14]). Tentukan deret Taylor dan polinomial Taylor yang dihasilkan oleh $f(x) = -\sin x$ di $x = 0$

Pembahasan:

Adapun persamaan kosinus dan turunannya,

$$\begin{array}{ll} f(x) = -\sin x & f'(x) = -\cos x \\ f''(x) = \sin x & f'''(x) = \cos x \\ \vdots & \vdots \\ f^{2n}(x) = (-1)^{n+1} \sin x & f^{2n+1}(x) = (-1)^{n+1} \cos x \end{array}$$

Pada saat $x = 0$, nilai sinus adalah 0 dan nilai cosinus adalah 1, maka

$$f^{2n}(0) = 0 \quad f^{2n+1}(0) = (-1)^{n+1}$$

Deret Taylor dengan f di 0 adalah

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0) + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^n(0)}{n!}x^n + \cdots \\ = 0 - x + 0 \cdot x^2 + \frac{x^3}{3!} + 0 \cdot x^4 - \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} x^{2k+1}}{(2k+1)!} \end{aligned}$$

$$P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = -x + \frac{x^3}{3!} - \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$P_{2n+1}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{k+1} x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

1.8.1 Latihan Soal

[[Tho+14]]

1. Tentukan polinomial Taylor orde 0, 1, 2, 3 dari fungsi $f(x) = \ln(5+x)$ di $a = 1$
2. Tentukan deret Taylor di $x = \pi$ dari fungsi $f(x) = \cos(3x)$
3. Tentukan deret Taylor dari fungsi di bawah ini:
 - a. $f(x) = x^3 - 2x + 4, a = 4$
 - b. $f(x) = \frac{1}{(1-x)^3}, a = 3$
 - c. $f(x) = e^{2x}, a = 1$

BAB 2

Persamaan Parametrik dan Koordinat Polar

2.1 Parameterisasi Kurva pada Bidang

Definisi 2.1.1 ([Tho+14]). Jika x dan y merupakan fungsi

$$x = f(t), \quad (2.1)$$

$$y = g(t) \quad (2.2)$$

[[Tho+14]] dengan $t \in I$, maka himpunan titik $(x, y) = (f(t), g(t))$ yang didefinisikan oleh persamaan (2.1) dan (2.2) adalah kurva parametrik. Persamaan ini disebut sebagai persamaan parametrik untuk kurva.

Jika I interval tutup $a \leq t \leq b$, titik $(f(a), g(a))$ disebut titik awal dan titik $(f(b), g(b))$ disebut titik akhir. Himpunan titik $(x, y, z) = (f(t), g(t), h(t))$, membentuk kurva di ruang dan disebut dengan path dari suatu partikel.

Kurva di ruang dapat direpresentasikan dalam bentuk vektor:

$$r(t) = \overrightarrow{OP} = f(t)i + g(t)j + h(t)k$$

$r(t)$ adalah vektor posisi dari suatu partikel yang dibentuk oleh titik asal dengan posisi partikel pada $P(f(t), g(t), h(t))$ pada waktu t . Fungsi $f(t), g(t), h(t)$ adalah fungsi komponen dari vektor posisi. Selanjutnya r , disebut sebagai fungsi nilai scalar bernilai vektor atau fungsi vector.

c1

Contoh 2.1.2 ([Tho+14]). Gambarkan grafik dari kurva parametrik berikut

$$x = t^2, y = t + 4, -\infty < t < \infty.$$

Pembahasan:

Pertama, dibuat tabel nilai t , $y(t)$, dan $x(t)$, yaitu

2. Persamaan Parametrik dan Koordinat Polar

t	$t^2 = x$	$y = t + 4$
-4	$(-4)^2 = 16$	$-4 + 4 = 0$
-3	9	1
-2	4	2
-1	1	3
0	0	4
1	1	5
2	4	6
3	9	7
4	16	8

Selanjutnya, dari tabel nilai tersebut diperoleh himpunan titik $x(t), y(t)$ dan dibuat grafiknya. Gambar grafik dari kurva parametrik tersebut dapat dilihat sebagai berikut

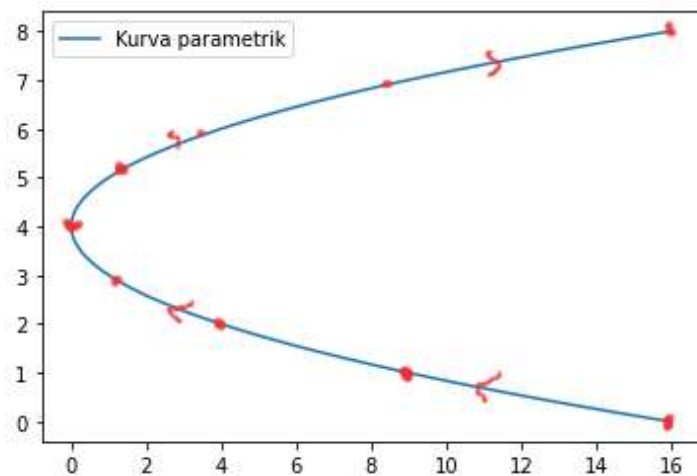


Figure 2.1: Kurva parametrik $x = t^2, y = t + 4, -\infty < t < \infty$

Contoh 2.1.3 ([Tho+14]). Dari contoh (2.1.2) identifikasi secara geometri persamaan kurva tersebut dengan menentukan satu persamaan dalam variabel x dan y .

Pembahasan:

Persamaan kartesius dari $x = t^2, y = t + 4, -\infty < t < \infty$ diperoleh dengan menggunakan metode eliminasi. Perhatikan bahwa $t = \pm\sqrt{x}$, sehingga t disubstitusikan ke y akan diperoleh

$$y = \pm\sqrt{x} + 4$$

Contoh 2.1.4 ([Tho+14]). Gambarkan kurva parametrik berikut $x = 3 \cos t, y = 3 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$.

Pembahasan:

Perhatikan bahwa $x = 3 \cos t, y = 3 \sin t$, sehingga diperoleh

$$x^2 + y^2 = (3 \sin t)^2 + (3 \cos t)^2$$

$$\begin{aligned}
 &= 9 \sin^2 t + 9 \cos^2 t \\
 &= 9(\sin^2 t + \cos^2 t) \\
 &= 9.
 \end{aligned}$$

Kemudian $x^2 + y^2 = 9$ merupakan persamaan lingkaran dengan jari-jari $r = 3$.

Selanjutnya akan ditentukan arah pergerakan dari kurva parametrik tersebut. Perhatikan bahwa $0 \leq t \leq 2\pi$, sehingga

- a) Pada saat $t = 0$, maka $x = 3 \cos 0 = 3$ dan $y = 3 \sin 0 = 0$ sehingga diperoleh titik awal $(3, 0)$,
- b) Pada saat $t = \pi/2$, maka $x = 3 \cos \pi/2 = 0$ dan $y = 3 \sin \pi/2 = 3$ sehingga diperoleh pergerakan kurva tersebut dari titik awal $(3, 0)$ ke titik $(0, 3)$,
- c) Pada saat $t = 2\pi$, maka $x = 3 \cos 2\pi = 3$ dan $y = 3 \sin 2\pi = 0$ sehingga diperoleh titik akhir dari kurva tersebut adalah $(3, 0)$.

Dengan demikian pergerakan dari kurva tersebut dimulai dari titik $(3, 0)$ dan diakhir pada titik $(3, 0)$ dengan arah perputaran berlawanan arah dengan arah jarum jam. Gambar dari kurva parameterik tersebut adalah sebagai berikut:

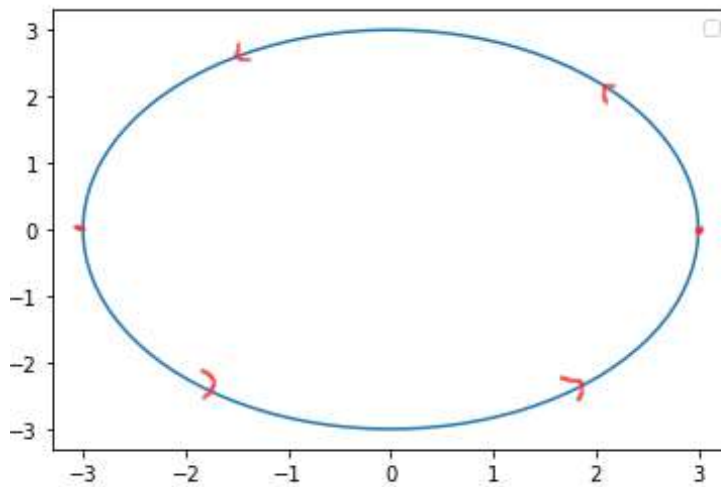


Figure 2.2: Kurva parametrik $x = 3 \cos t, y = 3 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$

2.2 Kalkulus Kurva Parametrik

2.2.1 Turunan dan Luas Daerah

Parameterisasi kurva $x = f(t)$ dan $y = g(t)$ memiliki turunan terhadap parameter t jika $f(t)$ dan $g(t)$ dapat diturunkan, dengan aturan rantai diperoleh

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}$$

2. Persamaan Parametrik dan Koordinat Polar

jika $\frac{dx}{dt} \neq 0$, maka

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}. \quad (2.3) \quad \boxed{\{E1\}}$$

[[Tho+14]] Jika kurva parametrik dari y fungsi yang dapat diturunkan dua kali terhadap x , maka dari Persamaan (4.1) misalkan $\frac{dy}{dx} = y'$, sehingga

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'}{dx} = \frac{dy'/dt}{dx/dt} \quad (2.4) \quad \boxed{\{E2\}}$$

[[Tho+14]]

Contoh 2.2.1 ([Tho+14]). Tentukan $\frac{d^2y}{dx^2}$, jika diketahui $x = t + 2t^2$ dan $y = t + 3t^3$

Pembahasan:

1. Nyatakan $y' = dy/dx$ terhadap t .

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1 + 9t^2}{1 + 4t}$$

2. Diferensialkan y' terhadap t .

$$\frac{dy'}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1 + 9t^2}{1 + 4t} \right) = \frac{(18t)(1 + 4t) - (t + 9t^2)(4)}{(1 + 4t)^2} = \frac{36t^2 + 18t - 4}{(1 + 4t)^2}$$

3. Bagi dy'/dt dengan dx/dt .

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt} = \frac{(36t^2 + 18t - 4)/(1 + 4t)^2}{(1 + 4t)} = \frac{36t^2 + 18t - 4}{(1 + 4t)^3}$$

Contoh 2.2.2 ([Tho+14]). Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh $x = 2 \cos^3 t$, $y = 2 \sin^3 t$, $0 \leq t \leq \pi$ dan sumbu- y .

Pembahasan: Secara simetri pada grafik yang terbentuk dari persamaan pada soal, daerah luas tertutup adalah 2 kali luas di bawah kurva di kuadran pertama pada interval mana $0 \leq t \leq \pi/2$. Dengan substitusi kurva y dan diferensial dx dalam parameter t . Maka,

$$\begin{aligned} A &= 2 \int_0^2 y \, dx \\ &= 2 \int_{\pi/2}^0 (2 \sin^3 t)(6 \cos^2 t(-\sin t)) \, dt \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} (2 \sin^3 t)(6 \cos^2 t \sin t) \, dt \\ &= 24 \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1 - \cos 2t}{2} \right)^2 \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right) \, dt \\ &= 3 \int_0^{\pi/2} (1 - 2 \cos 2t + \cos^2 2t)(1 + \cos 2t) \, dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 3 \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2t - \cos^2 2t + \cos^3 2t) dt \\
 &= 3 \left[\int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2t) dt - \int_0^{\pi/2} \cos^2 2t dt + \int_0^{\pi/2} \cos^3 2t dt \right] \\
 &= 3 \left[\left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) - \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{4} \sin 4t \right) + \frac{1}{2} \left(\sin 2t - \frac{1}{3} \sin^3 2t \right) \right]_0^{\pi/2} \\
 &= 3 \left[\left(\frac{\pi}{2} - 0 - 0 - 0 \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + 0 - 0 - 0 \right) + \frac{1}{2} (0 - 0 - 0 - 0) \right] \\
 &= \frac{3\pi}{4}.
 \end{aligned}$$

2.2.2 Panjang Kurva Parametrik

Definisi 2.2.3 ([Tho+14]). Jika kurva parametrik C didefinisikan oleh $x = f(t)$ dan $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$, dengan f' dan g' kontinu dan tidak nol pada $[a, b]$. Kurva C adalah lintasan yang dilalui sekali oleh partikel dari $t = a$ sampai $t = b$, maka panjang kurva C didefinisikan oleh

$$L = \int_a^b \sqrt{(f'(t))^2 + (g'(t))^2} dt \quad (2.5) \quad \boxed{\{E3\}}$$

[[Tho+14]]

CthSoalCentroid

Contoh 2.2.4 ([Tho+14]). Tentukan panjang kurva parametrik astroid $x = 2 \cos^3 t$, $y = 2 \sin^3 t$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

Pembahasan:

Karena kurva yang simetri sehubungan dengan sumbu koordinat, panjangnya empat kali dari panjang kurva pada bagian kuadran pertama. Dengan hal ini, kita mendapatkan

$$\begin{aligned}
 x &= 2 \cos^3 t, y = 2 \sin^3 t \\
 \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 &= [6 \cos^2 t (-\sin t)]^2 = 36 \cos^4 t \sin^2 t \\
 \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 &= [6 \sin^2 t (\cos t)]^2 = 36 \sin^4 t \cos^2 t \\
 \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} &= \sqrt{36 \cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)} \\
 &= \sqrt{36 \cos^2 t \sin^2 t} \\
 &= 6 |\cos t \sin t| \\
 &= 6 \cos t \sin t, \text{ untuk interval } 0 < t < \pi/2
 \end{aligned}$$

Maka,

$$\begin{aligned}
 \text{Panjang kurva kuadran pertama} &= \int_0^{\pi/2} 6 \cos t \sin t dt \\
 &= 3 \int_0^{\pi/2} \sin 2t dt
 \end{aligned}$$

2. Persamaan Parametrik dan Koordinat Polar

$$\begin{aligned} &= -\frac{3}{2} \cos 2t \Big|_0^{\pi/2} \\ &= 3. \end{aligned}$$

Total panjang kurva parametrik bila dikali empat, menghasilkan $4(3) = 12$.

2.2.3 Diferensial dari Panjang Busur

Panjang busur suatu kurva parametrik $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ adalah

$$s(t) = \int_a^t \sqrt{(f'(z))^2 + (g'(z))^2} dz \quad (2.6) \quad \boxed{\{E4\}}$$

[[Tho+14]] Berdasarkan Teorema Fundamental Kalkulus

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{(f'(t))^2 + (g'(t))^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$

maka diferensial panjang busur adalah

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

Contoh 2.2.5 ([Tho+14]). Tentukan centroid (pusat massa) pada kuadran pertama dari busur yang astroid pada Contoh 2.2.4

Pembahasan:

Kita anggap densitas kurva $\delta = 1$. Kemudian distribusi massa yang simetris sekitar garis $y = x$, maka $\bar{x} = \bar{y}$. Segmen khas dari kurva tersebut memiliki massa

$$dm = 1 \cdot ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = 6 \cos t \sin t.$$

Massa dari kurva yaitu

$$M = \int_0^{\pi/2} dm = \int_0^{\pi/2} 6 \cos t \sin t dt = 3.$$

Momen massa kurva sekitar sumbu- x yaitu

$$\begin{aligned} M_x &= \int \tilde{y} dm = \int_0^{\pi/2} 2 \sin^3 t \cdot 6 \cos t \sin t dt \\ &= 12 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t dt = 12 \cdot \left[\frac{\sin^5 t}{5} \right]_0^{\pi/2} = \frac{12}{5} \end{aligned}$$

Dengan hasil tersebut, didapatlah

$$\tilde{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{12/5}{3} = \frac{4}{5}$$

Maka, titik centroidnya yaitu $(4/5, 4/5)$.

2.2.4 Luas Area Permukaan dari Kurva Parametrik yang Diputar

Jika kurva $x = f(t), y = g(t), a \leq t \leq b$ merupakan lintasan yang dilalui sekali oleh partikel dari $t = a$ sampai $t = b$, maka luas permukaan yang diputar terhadap sumbu koordinat adalah

1. Diputar terhadap sumbu- x ($y \geq 0$)

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (2.7) \quad \boxed{\{E5\}}$$

[[Tho+14]]

2. Diputar terhadap sumbu- y ($x \geq 0$)

$$S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (2.8) \quad \boxed{\{E6\}}$$

[[Tho+14]]

Contoh 2.2.6 ([Tho+14]). Kurva parametrik $x = 2 + \cos t, y = 2 + \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$. Tentukan luas permukaan dari kurva parametrik tersebut jika diputar terhadap sumbu- x .

Pembahasan:

Dengan menggunakan rumus pada persamaan 2.7, maka

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} 2\pi(2 + \sin t) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} (2 + \sin t) dt \\ &= 2\pi [2t - \cos t]_0^{2\pi} = 8\pi^2. \end{aligned}$$

2.3 Latihan

[[Tho+14]]

1. Gambarkan kurva parameter yang diberikan di bawah ini dan identifikasi pergerakannya. Kemudian identifikasi secara geometri persamaan kurva tersebut dengan mengubah persamaan dalam variabel x dan y
 - a. $x = -\sqrt{2t}, t \geq 0$
 - b. $x = 2 + \sin t, y = \cos t - 2, 0 \leq t \leq \pi/2$
2. Tentukan persamaan parametrik dan interval parameter dari pergerakan partikel yang dimulai dari titik $(a, 0)$ dan bergerak mengikuti kurva $2x^2 + 2y^2 = a^2$, dengan pergerakan
 - a. sekali searah jarum jam
 - b. sekali berlawanan arah jarum jam

2. Persamaan Parametrik dan Koordinat Polar

- c.** dua kali searah jarum jam
 - d.** dua kali berlawanan arah jarum jam
3. Tentukan parameterisasi kurva $y = \sqrt{3x}$ dengan titik akhir dari pergerakan tersebut adalah $(0,0)$ dengan θ merupakan sudut yang diberikan pada gambar berikut

F1

Figure 2.3: Diagram alir penyelesaian model optimisasi

4. Tentukan $\frac{d^2y}{dx^2}$ pada titik yang diberikan pada kurva parametrik berikut:
- a.** $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, t = \pi/6$
 - b.** $x = \frac{2}{t+2}, y = \frac{t}{t-2}, t = \pi/2$
 - c.** $x = t + e^{3t}, y = 1 - e^{3t}, t = 1$
5. Tentukan gradien dari kurva parametrik yang didefinisikan secara implisit $2x^3 + 4t^2 = 9, 4y^3 - 6t^2 = 4$, pada $t = 0$
6. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva parametrik $x = 3a \cos t, y = 2b \sin t, 0 \leq t \leq \pi$.
7. Tentukan panjang kurva parametrik berikut
- a.** $x = 2 \cos t, y = 2 + \sin t, 0 \leq t \leq \pi$
 - b.** $x = 2t^3, y = 5t^2/3, 0 \leq t \leq \sqrt{3}$
8. Tentukan luas permukaan dari suatu kurva parametrik berikut:
- a.** $x = 2 \cos t, y = 1 + \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$, yang diputar terhadap sumbu- x .
 - b.** $x = 2t + \sqrt{2}, y = \frac{t^2}{4} + \sqrt{2}t, -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$.

BAB 3

Vektor

3.1 Sistem Koordinat Tiga Dimensi

Sistem koordinat di $\mathbb{R}^3$ adalah sistem koordinat yang terdiri dari delapan bagian. Masing-masing bagian tersebut dipisahkan oleh tiga sumbu yaitu sumbu- x , sumbu- y , dan sumbu- z . Ketiga sumbu tersebut membagi sistem koordinat menjadi delapan bagian, yang kemudian disebut sebagai oktan.

3.1.1 Jarak dan Persamaan Bola di Ruang

Jarak antara dua titik $P_1(x_1, y_1, z_1)$ dan $P_2(x_2, y_2, z_2)$ adalah

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Contoh 3.1.1 ([Tho+14]). Tentukan jarak antara titik $P_1(2, 1, 4)$ dan $P_2(-2, 3, -3)$

Pembahasan:

Jarak antara dua titik $P_1(x_1, y_1, z_1)$ dan $P_2(x_2, y_2, z_2)$ adalah

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Maka,

$$\begin{aligned} |P_1P_2| &= \sqrt{(-2 - 2)^2 + (3 - 1)^2 + (-3 - 4)^2} \\ &= \sqrt{16 + 4 + 49} \\ &= \sqrt{69} \approx 8.307 \end{aligned}$$

Persamaan bola di ruang dengan jari-jari a secara umum adalah

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$$

3.2 Vektor

Vektor direpresentasikan sebagai suatu segmen garis berarah yang dinotasikan dengan $\overrightarrow{AB}$ memiliki titik awal A dan titik akhir B . Selanjutnya, panjang dari vektor tersebut dinotasikan dengan $|\overrightarrow{AB}|$. Jika terdapat dua vektor yang memiliki panjang dan arah yang sama, maka dua vektor tersebut dikatakan sama.

3. Vektor

Definisi 3.2.1 ([Tho+14]). Jika $\mathbf{v}$ vektor pada bidang dengan titik awal merupakan titik asal dan titik akhir (v_1, v_2) , maka bentuk komponen vektor $\mathbf{v}$ adalah

$$\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle.$$

Jika $\mathbf{v}$ vektor dimensi tiga dengan titik awal merupakan titik asal dan titik akhir (v_1, v_2, v_3) , maka bentuk komponen vektor $\mathbf{v}$ adalah

$$\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$$

Panjang vektor $\mathbf{v} = \overrightarrow{PQ}$ adalah bilangan tak negatif yang dirumuskan oleh

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Contoh 3.2.2 ([Tho+14]). Tentukan bentuk komponen dan panjang dari vektor yang titik awalnya $P(-3, 3, 1)$ dan titik akhirnya $Q(-5, 2, 1)$

Pembahasan:

Bentuk komponen dari $\mathbf{v} = \overrightarrow{PQ}$ adalah

$$\mathbf{v} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle$$

dan panjang dari suatu vektor $\mathbf{v} = \overrightarrow{PQ}$ adalah

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

maka bentuk komponen dari vektor $\mathbf{v} = \overrightarrow{PQ}$ adalah

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \\ &= \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle \\ &= \langle -5 - (-3), 2 - 3, 1 - 1 \rangle \\ &= \langle -2, -1, 0 \rangle\end{aligned}$$

dan panjang dari vektor $\mathbf{v} = \overrightarrow{PQ}$ adalah

$$\begin{aligned}|\mathbf{v}| &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \\ &= \sqrt{(v_1)^2 + (v_2)^2 + (v_3)^2} \\ &= \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 + (0)^2} \\ &= \sqrt{5}\end{aligned}$$

3.2.1 Operasi Aljabar Vektor

Definisi 3.2.3 ([Tho+14]). Misalkan vektor $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ dan $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ dan k konstanta, maka

$$3.2.3.1. \quad \mathbf{u} + \mathbf{v} = \langle u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3 \rangle$$

$$3.2.3.2. \quad k\mathbf{u} = \langle ku_1, ku_2, ku_3 \rangle$$

Intepretasi Geometri dari penjumlahan vektor dan perkalian dengan skalar:

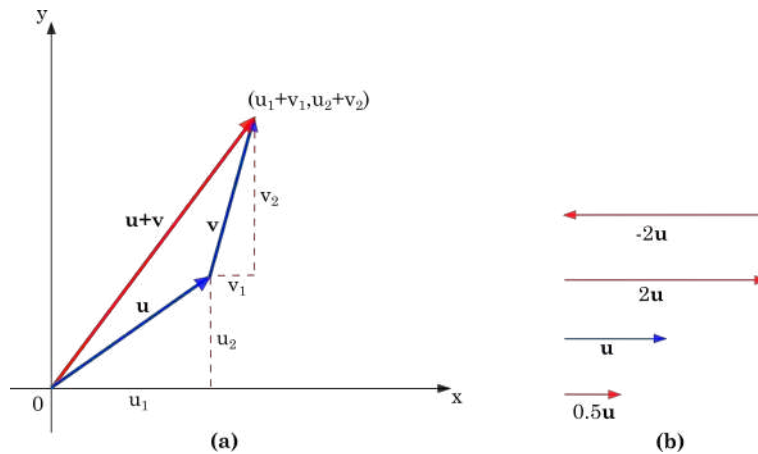


Figure 3.1: Interpretasi geometri dari (a) penjumlahan vektor, dan (b) perkalian vektor dengan skalar [[Tho+14]]

F3.1

Contoh 3.2.4 ([Tho+14]). Misalkan $\mathbf{u} = \langle -1, 3, 1 \rangle$ dan $\mathbf{v} = \langle 4, 7, 0 \rangle$. Hitunglah

(a) $2\mathbf{u} + 5\mathbf{v}$

(b) $2\mathbf{u} - \mathbf{v}$

(c) $|\frac{1}{2}\mathbf{u}|$

Pembahasan:

Berdasarkan definisi operasi vektor penjumlahan dan perkalian skalar yakni

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \langle u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3 \rangle$$

$$k\mathbf{u} = \langle ku_1, ku_2, ku_3 \rangle$$

Maka,

(a) $2\mathbf{u} + 5\mathbf{v} = 2\langle -1, 3, 1 \rangle + 5\langle 4, 7, 0 \rangle = \langle -2, 6, 2 \rangle + \langle 20, 35, 0 \rangle = \langle 18, 41, 2 \rangle$

(b) $2\mathbf{u} - \mathbf{v} = 2\langle -1, 3, 1 \rangle - \langle 4, 7, 0 \rangle = \langle -2 - 4, 6 - 7, 2 - 0 \rangle = \langle -6, -1, 2 \rangle$

(c) $|\frac{1}{2}\mathbf{u}| = |\langle -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \rangle| = \sqrt{(-\frac{1}{2})^2 + (\frac{3}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2} = \frac{1}{2}\sqrt{11}$

3.2.2 Sifat-sifat Operasi Vektor

Misalkan $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ vektor dan a, b skalar

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$

3. Vektor

$$2. (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$$

$$3. \mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$$

$$4. \mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$$

$$5. 0\mathbf{u} = \mathbf{0}$$

$$6. 1\mathbf{u} = \mathbf{u}$$

$$7. a(b\mathbf{u}) = (ab)\mathbf{u}$$

$$8. a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v}$$

$$9. (a + b)\mathbf{u} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u}$$

3.2.3 Vektor Satuan

Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Vektor satuan standar:

$$\mathbf{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle, \mathbf{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle, \mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$$

suatu vektor $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor satuan standar yaitu

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \\ &= \langle v_1, 0, 0 \rangle + \langle 0, v_2, 0 \rangle + \langle 0, 0, v_3 \rangle \\ &= v_1 \langle 1, 0, 0 \rangle + v_2 \langle 0, 1, 0 \rangle + v_3 \langle 0, 0, 1 \rangle \\ &= v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j} + v_3 \mathbf{k}\end{aligned}$$

Ketika $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ dan $|\mathbf{v}| \neq 0$, maka $\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$ merupakan vektor satuan. Selanjutnya vektor ini disebut sebagai arah dari vektor tak nol $\mathbf{v}$.

Secara ringkas, jika $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, maka

1. $\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$ adalah vektor satuan dinamakan vektor arah dari $\mathbf{v}$
2. Persamaan $\mathbf{v} = |\mathbf{v}| \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$ merupakan perkalian antara panjang vektor dengan arahnya.

Contoh 3.2.5 ([Tho+14]). Jika diketahui vektor kecepatan $\mathbf{v} = 8\mathbf{i} - 6\mathbf{j}$. Tuliskan vektor tersebut dalam perkalian antara kecepatan dengan arah pergerakannya.

Pembahasan:

Kecepatan yaitu besaran dari $\mathbf{v}$ dengan

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{(8)^2 + (-6)^2} = \sqrt{64 + 36} = 10$$

Vektor satuan $\mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ dari arah $\mathbf{v}$ dengan

$$\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{8\mathbf{i} - 6\mathbf{j}}{10} = \frac{8}{10}\mathbf{i} - \frac{6}{10}\mathbf{j}$$

Maka,

$$\mathbf{v} = 8\mathbf{i} - 6\mathbf{j} = 10 \left(\frac{8}{10}\mathbf{i} - \frac{6}{10}\mathbf{j} \right)$$

$$\mathbf{v} = |\mathbf{v}| \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$$

Yang berarti 10 merupakan besar kecepatan dan $(\frac{8}{10}\mathbf{i} - \frac{6}{10}\mathbf{j})$ merupakan arah pergerakannya.

3.3 Hasil Kali Titik

Definisi 3.3.1 ([Tho+14]). Misalkan $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ dan $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. Hasil kali titik $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ adalah skalar yaitu

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

Sudut θ diantara dua vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} \right) \quad (3.1)$$

[[Tho+14]]

Contoh 3.3.2 ([Tho+14]). Hitunglah sudut di antara dua vektor dengan $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ dan $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

Pembahasan:

Sudut antara dua vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ yang tidak nol

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} \right)$$

Maka,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (2)(3) + (-2)(3) + (-2)(2) = 6 - 6 - 4 = -4$$

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{3^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{22}$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{-4}{(2\sqrt{3})(\sqrt{22})} \right) \approx 1.82 \text{ radians or } 104.25^\circ$$

Definisi 3.3.3 ([Tho+14]). Vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ orthogonal, jika $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$

3.3.1 Sifat-sifat hasil kali titik

Jika $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ vektor dan c skalar, maka

1. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$
2. $(c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (c\mathbf{v}) = c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$
3. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$
4. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = |\mathbf{u}|^2$
5. $\mathbf{0} \cdot \mathbf{u} = 0$

3. Vektor

3.3.2 Proyeksi Vektor

Proyeksi vektor $\mathbf{u}$ pada $\mathbf{v}$ adalah vektor

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2} \right) \mathbf{v}. \quad (3.2)$$

[[Tho+14]] komponen skalar dari $\mathbf{u}$ dalam arah $\mathbf{v}$ adalah

$$|u| \cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \mathbf{u} \cdot \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} \quad (3.3)$$

[[Tho+14]]

Contoh 3.3.4 ([Tho+14]). Hitunglah proyeksi vektor gaya $\mathbf{F} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ pada $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j}$, tentukan komponen skalar dari $\mathbf{F}$ dalam arah $\mathbf{v}$.

Pembahasan:

Proyeksi vektor gayanya adalah

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{F} &= \left(\frac{\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2} \right) \mathbf{v} \\ &= \frac{6 - 2}{4 + 1} (2\mathbf{i} - \mathbf{j}) = \frac{4}{5} (2\mathbf{i} - \mathbf{j}) \\ &= \frac{8}{5} \mathbf{i} - \frac{4}{5} \mathbf{j}. \end{aligned}$$

Komponen skalar dari $\mathbf{F}$ dengan arah $\mathbf{v}$ adalah

$$|\mathbf{F}| \cos \theta = \frac{\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{6 - 2}{\sqrt{4 + 1}} = \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

3.3.3 Kerja

Definisi 3.3.5 ([Tho+14]). Kerja yang dilakukan oleh gaya $\mathbf{F}$ untuk memindahkan barang sejauh $\mathbf{D} = \overrightarrow{PQ}$ adalah

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{D} \quad (3.4)$$

[[Tho+14]]

Contoh 3.3.6 ([Tho+14]). Jika $|\mathbf{F}| = 100N$, $|\mathbf{D}| = 5m$, dan $\theta = 60^\circ$. Hitunglah kerja dari $\mathbf{F}$ yang memindahkan barang dari P ke Q.

Pembahasan:

$$\begin{aligned} \text{Kerja} &= \mathbf{F} \cdot \mathbf{D} \\ &= |\mathbf{F}| |\mathbf{D}| \cos \theta \\ &= (100)(5) \cos 60^\circ \\ &= (500) \left(\frac{1}{2} \right) = 250 \text{ J (joule)}. \end{aligned}$$

3.4 Hasil Kali Silang

Definisi 3.4.1 ([Tho+14]). Hasil kali silang (*cross product*) dinotasikan $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ adalah vektor

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (|\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \sin \theta) \mathbf{n}$$

dengan $\mathbf{n}$ vektor normal (vektor satuan).

Vektor paralel

Vektor tidak nol $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ paralel jika dan hanya jika $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$

3.4.1 Sifat-sifat Hasil Kali Silang (*Cross Product*)

Jika $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ vektor dan r, s skalar, maka

1. $(r\mathbf{u}) \times (s\mathbf{v}) = (rs)(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$
2. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{w}$
3. $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$
4. $(\mathbf{v} + \mathbf{w}) \times \mathbf{u} = \mathbf{v} \times \mathbf{u} + \mathbf{w} \times \mathbf{u}$
5. $\mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$
6. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$

3.4.2 $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$ adalah Luas Jajargenjang

Oleh karena $\mathbf{n}$ merupakan vektor satuan, maka panjang dari $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ adalah

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \sin \theta |\mathbf{n}| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \sin \theta$$

Perhatikan Gambar di bawah ini

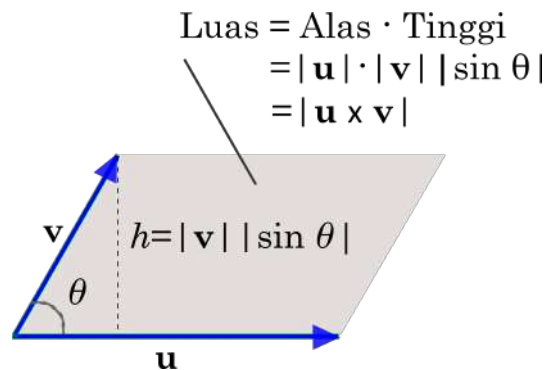


Figure 3.2: Jajar genjang yang ditentukan oleh $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ [[Tho+14]]

F3.2

3.4.3 Rumus Determinan untuk $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$

Menghitung hasil kali silang (*cross product*) dengan determinan.

Jika $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ dan $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$, maka

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

3. Vektor

Contoh 3.4.2 ([Tho+14]). Tentukan vektor yang tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh $P(3, -3, 4)$, $Q(5, 2, 0)$, dan $R(2, -1, 7)$

Pembahasan:

Untuk menentukan vektor yang saling $\perp$ yaitu

$$\begin{aligned}\vec{PQ} \times \vec{PR} &= (3-5)\hat{i} + (-3-2)\hat{j} + (4-0)\hat{k} \\ &= -2\hat{i} - 5\hat{j} + 4\hat{k}\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}\vec{PR} &= (3-2)\hat{i} + (-3+1)\hat{j} + (4-7)\hat{k} \\ &= \hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}\end{aligned}$$

sehingga

$$\begin{aligned}\vec{PQ} \times \vec{PR} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & -5 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} \hat{i} + \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} -2 & 5 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \hat{k} \\ &= -7\hat{i} + 2\hat{j} + (-\hat{k})\end{aligned}$$

Contoh 3.4.3 ([Tho+14]). Tentukan luas segitiga yang titik sudutnya $P(3, -3, 4)$, $Q(5, 2, 0)$, dan $R(2, -1, 7)$

Pembahasan:

Luas daerah segitiga adalah

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}|\vec{PQ} \times \vec{PR}| &= \frac{1}{2}\sqrt{(7)^2 + (2)^2 + (-1)^2} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{54} \\ &= \frac{3\sqrt{6}}{2}\end{aligned}$$

Contoh 3.4.4 ([Tho+14]). Tentukan vektor satuan yang tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh $P(3, -3, 4)$, $Q(5, 2, 0)$, dan $R(2, -1, 7)$

Pembahasan:

Vektor satuannya adalah

$$\begin{aligned}n &= \frac{\vec{PQ} \times \vec{PR}}{|\vec{PQ} \times \vec{PR}|} \\ &= \frac{-7\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}}{3\sqrt{6}} \\ &= -\frac{7}{3\sqrt{6}}\hat{i} + \frac{2}{3\sqrt{6}}\hat{j} - \frac{1}{3\sqrt{6}}\hat{k}\end{aligned}$$

3.4.4 Triple Scalar Product (Box Product)

Triple scalar product adalah

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Contoh 3.4.5 ([Tho+14]). Tentukan volume triple scalar product dari vektor $\mathbf{u} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$, $\mathbf{v} = 5\hat{j} + \hat{k}$ dan $\mathbf{w} = 4\hat{i} - 3\hat{k}$

Pembahasan:

Dengan menggunakan aturan diatas diperoleh *triple scalar product*

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} &= \begin{vmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 0 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & -3 \end{vmatrix} \\ &= (2) \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} + (3) \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} + (-4) \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} \\ &= (2 \times -15) + (3 \times -4) + (-4 \times -20) \\ &= 38 \end{aligned}$$

Dengan demikian volumenya adalah

$$|(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}| = |38| = 38.$$

3.5 Latihan Soal

[Tho+14]

- Berikan penjelasan secara geometri dari sekumpulan titik di $\mathbb{R}^3$ yang diberikan oleh persamaan $x^2 + y^2 + z^2 = 100$, $z = 0$
- Hitunglah jarak antara $P_1(1, 0, 1)$ dan $P_2(3, 3, 3)$
- Tentukan jari-jari dan pusat dari bola $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + x + y + z = 16$
- Diketahui titik $A(-5, -8, 1)$ dan titik $B(-1, 4, 1)$, tuliskan vektor $\vec{AB}$ dalam bentuk $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$
- Tuliskan vektor $\frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{j} - \frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{k}$ dalam bentuk hasil kali antara panjang dan arahnya.
- Diketahui vektor $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 5\mathbf{k}$ dan $\mathbf{u} = 5\mathbf{i} + 12\mathbf{j}$. Hitunglah:
 - $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}, |\mathbf{v}|, |\mathbf{u}|$
 - nilai $\cos$ dari sudut antara $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{u}$
 - komponen skalar dari $\mathbf{u}$ dalam arah $\mathbf{v}$
 - $proj_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$
- Hitunglah sudut yang dibentuk oleh dua vektor $\mathbf{u} = 5\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ dan $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$
- Hitunglah kerja yang dilakukan oleh $\mathbf{F} = 10\mathbf{i}$ yang menggerakkan benda dari titik asal ke titik $(2, 2)$ (jarak dalam satuan meter).

BAB 4

Fungsi Bernilai Vektor

4.1 Kurva di Ruang dan Turunannya

Suatu partikel bergerak pada ruang selama waktu tertentu pada interval I didefinisikan oleh

$$x = f(t), y = g(t), z = h(t), t \in I.$$

Himpunan titik $(x, y, z) = (f(t), g(t), h(t))$, membentuk kurva di ruang dan disebut dengan **path** dari suatu partikel.

Kurva di ruang dapat direpresentasikan dalam bentuk vektor:

$$\mathbf{r}(t) = \overrightarrow{OP} = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}.$$

$\mathbf{r}(t)$ adalah vektor posisi dari suatu partikel yang dibentuk oleh titik asal dengan posisi partikel pada $P(f(t), g(t), h(t))$ pada waktu t .

Fungsi $f(t), g(t), h(t)$ adalah fungsi komponen dari vektor posisi. Selanjutnya $\mathbf{r}(t)$, disebut sebagai **fungsi bernilai vektor** atau **fungsi vektor**.

4.2 Limit dan Kekontinuan

Definisi 4.2.1 ([Tho+14]). Misalkan $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ dengan domain D dan $\mathbf{L}$ vektor. Fungsi bernilai vektor $\mathbf{r}$ memiliki limit $\mathbf{L}$ pada saat t mendekati t_0 ditulis sebagai berikut

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{L} \quad (4.1)$$

{E1}

[[Tho+14]]

Contoh 4.2.2 ([Tho+14]). Diketahui $\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}$. Hitunglah $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t)$

Pembahasan:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \pi/4} \mathbf{r}(t) &= \left(\lim_{t \rightarrow \pi/4} \sin t \right) \mathbf{i} + \left(\lim_{t \rightarrow \pi/4} \cos t \right) \mathbf{j} + \left(\lim_{t \rightarrow \pi/4} 4t \right) \mathbf{k} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{j} + \pi \mathbf{k} \end{aligned}$$

Definisi 4.2.3 ([Tho+14]). Jika $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0)$, maka fungsi bernilai vektor $\mathbf{r}(t)$ kontinu pada $t = t_0$. Fungsi kontinu jika fungsi tersebut kontinu di semua titik di domain.

4. Fungsi Bernilai Vektor

Definisi 4.2.4 ([Tho+14]). Fungsi vektor $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ dapat diturunkan pada t jika f, g, h dapat diturunkan pada t . Turunan fungsi vektor adalah

$$\mathbf{r}'(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \frac{df}{dt}\mathbf{i} + \frac{dg}{dt}\mathbf{j} + \frac{dh}{dt}\mathbf{k} \quad (4.2)$$

{E2}

[[Tho+14]]

Definisi 4.2.5 ([Tho+14]). Jika $\mathbf{r}$ merupakan vektor posisi dari suatu pergerakan partikel di sepanjang kurva di ruang, maka

4.2.5.1. Kecepatan adalah turunan dari vektor posisi: $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$

4.2.5.2. Laju adalah panjang dari vektor kecepatan: laju = $|\mathbf{v}|$

4.2.5.3. Percepatan adalah turunan kedua dari kecepatan: $\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$

4.2.5.4. Vektor satuan $\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$ adalah arah pergerakan pada waktu t

Contoh 4.2.6 ([Tho+14]). Diketahui $\mathbf{r}(t) = \sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + 2\cos^2 t\mathbf{k}$, $t = \pi/2$. Tentukan vektor kecepatan dan percepatan pada t yang diberikan, selanjutnya sketsalah kurva tersebut. Hitung juga lajunya.

Pembahasan:

Vektor kecepatan dan percepatan pada waktu t yaitu

$$\begin{aligned}\mathbf{v}(t) &= \mathbf{r}'(t) = \cos t\mathbf{i} - \sin t\mathbf{j} - 4\cos t\sin t\mathbf{k} \\ &= \cos t\mathbf{i} - \sin t\mathbf{j} - 2\sin 2t\mathbf{k} \\ \mathbf{a}(t) &= \mathbf{r}''(t) = -\sin t\mathbf{i} - \cos t\mathbf{j} - 4\cos 2t\mathbf{k}\end{aligned}$$

dan untuk lajunya yaitu

$$|\mathbf{v}(t)| = \sqrt{(\cos t)^2 + (-\sin t)^2 + (-2\sin 2t)^2} = \sqrt{1 + 4\sin^2 2t}$$

Ketika $t = \pi/2$, maka akan dibentuk hasilnya sebagai berikut

$$\mathbf{v}(\pi/2) = -\mathbf{j}, \quad \mathbf{a}(\pi/2) = -\mathbf{i} + 4\mathbf{k}, \quad |\mathbf{v}(\pi/2)| = \sqrt{1} = 1$$

4.3 Aturan Turunan untuk Fungsi Vektor

Misalkan $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ fungsi vektor dengan parameter t , $\mathbf{C}$ vektor konstan, c skalar, dan $f(t)$ fungsi skalar yang dapat diturunkan, maka

1. $\frac{d\mathbf{C}}{dt} = \mathbf{0}$
2. $\frac{d}{dt}[c\mathbf{u}(t)] = c\mathbf{u}'(t)$
 $\frac{d}{dt}[f(t)\mathbf{u}(t)] = f'(t)\mathbf{u}(t) + f(t)\mathbf{u}'(t)$
3. $\frac{d}{dt}[\mathbf{u}(t) + \mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t) + \mathbf{v}'(t)$
4. $\frac{d}{dt}[\mathbf{u}(t) - \mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t) - \mathbf{v}'(t)$
5. $\frac{d}{dt}[\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t) \cdot \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}'(t)$
6. $\frac{d}{dt}[\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t) \times \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}'(t)$

$$7. \frac{d}{dt}[\mathbf{u}(f(t))] = f'(t)\mathbf{u}'(f(t))$$

Jika r fungsi vektor yang dapat diturunkan terhadap t dengan panjang konstan, maka

$$\mathbf{r} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 0$$

4.4 Integral dari Fungsi Bernilai Vektor

Definisi 4.4.1 ([Tho+14]). Integral tak tentu dari $\mathbf{r}$ terhadap t adalah himpunan semua antiturunan dari $\mathbf{r}$, dinotasikan dengan $\int \mathbf{r}(t)dt$. Jika $\mathbf{R}$ anti turunan dari $\mathbf{r}$, maka

$$\int \mathbf{r}(t)dt = \mathbf{R}(t) + \mathbf{C} \quad (4.3)$$

[[Tho+14]]

Contoh 4.4.2 ([Tho+14]). Hitunglah $\int ((-\sin t)\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2t\mathbf{k}) dt$

Pembahasan:

$$\begin{aligned} \int ((-\sin t)\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2t\mathbf{k})dt &= \left(\int -\sin t dt \right) \mathbf{i} + \left(\int dt \right) \mathbf{j} + \left(\int 2t dt \right) \mathbf{k} \\ &= (\cos t + C_1)\mathbf{i} + (t + C_2)\mathbf{j} + (t^2 + C_3)\mathbf{k} \\ &= (\cos t)\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k} + C \end{aligned}$$

Definisi 4.4.3 ([Tho+14]). Jika komponen dari $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ dapat diintegrasikan pada $[a, b]$, maka $\mathbf{r}$ juga dapat diintegrasikan pada $[a, b]$ dan integral tentu dari $\mathbf{r}$ dari a ke b adalah

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) = \left(\int_a^b f(t)dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_a^b g(t)dt \right) \mathbf{j} + \left(\int_a^b h(t)dt \right) \mathbf{k} \quad (4.4)$$

[[Tho+14]]

Contoh 4.4.4 ([Tho+14]). Hitunglah $\int_0^\pi ((-\sin t)\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2t\mathbf{k}) dt$

Pembahasan:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi ((-\sin t)\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2t\mathbf{k})dt &= \left(\int_0^\pi -\sin t dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_0^\pi dt \right) \mathbf{j} + \left(\int_0^\pi 2t dt \right) \mathbf{k} \\ &= [\cos t]_0^\pi \mathbf{i} + [t]_0^\pi \mathbf{j} + [t^2]_0^\pi \mathbf{k} \\ &= [-1 - 1]\mathbf{i} + [\pi - 0]\mathbf{j} + [\pi^2 - 0^2]\mathbf{k} \\ &= -2\mathbf{i} + \pi\mathbf{j} + \pi^2\mathbf{k} \end{aligned}$$

4.5 Vektor dan Persamaan Parametrik untuk Pergerakan Peluru (*Projectile*) ideal

Dalam Fisika, gerak peluru menggambarkan bagaimana suatu benda ditembakkan dari posisi awal yang membentuk sudut tertentu terhadap garis horizontal. Asumsikan gerak peluru hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan bergerak dalam bidang koordinat secara vertikal. Selain itu, peluru ditembakkan pada waktu $t = 0$ dari titik awal dengan kecepatan awal v_0 .

4. Fungsi Bernilai Vektor

Persamaan pergerakan peluru (*projectile*) ideal adalah

$$\mathbf{r} = (v_0 \cos \alpha)t\mathbf{i} + \left((v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \right)\mathbf{j} \quad (4.5) \quad \boxed{\text{\{projectile\}}}$$

[[Tho+14]]

Fungsi $\mathbf{r}$ merupakan fungsi vektor dari pergerakan peluru (*projectile*) ideal dengan persamaan parametrik

$$\begin{aligned} x &= v_0 \cos(\alpha)t, \\ y &= (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \end{aligned}$$

Contoh 4.5.1 ([Tho+14]). Sebuah peluru ditembakkan dari titik asal dengan kecepatan awal 200m/s dan membentuk sudut 30° dengan garis horizontal. Dimanakah posisi peluru tersebut pada waktu $t = 10\text{s}$.

Pembahasan:

Kita gunakan persamaan (4.5) dengan memisalkan $v_0 = 200$, $\alpha = 30^\circ$, $g = 9.8$, dan $t = 10$ untuk mencari komponen pergerakan peluru saat setelah 10 detik ditembak.

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= (v_0 \cos \alpha)t\mathbf{i} + \left((v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \right)\mathbf{j} \\ &= (200)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(10)\mathbf{i} + \left((200)\left(\frac{1}{2}\right)10 - \left(\frac{1}{2}(9.8)(100)\right) \right)\mathbf{j} \\ &\approx 1732\mathbf{i} + 510\mathbf{j} \end{aligned}$$

Setelah 10 detik tembakan diluncurkan, posisi peluru berada di sekitar 510 m di atas permukaan tanah dan berjarak dengan kejauhan 1732 m dari asal tempat tembakan.

Pada kondisi ideal peluru akan bergerak di sepanjang parabola. Perhatikan $x = v_0 \cos(\alpha)t$, $y = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$, dengan eliminasi parameter t akan diperoleh

$$y = -\left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \right) x^2 + (\tan \alpha)x \quad (4.6)$$

[[Tho+14]]

Peluru akan sampai pada titik paling tinggi, ketika komponen vektor kecepatan yang vertikal sama dengan nol, pada saat t dan x tertentu, x merupakan R jarak dari titik asal ke titik yang membuat peluru mencapai maksimum, secara ringkas dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Ketinggian maksimum, } y_{\max} = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

$$\text{Waktu mencapai ketinggian maksimum, } t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

$$\text{Jarak, } R = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha)$$

Selanjutnya, jika peluru ditembakkan pada titik awal (x_0, y_0) , bagaimanakah fungsi vektor dari pergerakan peluru tersebut?

4.6 Panjang Busur di Ruang

Definisi 4.6.1 ([Tho+14]). Panjang kurva dari kurva $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$, $a \leq t \leq b$ yang dilewati partikel sekali dari $t = a$ sampai $t = b$ adalah

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt \quad (4.7)$$

[[Tho+14]] atau

$$L = \int_a^b |\mathbf{v}| dt \quad (4.8)$$

[[Tho+14]]

Panjang busur pada parameter t dengan titik awal $P(t_0)$ adalah

$$s(t) = \int_{t_0}^t \sqrt{x'(\tau)^2 + y'(\tau)^2 + z'(\tau)^2} d\tau = \int_{t_0}^t |\mathbf{v}(\tau)| d\tau \quad (4.9)$$

[[Tho+14]]

Contoh 4.6.2 ([Tho+14]). Jika $t_0 = 0$ dan $t_1 = \pi$, tentukan panjang busur dari $\mathbf{r}(t) = (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$.

Pembahasan:

Panjang busur selama waktu antara 0 hingga π dari persamaan pada vektor $\mathbf{v}$ adalah

$$\begin{aligned} L &= \int_a^b |\mathbf{v}| dt \\ &= \int_0^\pi \sqrt{(-\cos t)^2 + (-\sin t)^2 + (1)^2} dt \\ &= \int_0^\pi \sqrt{2} dt \\ &= \pi\sqrt{2} \text{ satuan panjang.} \end{aligned}$$

4.6.1 Kecepatan pada Kurva

Kecepatan partikel yang bergerak pada kurva adalah

$$\frac{ds}{dt} = |\mathbf{v}(t)|. \quad (4.10)$$

[[Tho+14]]

4.6.2 Vektor Singgung Satuan

Vektor kecepatan adalah $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$. Vektor singgung satuan adalah $\mathbf{T} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$.

Contoh 4.6.3 ([Tho+14]). Tentukan vektor singgung satuan dari $\mathbf{r} = (3 + 3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$

4. Fungsi Bernilai Vektor

Pembahasan:

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \frac{d\mathbf{r}}{dt} = (3 \cos t)\mathbf{i} - (3 \sin t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k} \\ |\mathbf{v}| &= \sqrt{9 + 4t^2} \\ \mathbf{T} &= \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{3 \cos t}{\sqrt{9 + 4t^2}}\mathbf{i} - \frac{3 \sin t}{\sqrt{9 + 4t^2}}\mathbf{j} + \frac{2t}{\sqrt{9 + 4t^2}}\mathbf{k}\end{aligned}$$

Perhatikan pergerakan dari partikel yang berlawanan arah jarum jam melintasi

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$$

Bagaimana vektor singgung satuannya?

$$\begin{aligned}\mathbf{T} &= \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{\frac{d\mathbf{r}}{dt}}{\left|\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right|} = \frac{(-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}}{|(-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}|} = \frac{(-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}}{\sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2}} \\ &= \frac{(-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}}{\sqrt{1}} = (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}\end{aligned}$$

Jadi, $\mathbf{T} = \mathbf{v}$ dan ortogonal terhadap $\mathbf{r}$.

Jika $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ dan $\frac{ds}{dt} = |\mathbf{v}|$, bagaimana $\frac{d\mathbf{r}}{ds}$

$$\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \frac{1}{\frac{ds}{dt}} = \mathbf{v} \frac{1}{|\mathbf{v}|} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \mathbf{T}$$

Jadi, $\frac{d\mathbf{r}}{ds}$ adalah vektor singgung satuan pada arah vektor kecepatan $\mathbf{v}$.

4.7 Latihan

[[Tho+14]]

1. Diketahui $\mathbf{r}(t) = 2e^t\mathbf{i} + \frac{4}{3}e^{2t}\mathbf{j}$, $t = \ln 4$. Tentukan persamaan kartesius (hubungan antara x dan y) dan gambarlah persamaan kartesius tersebut dalam bidang- xy . Selanjutnya, tentukan vektor kecepatan dan percepatan pada t yang diberikan.
2. Diketahui $\mathbf{r}(t) = 2 \cos\left(\frac{t}{2}\right)\mathbf{i} + 2 \sin\left(\frac{t}{2}\right)\mathbf{j}$, $t = \pi/2, \pi$. Tentukan vektor kecepatan dan percepatan pada t yang diberikan, selanjutnya sketsalah kurva tersebut.
3. Diketahui $\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} + (t^2 + 1)\mathbf{j}$, $t = (-2, 0, 5)$. Tentukan vektor kecepatan dan percepatan pada t yang diberikan, selanjutnya sketsalah kurva tersebut.
4. Tentukan persamaan parametrik dari garis singgung kurva $\mathbf{r}(t) = (2 \sin t)\mathbf{i} + (t^2 - 2 \cos t)\mathbf{j} + 2e^t\mathbf{k}$, pada $t_0 = 1$
5. Hitunglah

$$\mathbf{a.} \int_0^5 ((3 - dt)\mathbf{i} + 3\sqrt{t}\mathbf{j} + \frac{2}{t^2}\mathbf{k}) dt$$

-
- b.** $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} ((\sin t)\mathbf{i} + (1 + \cos t)\mathbf{j} + (\sec^2 t)\mathbf{k}) \, dt$
- c.** $\int_0^{\ln 2} (te^{t^2}\mathbf{i} - 5e^{-t}\mathbf{j} + \mathbf{k}) \, dt$
6. Selesaikan masalah nilai awal dari fungsi vektor $\mathbf{r}$ berikut:
- a.** $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{1}{2}(t+1)^{1/2}\mathbf{i} + e^{-2t}\mathbf{j} + \frac{1}{t}\mathbf{k}$, dengan nilai awal $\mathbf{r}(0) = \mathbf{k}$
- b.** $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (t^2 + 4t)\mathbf{i} + 3t^2\mathbf{j} + 2t^2\mathbf{k}$, dengan nilai awal $\mathbf{r}(0) = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$
7. Sebuah peluru ditembakkan dari titik asal dengan kecepatan awal 200 m/s dan membentuk sudut 30° dengan garis horizontal.
- a.** Kapan dan seberapa jauh peluru itu akan melaju?
- b.** Seberapa tinggi proyektil ketika jarak $x = 2 \text{ km}$?
- c.** Tentukan ketinggian maksimum yang dicapai oleh peluru tersebut.
8. Tentukan vektor singgung satuan dan panjang busur dari $\mathbf{r}(t) = (3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + (\sqrt{3}t)\mathbf{k}$
9. Jika $s(t) = \int_0^t |\mathbf{v}(\tau)| d\tau$. Tentukan $s(t)$ dari $\mathbf{r}(t) = (2 + 4t)\mathbf{i} + (2 + 6t)\mathbf{j} + (12 - 12t)\mathbf{k}$, selanjutnya $s(t)$ digunakan untuk menghitung panjang kurva tersebut pada $-1 \leq t \leq 0$

BAB 5

Turunan Parsial

5.1 Fungsi Beberapa Variabel

Fungsi beberapa variabel adalah suatu fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel. Misalnya fungsi $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$, fungsi f merupakan fungsi yang memiliki dua variabel yaitu x dan y .

Definisi 5.1.1 ([Tho+14]). Misalkan D himpunan n -tupel dari bilangan real $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Fungsi bernilai real f pada D adalah aturan yang mengaitkan bilangan real secara tunggal, yaitu

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

dengan $x_1, x_2, \dots, x_n \in D$. Himpunan D disebut sebagai domain. Himpunan nilai w disebut sebagai daerah hasil (*Range*). Simbol w disebut sebagai variabel tak bebas dari f dan f disebut sebagai fungsi dengan n variabel bebas yaitu $x_1, x_2, \dots, x_n$. Selain itu $x_j, j = 1, \dots, n$ disebut juga sebagai variabel *input* dan w disebut sebagai variabel *output*.

Domain fungsi merupakan daerah asal dari suatu fungsi. Jika anggota dari domain tersebut diinputkan ke fungsi tersebut, maka fungsi tersebut terdefinisi. Selanjutnya, *range* merupakan daerah hasil dari yang diperoleh ketika semua anggota domain diinputkan ke fungsi.

Contoh 5.1.2 ([Tho+14]). Tentukan domain dan range dari fungsi di bawah ini

a. $z = \sqrt{2y - x^2}$

b. $z = \frac{1}{x^2 y}$

c. $z = \cos(xy)$

Pembahasan:

- a. Perhatikan bahwa fungsi $z = \sqrt{2y - x^2}$ merupakan fungsi yang mengandung bentuk akar. Supaya fungsi terdefinisi, maka yang ada di dalam akar harus lebih besar sama dengan nol. Dengan demikian, domain dari fungsi z adalah $2y - x^2 \geq 0$ atau $y \geq x^2/2$. Selanjutnya, jika (x, y) yang berada di dalam domain z , maka akan menghasilkan nilai lebih besar sama dengan 0. Dengan demikian daerah hasil dari fungsi z adalah $[0, \infty)$.

5. Turunan Parsial

- b.** Perhatikan bahwa fungsi $z = \frac{1}{x^2y}$ merupakan fungsi pecah rasional. Supaya fungsi terdefinisi, maka penyebut dari fungsi tersebut tidak boleh nol. Dengan demikian, domain dari fungsi z adalah $x^2y \neq 0$. Ketika semua (x, y) di dalam domain fungsi z , maka akan diperoleh daerah hasil $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$.
- c.** Diketahui bahwa $z = \cos(xy)$. Fungsi tersebut terdefinisi pada semua $(x, y) \in \mathbf{R}^2$. Jika semua (x, y) berada di dalam domain diinputkan ke dalam fungsi z , maka nilai maksimum dari fungsi adalah 1 dan nilai minimum fungsi tersebut adalah -1 . Dengan demikian, daerah hasil dari fungsi tersebut adalah $[-1, 1]$.

Contoh 5.1.3 ([Tho+14]). Tentukan domain dan range dari fungsi di bawah ini

a. $w = 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

b. $w = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

c. $w = xz \ln y$

Pembahasan:

- a.** Fungsi $w = 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ mengandung bentuk akar artinya di dalam akar harus positif. Namun, jika diperhatikan di dalam akar dari fungsi w merupakan bentuk penjumlahan kuadrat dari masing-masing x, y, z , sehingga untuk semua $(x, y, z) \in \mathbf{R}^3$ diinputkan ke dalam fungsi w maka fungsi tersebut akan terdefinisi. Dengan demikian Domain dari fungsi tersebut adalah $(x, y, z) \in \mathbf{R}^3$. Jika semua $(x, y, z) \in \mathbf{R}^3$ diinputkan ke dalam fungsi w , maka akan menghasilkan nilai lebih besar sama dengan nol. Maka daerah hasil dari fungsi tersebut adalah $[0, \infty)$.
- b.** Fungsi $w = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ merupakan fungsi pecahan rasional, sehingga penyebut dari fungsi tersebut tidak boleh nol yaitu $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \neq 0$. Jika diperhatikan lebih lanjut penyebut dari fungsi tersebut bentuk akar dan yang di dalam akar merupakan jumlah kuadrat dari x, y, z , sehingga nilai $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} > 0$. Dengan demikian domain dari fungsi tersebut adalah $(x, y, z) \neq 0$. Selanjutnya, untuk semua (x, y, z) yang berada di dalam domain fungsi tersebut diinputkan ke dalam fungsi w , maka akan diperoleh daerah hasil $(0, \infty)$.
- c.** Fungsi $w = xz \ln y$ mengandung bentuk logaritma natural, sehingga nilai di dalamnya harus lebih besar dari 0 yaitu $y > 0$. Tidak ada syarat khusus terkait dengan variabel x dan z . Dengan demikian domain dari fungsi tersebut adalah $y > 0$. Selanjutnya, untuk semua (x, y, z) yang berada pada domain fungsi diinputkan ke dalam fungsi w , maka daerah hasilnya berada ada range $(-\infty, \infty)$.

5.1.1 Fungsi Dua Variabel

Definisi 5.1.4 ([Tho+14]). Titik (x_0, y_0) pada daerah R dalam bidang xy adalah titik interior dari R , jika (x_0, y_0) titik pusat dari lingkaran yang memuat semua titik di dalam lingkaran tersebut berada pada R . Titik (x_0, y_0) adalah titik batas

R , jika (x_0, y_0) titik pusat dari lingkaran yang titik di dalam lingkaran tersebut sebagian di dalam R dan sebagian lagi ada di luar R . Titik interior suatu daerah merupakan suatu himpunan yang membentuk interior suatu daerah R . Titik batas adalah titik-titik yang membatasi suatu daerah R . Daerah terbuka adalah daerah yang hanya terdiri dari titik-titik interior. Daerah tertutup adalah daerah yang terdiri dari titik-titik interior dan titik-titik batas.

Misalnya diketahui sebuah persamaan lingkaran dengan jari-jari sebesar 1, dan titik pusatnya $(0,0)$. Jika nilai $x^2 + y^2 = 1$ maka titik persebaran (x, y) berada di garis tepi lingkaran. Jika nilai $x^2 + y^2 < 1$ maka titik persebaran (x, y) berada di dalam lingkaran, merupakan daerah terbuka. Jika nilai $x^2 + y^2 \leq 1$, maka titik (x, y) berada di seluruh bagian lingkaran, merupakan daerah tertutup.

Definisi 5.1.5 ([Tho+14]). Suatu daerah pada bidang adalah terbatas jika berada dalam lingkaran yang jari-jarinya terbatas. Sebaliknya disebut sebagai suatu daerah tidak terbatas.

Contoh 5.1.6 ([Tho+14]). Deskripsikan domain dari fungsi $f(x, y) = \sqrt{x - y^2}$.

Pembahasan:

Perhatikan domain dari fungsi $f(x, y) = \sqrt{x - y^2}$ adalah $x - y^2 \geq 0$ atau $x \geq y^2$. Domain tersebut jika ditinjau secara geometri ditunjukkan pada gambar berikut:

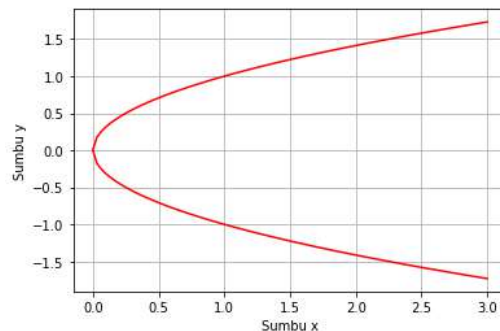


Figure 5.1: Fungsi $x = y^2$ [[Tho+14]]

F5.1

Domain tersebut digambarkan sebagai daerah yang dibatasi oleh kurva $x = y^2$ yang berbentuk parabola terbuka pada arah sumbu x positif.

5.1.2 Grafik, Level Kurva, Kontur dari Fungsi Dua Variabel

Definisi 5.1.7 ([Tho+14]). Level kurva dari f adalah himpunan titik-titik di bidang dari fungsi $f(x, y)$ yang memiliki nilai konstan yaitu $f(x, y) = c$. Grafik dari f adalah himpunan semua titik $(x, y, f(x, y))$ di ruang, dengan (x, y) merupakan domain dari f . Grafik dari f disebut juga permukaan $z = f(x, y)$.

Dua langkah standar untuk menggambar grafik dari $z = f(x, y)$ adalah:

1. Menggambar level kurva pada domain f
2. Membuat sketsa permukaan $z = f(x, y)$

5. Turunan Parsial

Kurva kontur adalah kurva (sekumpulan titik-titik yang membuat $f(x, y) = 0$) di ruang (pada bidang $z = c$) yang memotong permukaan $z = f(x, y)$.

Contoh 5.1.8 ([Tho+14]). Tentukan grafik fungsi dari $f(x, y) = -x^2 - y^2 + 225$ dan gambarlah level kurva $f(x, y) = 0$, $f(x, y) = 29$, $f(x, y) = 56$ dan $f(x, y) = 250$ pada domain f di bidang.

Pembahasan:

Domain dari f adalah seluruh bidang- xy , dan daerah hasil dari f adalah himpunan bilangan riil yang bernilai kurang dari sama dengan 225.

level kurva untuk $f(x, y) = 0$ merupakan himpunan titik di bidang- xy dimana: $f(x, y) = -x^2 - y^2 + 225$, atau $x^2 + y^2 = 225$,

persamaan tersebut merupakan persamaan lingkaran dengan radius 15 yang berpusat di titik $O(0, 0)$. Sama dengan level kurva untuk $f(x, y) = 0$, level kurva untuk $f(x, y) = 29$ dan $f(x, y) = 56$ juga merupakan lingkaran yang berpusat di titik $O(0, 0)$ dengan jari-jari masing-masing secara berturut-turut yaitu 14 dan 13,

$$f(x, y) = 29 = -x^2 - y^2 + 225 \text{ atau } x^2 + y^2 = 196$$

$$f(x, y) = 56 = -x^2 - y^2 + 225 \text{ atau } x^2 + y^2 = 169$$

jika $x^2 + y^2 > 225$ maka $f(x, y)$ akan bernilai negatif. Sebagai contoh, untuk $x^2 + y^2 = 256$ yang merupakan persamaan lingkaran yang berpusat di titik $O(0, 0)$ dengan jari-jari 16, memberikan nilai $f(x, y) = -31$. Gambar grafik dan level kurva pada $f(x, y)$:

memiliki bentuk seperti parabola 3 dimensi yang terdiri dari susunan level-level permukaan fungsi.

5.1.3 Fungsi Tiga Variabel

Pada materi sebelumnya telah dibahas bahwa fungsi dua variabel merupakan fungsi yang memiliki dua variabel. Selanjutnya, fungsi tiga variabel adalah fungsi yang memiliki tiga variabel.

Definisi 5.1.9 ([Tho+14]). Himpunan titik (x, y, z) pada ruang dengan fungsi tiga variabel $f(x, y, z) = c$ disebut level permukaan dari f .

Contoh 5.1.10 ([Tho+14]). Deskripsikan level permukaan dari fungsi $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Pembahasan:

Level permukaan dari fungsi tersebut diperoleh dari $f(x, y, z) = c$ dengan c merupakan konstanta. Misal $c = 0, 4, 8, 16, 26$ maka level permukaan dari masing-masing c tersebut adalah

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 0$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 4$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 8$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 16$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 26$$

Level permukaan memiliki 3 variabel yang berbeda dengan fungsi dua variabel yang membentuk bidang datar.

5.2 Limit dan Kekontinuan

Teorema 5.2.1 ([Tho+14]). *Sifat-sifat limit fungsi dua variabel.*

Jika $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$ dan $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y) = M$, maka

$$5.2.1.1. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (f(x,y) + g(x,y)) = L + M$$

$$5.2.1.2. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (f(x,y) - g(x,y)) = L - M$$

$$5.2.1.3. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} k(f(x,y)) = kL, \text{ dengan } k \text{ konstanta}$$

$$5.2.1.4. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (f(x,y) \cdot g(x,y)) = L \cdot M$$

$$5.2.1.5. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = \frac{L}{M}, \text{ dengan } M \neq 0$$

$$5.2.1.6. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f(x,y)]^n = L^n, \text{ dengan } n \text{ bilangan bulat positif}$$

$$5.2.1.7. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \sqrt[n]{f(x,y)} = \sqrt[n]{L}, \text{ dengan } n \text{ bilangan bulat positif, dan jika } n \text{ genap, asumsikan } L > 0$$

Contoh 5.2.2 ([Tho+14]). Selesaikan soal berikut

$$\text{a) } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{xy-y+5}{y^x+xy-3} = \frac{(0)(2)-(2)+5}{(2^0)+(0)(2)-3} = \frac{3}{-2}$$

$$\text{b) } \lim_{(x,y) \rightarrow (3,2)} \sqrt[3]{xy+x^2y} = \sqrt[3]{(3)(2)+(3^2)(2)} = \sqrt[3]{24} = 2\sqrt[3]{3}$$

Pembahasan:

$$\text{a) } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{xy-y+5}{x^y+xy-3} = \frac{(0)(2)-2+5}{2+(0)(2)-3} = \frac{-7}{-1} = 7$$

$$\text{b) } \lim_{(x,y) \rightarrow (3,2)} \sqrt[3]{xy+x^2y} = \sqrt[3]{(3)(2)+(3)^2(2)} = 2\sqrt[3]{3}$$

Contoh 5.2.3 ([Tho+14]). Tentukan limit fungsi dua variabel di bawah ini

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2-xy}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$$

Pembahasan:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2-xy}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2-xy}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} \cdot \frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{-y(x-y)(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{x-y} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} [-y(\sqrt{x}+\sqrt{y})] \\ &= -(0)(\sqrt{0}+\sqrt{0}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

5. Turunan Parsial

5.2.1 Kekontinuan

Definisi 5.2.4 ([Tho+14]). Fungsi $f(x, y)$ **kontinu pada titik** (x_0, y_0) jika

- a) f terdefinisi pada (x_0, y_0)
- b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ ada
- c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$

Suatu fungsi f dikatakan **kontinu** jika fungsi f kontinu di semua titik di domain.

Contoh 5.2.5 ([Tho+14]). Diketahui fungsi dua variabel sebagai berikut

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{6xy}{3x^2+3y^2} & ; (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & ; (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Tunjukkan bahawa fungsi tersebut kontinu di semua titik kecuali di titik asal.

Pembahasan:

Pada fungsi di atas, ketika fungsinya $\frac{6xy}{3x^2+3y^2}$ maka nilai daerah domainnya semua bilangan real kecuali nilai $x, y = 0, 0$ tetapi pada titik $(0, 0)$ untuk membuat fungsi tersebut kontinu diperlukan sebuah fungsi grafik baru yang memasukkan nilai domain yang tidak dapat dimasukkan. sehingga ketika dimasukkan fungsi tersebut nilai itu merupakan nilai fungsi limitnya dimana, $\lim_{x,y \rightarrow (0,0)} 0 = 0$

5.3 Turunan Parsial

Definisi 5.3.1 ([Tho+14]). Turunan parsial dari $f(x, y)$ terhadap x pada titik (x_0, y_0) adalah

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \quad (5.1)$$

[Tho+14] asalkan limitnya ada.

Turunan parsial dari $f(x, y)$ terhadap y pada titik (x_0, y_0) adalah

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h} \quad (5.2)$$

[Tho+14] asalkan limitnya ada.

Contoh 5.3.2 ([Tho+14]).

- a) Diketahui $f(x, y) = 2x^2 + 6xy + 3y - 1$, tentukan nilai dari $\frac{\partial f}{\partial x}$ dan $\frac{\partial f}{\partial y}$ pada titik $(3, 7)$.

Pembahasan:

Untuk menentukan $\partial f / \partial x$ secara sederhana, dapat dianggap variabel y merupakan sebuah konstanta, sehingga

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(2x^2 + 6xy + 3y - 1)$$

$$\begin{aligned}
&= 4x + 6y + 0 - 0 \\
&= 4x + 6y
\end{aligned}$$

ada titik $(3, 7)$ diperoleh

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4(3) + 6(7) = 54$$

Untuk mendapatkan $\partial f / \partial y$ dapat dianggap variabel x merupakan sebuah konstanta, sehingga

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(2x^2 + 6xy + 3y - 1) \\
&= 0 + 6x + 3 - 0 \\
&= 6x + 3
\end{aligned}$$

pada titik $(3, 7)$ diperoleh

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 6(3) + 3 = 21$$

- b)** Diketahui $2xz - 3 \ln z = 2x + 3y$, z merupakan fungsi dari dua variabel bebas x dan y dan memiliki turunan parsial, tentukan $\partial z / \partial y$

Pembahasan:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial y}(2xz) - \frac{\partial}{\partial y}(3 \ln z) &= \frac{\partial}{\partial y}(2x) + \frac{\partial}{\partial y}(3y) \\
2x \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{3}{z} \frac{\partial z}{\partial y} &= (0) + 3 \\
\frac{\partial z}{\partial y} \left(2x + \frac{3}{z} \right) &= 3
\end{aligned}$$

sehingga diperoleh

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{3}{2x + \frac{3}{z}} = \frac{3z}{2xz + 3}$$

- c)** Bidang $x = 1$ memotong paraboloid $z = x^2 + y^2$ pada parabola. Tentukan kemiringan dari garis singgung yang menyinggung parabola pada titik $(-1, 1, 2)$.

Pembahasan:

Kemiringan dari persamaan fungsi merupakan turunan parsial $\partial f / \partial z$ pada titik $(-1, 1)$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial z}{\partial y}|_{(1,2)} &= \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + y^2)|_{(-1,1)} \\
&= 2y|_{(-1,1)} \\
&= 2(1) \\
&= 2
\end{aligned}$$

5. Turunan Parsial

- d) Diketahui $f(x, y, z) = x \cos(3y + z)$, tentukan $\frac{\partial f}{\partial z}$.

Pembahasan: Turunan dari fungsi f terhadap z adalah

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z}[x \cos(3y + z)] \\ &= x \frac{\partial}{\partial z} \cos(3y + z) \frac{\partial}{\partial z}(3y + z) \\ &= (x) \times (-\sin(3y + z)) \times (1) \\ &= -x \sin(3y + z)\end{aligned}$$

5.4 Turunan Parsial Orde Dua

Notasi turunan parsial orde-2:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = f_{xx} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = f_{yy} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = f_{yx} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = f_{xy}\end{aligned}$$

Contoh 5.4.1 ([Tho+14]). Diketahui $f(x, y) = 2y \cos x + \frac{3y}{2} e^{2x}$. Tentukan

- a. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$

Pembahasan:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

untuk turunan f terhadap x adalah

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2y \sin x + 3y e^{2x}$$

sehingga

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= \frac{\partial}{\partial x} (-2y \sin x + 3y e^{2x}) \\ &= -2y \cos x + 6y e^{2x}\end{aligned}$$

- b. $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

Pembahasan:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

untuk turunan f terhadap y adalah

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2 \cos x + \frac{3}{2} e^{2x}$$

sehingga

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) &= \frac{\partial}{\partial y} \left(2 \cos x + \frac{3}{2} e^{2x} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

c. $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$

Pembahasan:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

untuk turunan f terhadap y adalah

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2 \cos x + \frac{3}{2} e^{2x}$$

sehingga

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(2 \cos x + \frac{3}{2} e^{2x} \right) = -2 \sin x + 3e^{2x}$$

d. $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$

Pembahasan:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

untuk turunan f terhadap x adalah

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2y \sin x + 3ye^{2x}$$

sehingga

$$\frac{\partial}{\partial y} (-2y \sin x + 3ye^{2x}) = -2 \sin x + 3e^{2x}$$

Teorema 5.4.2 ([Tho+14]). *Teorema turunan campuran.*

Jika $f(x, y)$ dan turunan parsialnya f_x, f_y, f_{xy}, f_{yx} terdefinisi pada interval buka yang memuat titik (a, b) dan semuanya kontinu maka

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$$

5. Turunan Parsial

Contoh 5.4.3 ([Tho+14]). Diketahui $w = 2x^2y + \frac{e^2y}{6y^3+2y}$ tentukan $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$
Pembahasan:

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)$$

turunan fungsi w terhadap x adalah

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 4xy$$

sehingga,

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = 4x$$

Contoh 5.4.4 ([Tho+14]). Diketahui $w = 3x^3y^2 + 3e^{-3y}$ tentukan $\frac{\partial^3 w}{\partial x \partial^2 y}$!
Pembahasan:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^3 w}{\partial x \partial^2 y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial^2 y} \right) \\ &= f_{yyx} \end{aligned}$$

turunan pertama f terhadap y adalah

$$\begin{aligned} f_y &= \frac{\partial}{\partial y} (3x^3y^2 + 3e^{-3y}) \\ &= 6x^3y - 9e^{-3y} \end{aligned}$$

turunan kedua f terhadap y

$$\begin{aligned} f_{yy} &= \frac{\partial}{\partial y} (6x^3y - 9e^{-3y}) \\ &= 6x^3 + 9e^{-3y} \end{aligned}$$

sehingga turunan pertama dari f_{yy} terhadap x diperoleh

$$\begin{aligned} f_{yyx} &= \frac{\partial}{\partial x} (6x^3 + 9e^{-3y}) \\ &= 18x^2 \end{aligned}$$

sehingga

$$\frac{\partial^3 w}{\partial x \partial^2 y} = 18x^2$$

Latihan

[[Tho+14]]

1. Tentukan $\frac{\partial f}{\partial x}$ dan $\frac{\partial f}{\partial y}$ dari
 - a. $f(x, y) = e^{x+y+31}$
 - b. $f(x, y) = \int_{2x}^y g(t)dt$, g kontinu untuk semua t .

5.4. Turunan Parsial Orde Dua

2. Tentukan f_x, f_y, f_z dari $f(x, y, z) = \ln(2z + 2y - 2x)$.
3. Tentukan semua turunan parsial orde-2 dari $f(x, y) = \cos(xy)$.
4. Tentukan $\frac{\partial^5 f}{\partial x^2 \partial y^3}$ dari $f(x, y) = x^2 + xy + \sin x + e^x$.
5. Tentukan nilai dari $\frac{\partial z}{\partial x}$ pada titik $(2, 2, 2)$ jika persamaan

$$xy + z^3x - 5yz = 0$$

z merupakan fungsi dari dua variabel bebas x dan y dan turunan parsialnya ada.

5.5 Aturan Rantai

Misalkan:

$$z = f(x, y)$$

$$x = x(t)$$

$$y = y(t)$$

z dapat diturunkan dan x, y dapat diturunkan terhadap variabel t , dengan memperhatikan diagram berikut:

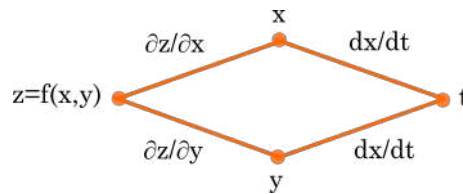


Figure 5.2: Diagram aturan rantai untuk $z = f(x, y)$, $x = x(t)$, $y = y(t)$ [[Tho+14]]

F5.2

diperoleh

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

Contoh 5.5.1 ([Tho+14]). Diketahui $z = 3xy$, dengan $x = 2 \cos t$, $y = 2 \sin t$. Tentukan $\frac{dz}{dt}$ pada saat $t = \pi$

Pembahasan:

Kita akan menerapkan aturan rantai untuk mencari dz/dt seperti berikut:

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= \frac{\partial(3xy)}{\partial x} \cdot \frac{d}{dt}(2 \cos t) + \frac{\partial(3xy)}{\partial y} \cdot \frac{d}{dt}(2 \sin t) \\ &= (3y)(-2 \sin t) + (3x)(2 \cos t) \\ &= (3 \cdot 2 \sin t)(-2 \sin t) + (3 \cdot 2 \cos t)(2 \cos t) \\ &= -12 \sin^2 t + 12 \cos^2 t \\ &= 12 \cos 2t \end{aligned}$$

Maka, nilai dari $\frac{dz}{dt}$ pada saat $t = \pi$,

$$\left(\frac{dz}{dt} \right)_{t=\pi} = 12 \cos(2 \cdot \pi) = 12 \cos(2\pi) = 12(1) = 12$$

5.5.1 Aturan Rantai: Fungsi Tiga Variabel

Misalkan:

$$\begin{aligned} w &= f(x, y, z) \\ x &= x(t) \\ y &= y(t) \\ z &= z(t) \end{aligned}$$

w dapat diturunkan dan x , y , dan z dapat diturunkan terhadap variabel t , dengan memperhatikan diagram berikut:

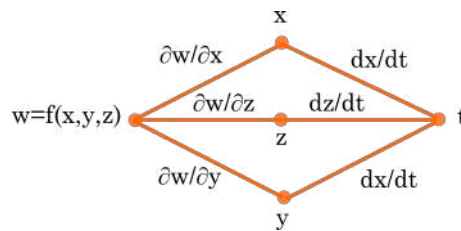


Figure 5.3: Diagram aturan rantai untuk $w = f(x, y, z)$, $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ [[Tho+14]]

F5.3

diperoleh

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

Contoh 5.5.2 ([Tho+14]). Diketahui $w = xy + 2z$, dengan $x = \cos t$, $y = \sin t$, dan $z = t$. Tentukan $\frac{dw}{dt}$ pada saat $t = \pi$

Pembahasan:

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt} \\ &= (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) + (2)(1) \\ &= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) + 2 \\ &= -\sin^2 t + \cos^2 t + 2 = 2 + \cos 2t \end{aligned}$$

Maka,

$$\left(\frac{dw}{dt} \right)_{t=\pi} = 2 + \cos(2 \cdot \pi) = 3.$$

5.5.2 Aturan Rantai: Fungsi Tiga Variabel $w = f(x, y, z)$, dengan x , y , dan z Fungsi Dua Variabel)

Misalkan:

$$\begin{aligned} w &= f(x, y, z) \\ x &= x(r, s) \\ y &= y(r, s) \\ z &= z(r, s) \end{aligned}$$

5. Turunan Parsial

w dapat diturunkan dan x , y , dan z dapat diturunkan terhadap variabel r dan s , dengan memperhatikan diagram berikut:

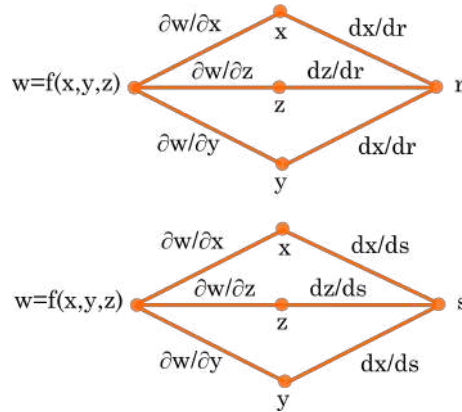


Figure 5.4: Diagram aturan rantai untuk $w = f(x, y, z)$, $x = x(r, s)$, $y = y(r, s)$, $z = z(r, s)$ [[Tho+14]]

F5.4

diperoleh

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dr} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dr} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dr}$$

dan

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{ds} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{ds}$$

Contoh 5.5.3 ([Tho+14]). Diketahui $w = x + 2y + 3z^2$, $x = \frac{r}{s}$, $y = 2r^2 + \ln s$, $z = 3r$. Tentukan $\frac{\partial w}{\partial r}$ dan $\frac{\partial w}{\partial s}$

Pembahasan:

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} \\ &= (1) \left(\frac{1}{s} \right) + (2)(4r) + (6z)(3) \\ &= \frac{1}{s} + 8r + (18r)(3) = \frac{1}{s} + 62r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= (1) \left(-\frac{r}{s^2} \right) + (2) \left(\frac{1}{s} \right) + (6z)(0) \\ &= \frac{2}{s} - \frac{r}{s^2} \end{aligned}$$

5.5.3 Aturan Rantai: Fungsi Dua Variabel $z = f(x, y)$, dengan x dan y Fungsi Dua Variabel)

Misalkan:

$$z = f(x, y)$$

$$x = x(r, s)$$

$$y = y(r, s)$$

z dapat diturunkan dan x, y , dapat diturunkan terhadap variabel r dan s , dengan memperhatikan diagram berikut:

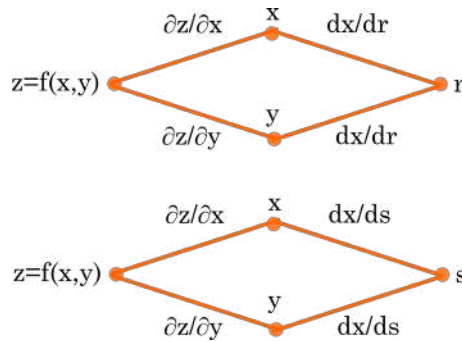


Figure 5.5: Diagram aturan rantai untuk $w = f(x, y)$, $x = x(r, s)$, $y = y(r, s)$ [[Tho+14]]

F5.5

diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial r} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dr} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dr} \\ \frac{\partial z}{\partial s} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{ds}\end{aligned}$$

Contoh 5.5.4 ([Tho+14]). Diketahui $w = 2x^2 + 3y^2$, $x = r - 2s$, $y = r + s$. Tentukan $\frac{\partial w}{\partial r}$ dan $\frac{\partial w}{\partial s}$

Pembahasan:

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ &= (4x)(1) + (6y)(1) & &= (4x)(-2) + (6y)(1) \\ &= 4(r - 2s) + 6(r + s) & &= -8(r - 2s) + 6(r + s) \\ &= 10r - 2s & &= -2r + 22s\end{aligned}$$

5.5.4 Aturan Rantai: Fungsi Satu Variabel $z = f(x)$, dengan x Fungsi Dua Variabel)

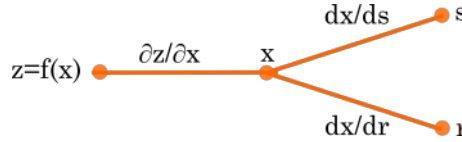
Misalkan:

$$z = f(x)$$

$$x = x(r, s)$$

5. Turunan Parsial

z dapat diturunkan dan x dapat diturunkan terhadap variabel r dan s , dengan memperhatikan diagram berikut:



F5.6

Figure 5.6: Diagram aturan rantai untuk $w = f(x)$, $x = x(r, s)$ [[Tho+14]]

diperoleh

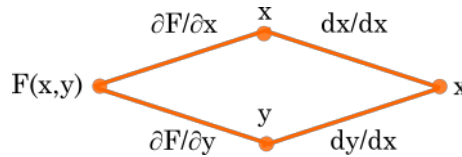
$$\frac{\partial z}{\partial r} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dr}$$

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{ds}$$

5.6 Turunan Fungsi Implisit

5.6.1 Turunan Fungsi Implisit $F(x, y)$

Misalkan $F(x, y)$, $y = f(x)$, dan $F_y \neq 0$ dengan menggunakan aturan rantai:



F5.7

Figure 5.7: Diagram aturan rantai untuk $F(x, y)$, $y = f(x)$, dan $F_y \neq 0$ [[Tho+14]]

diperoleh

$$\frac{dF}{dx} = \frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} \iff \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dF}{dx} - \frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}.$$

Jika $F(x, y) = 0$, Maka

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = \frac{-F_x}{F_y}$$

5.6.2 Turunan Fungsi Implisit $F(x, y, z)$

Misalkan $F(x, y, z)$, $z = f(x, y)$, dan $F_z \neq 0$ jika diturunkan terhadap variabel x dengan menggunakan aturan rantai:

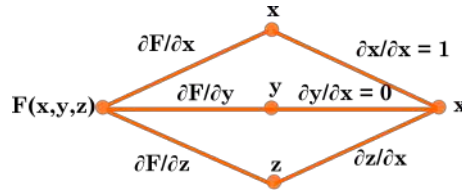


Figure 5.8: Diagram aturan rantai untuk $F(x, y, z)$, $z = f(x, y)$, dan $F_z \neq 0$ diturunkan terhadap x [[Tho+14]]

F5.8

diperoleh

$$\frac{dF}{dx} = \frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x}$$

sehingga

$$\frac{dF}{dx} = F_x(1) + F_y(0) + F_z \frac{\partial z}{\partial x}$$

dan

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\frac{dF}{dx} - F_x}{F_z}$$

Jika $F(x, y, z) = 0$, maka

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-F_x}{F_z}$$

Misalkan $F(x, y, z)$, $z = f(x, y)$, dan $F_z \neq 0$ jika diturunkan terhadap variabel y dengan menggunakan aturan rantai:

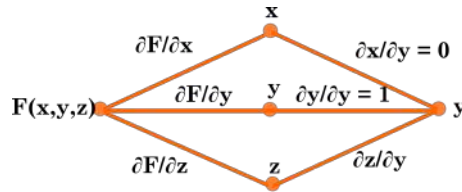


Figure 5.9: Diagram aturan rantai untuk $F(x, y, z)$, $z = f(x, y)$, dan $F_z \neq 0$ diturunkan terhadap y [[Tho+14]]

F5.9

diperoleh

$$\frac{dF}{dy} = \frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y}$$

sehingga

$$\frac{dF}{dy} = F_x(0) + F_y(1) + F_z \frac{\partial z}{\partial y}$$

dan

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\frac{dF}{dy} - F_y}{F_z}$$

Jika $F(x, y, z) = 0$, maka

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-F_y}{F_z}$$

5. Turunan Parsial

5.7 Turunan Berarah dan Vektor Gradien

Ingat kembali definisi turunan parsial dari fungsi $z = f(x, y)$,
Turunan parsial dari $f(x, y)$ terhadap x pada titik (x_0, y_0) adalah

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \quad (5.3)$$

[[Tho+14]] asalkan limitnya ada.

Turunan parsial dari $f(x, y)$ terhadap y pada titik (x_0, y_0) adalah

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h} \quad (5.4)$$

[[Tho+14]] asalkan limitnya ada.

Perhatikan Gambar berikut:

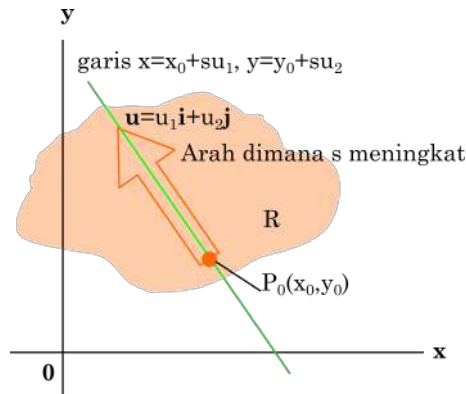


Figure 5.10: Tingkat perubahan f pada arah u di titik P_0 adalah tingkat tingkat perubahan f untuk sepanjang garis yang searah u dan melalui P_0 [[Tho+14]]

F5.10

Definisi 5.7.1 ([Tho+14]). Turunan dari f pada titik $P_0(x_0, y_0)$ dalam arah vektor satuan $\mathbf{u} = u_1 \mathbf{i} + u_2 \mathbf{j}$ adalah

$$\left(\frac{df}{ds} \right)_{\mathbf{u}, P_0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s}. \quad (5.5)$$

{direction
derivative}

[[Tho+14]] Notasi lain dari turunan berarah adalah $(D_{\mathbf{u}}f)_{P_0}$

Contoh 5.7.2 ([Tho+14]). Gunakan definisi untuk menentukan turunan berarah dari $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ di titik $P_0(2, 1)$ dalam arah vektor satuan $\mathbf{u} = (2/\sqrt{2})\mathbf{i} + (2/\sqrt{2})\mathbf{j}$.

Pembahasan:

Dengan menerapkan persamaan (5.5), kita mendapatkan

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds} \right)_{\mathbf{u}, P_0} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(2 + s \cdot \frac{2}{\sqrt{2}}, 1 + s \cdot \frac{2}{\sqrt{2}}) - f(2, 1)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(2 + \frac{2s}{\sqrt{2}}\right)^2 + 2\left(1 + \frac{2s}{\sqrt{2}}\right)^2 - (2^2 + 2 \cdot 1^2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(4 + \frac{8s}{\sqrt{2}} + \frac{4s^2}{2}\right) + \left(2 + \frac{8s}{\sqrt{2}} + \frac{8s^2}{2}\right) - 6}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{16s}{\sqrt{2}} + 6s^2}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{16}{\sqrt{2}} + 6s \right) = \frac{16}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Maka perubahan kecepatan yang terjadi pada $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ di titik $P_0(2, 1)$ dalam arah vektor satuan $\mathbf{u}$ adalah $\frac{16}{\sqrt{2}}$.

5.8 Menghitung Turunan Berarah dan Gradien

Pada bagian ini, kita akan belajar membangun formula yang efisien untuk menghitung turunan berarah dari suatu fungsi f yang dapat diturunkan.

Misalkan diketahui garis

$$x = x_0 + su_1, y = y_0 + su_2$$

melalui titik $P(x_0, y_0)$ merupakan parameterisasi dengan parameter s meningkat dalam arah vektor satuan $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j}$.

Perhatikan aturan rantai berikut:

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds} \right)_{\mathbf{u}, P} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_P \frac{dx}{ds} + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_P \frac{dy}{ds} \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_P u_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_P u_2 \\ &= \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_P \mathbf{i} + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_P \mathbf{j} \right] \cdot [u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j}] \end{aligned}$$

$\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_P \mathbf{i} + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_P \mathbf{j} \right]$ merupakan gradien dari f di titik P

$[u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j}]$ merupakan arah $\mathbf{u}$

Definisi 5.8.1 ([Tho+14]). Vektor gradien dari $f(x, y)$ pada titik $P_0(x_0, y_0)$ adalah vektor

$$(\nabla f)_{P_0} = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{P_0} \mathbf{i} + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_{P_0} \mathbf{j} \quad (5.6)$$

[Tho+14]

5. Turunan Parsial

Teorema 5.8.2 ([Tho+14]). Jika $f(x, y)$ dapat diturunkan pada daerah terbuka yang memuat titik $P_0(x_0, y_0)$, maka

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{u, p_0} = (\nabla f)_{P_0} \cdot \mathbf{u}. \quad (5.7)$$

[[Tho+14]] Secara umum ditulis sebagai berikut

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} \quad (5.8)$$

[[Tho+14]]

Contoh 5.8.3 ([Tho+14]). Tentukan turunan dari $f(x, y) = xe^y + 2\cos(xy)$ pada titik $(3, 0)$ dalam arah $\mathbf{v} = 8\mathbf{i} - 6\mathbf{j}$

Pembahasan:

Mencari vektor satuan $\mathbf{u}$ dari vektor berarah $\mathbf{v}$ dengan membagi $\mathbf{v}$ oleh panjangnya

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{\mathbf{v}}{10} = \frac{4}{5}\mathbf{i} - \frac{3}{5}\mathbf{j}$$

Turunan parsial dari f yang kontinu dan berada pada titik $(3, 0)$ ditunjukkan oleh

$$f_x(3, 0) = (e^y - 2y \sin(xy))_{(3,0)} = e^0 - 0 = 1$$

$$f_y(3, 0) = (xe^y - 2x \sin(xy))_{(3,0)} = 3e^0 - 6 \cdot 0 = 3$$

Gradien dari f pada $(3, 0)$ yaitu

$$\nabla f|_{(3,0)} = f_x \mathbf{i} + f_y(3, 0) \mathbf{j} = \mathbf{i} + 3\mathbf{j}$$

Maka, turunan f pada $(3, 0)$ dalam arah vektor $\mathbf{v}$ yaitu

$$\begin{aligned} (D_{\mathbf{u}}f)_{(3,0)} &= \nabla f|_{(3,0)} \cdot \mathbf{u} \\ &= (\mathbf{i} + 3\mathbf{j}) \cdot \left(\frac{4}{5}\mathbf{i} - \frac{3}{5}\mathbf{j}\right) = \frac{4}{5} - \frac{9}{5} = -1. \end{aligned}$$

5.8.1 Sifat-sifat turunan berarah

Sifat-sifat turunan berarah:

Misalkan $(D_{\mathbf{u}}f)_{P_0} = \nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u} = |\nabla f(P_0)| \cos \theta$, θ adalah sudut diantara ∇f dan $\mathbf{u}$

1. $(D_{\mathbf{u}}f)_{P_0}$ akan bernilai maksimum jika $\theta = 0$.

Hal ini terjadi pada saat arah $\mathbf{u}$ yang bagaimana?

$$\begin{aligned} (D_{\mathbf{u}}f)_{P_0} &= \nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u} = |\nabla f(P_0)| \cos 0 \\ \iff \nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u} &= |\nabla f(P_0)| \cdot (1) \\ \iff \nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u} &= |\nabla f(P_0)| \end{aligned}$$

sehingga

$$\mathbf{u} = \frac{\nabla f|_{P_0}}{|\nabla f(P_0)|}$$

5.8. Menghitung Turunan Berarah dan Gradien

2. $(D_{\mathbf{u}}f)_{P_0}$ akan bernilai minimum jika $\theta = \pi$.

Hal ini terjadi pada saat arah $\mathbf{u}$ yang bagaimana?

$$\begin{aligned}(D_{\mathbf{u}}f)_{P_0} &= \nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u} = |\nabla f(P_0)| \cos \pi \\ &\iff \nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u} = |\nabla f(P_0)| \cdot (-1) \\ &\iff \nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u} = -|\nabla f(P_0)|\end{aligned}$$

sehingga

$$\mathbf{u} = -\frac{\nabla f|_{P_0}}{|\nabla f(P_0)|}$$

3. $(D_{\mathbf{u}}f)_{P_0} = 0$ (tidak terjadi perubahan) jika $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Hal ini terjadi pada saat arah $\mathbf{u}$ yang bagaimana?

$$\begin{aligned}(D_{\mathbf{u}}f)_{P_0} &= \nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u} = |\nabla f(P_0)| \cos \frac{\pi}{2} \\ &\iff \nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u} = |\nabla f(P_0)| \cdot (0) \\ &\iff \nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u} = 0\end{aligned}$$

sehingga

$$\mathbf{u} = \mathbf{0}$$

Contoh 5.8.4 ([Tho+14]). Tentukan arah dari $f(x, y) = (x^3/3) + y^3/3$ ketika

- a. naik paling cepat pada $(1, 1)$,
- b. turun paling cepat pada $(1, 1)$,
- c. perubahan nol pada $(1, 1)$.

Pembahasan:

- a. Fungsi akan menaik paling cepat ke arah ∇f di $(1, 1)$. Gradiennya yaitu

$$(\nabla f)_{(1,1)} = (x\mathbf{i} + y\mathbf{j})_{(1,1)} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$$

Dengan arahnya

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{i} + \mathbf{j}}{|\mathbf{i} + \mathbf{j}|} = \frac{\mathbf{i} + \mathbf{j}}{\sqrt{(1)^2 + (1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}$$

- b. Fungsi akan menurun paling cepat ke arah $-\nabla f$ di $(1, 1)$, yaitu

$$-\mathbf{u} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}$$

- c. Arah dengan perubahan nol pada $(1, 1)$ merupakan arah orthogonal ke ∇f :

$$\mathbf{n} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j} \quad \text{dan} \quad -\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}$$

5.9 Gradien dan Garis singgung Kurva Ketinggian (Level Kurva)

Jika fungsi $f(x, y)$ memiliki nilai konstan c di sepanjang kurva $\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j}$, maka $f(g(t), h(t)) = c$. Perhatikan Gambar dan turunan kedua ruas dari $f(g(t), h(t)) = c$ berikut:

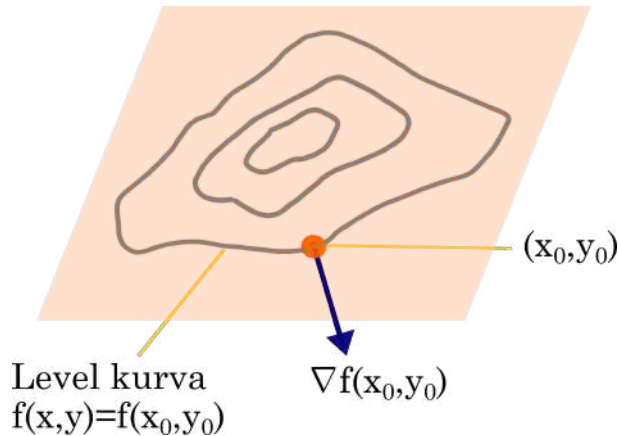


Figure 5.11: Gradien fungsi dua variabel yang dapat diturunkan pada titik tersebut selalu normal terhadap level kurva fungsi yang melalui titik itu. [[Tho+14]]

F5.11

Setiap titik (x_0, y_0) pada domain fungsi $f(x, y)$ yang dapat diturunkan, gradien dari f adalah normal terhadap kurva ketinggian yang melalui (x_0, y_0) .

5.9.1 Garis singgung kurva ketinggian

Perhatikan Gambar berikut:

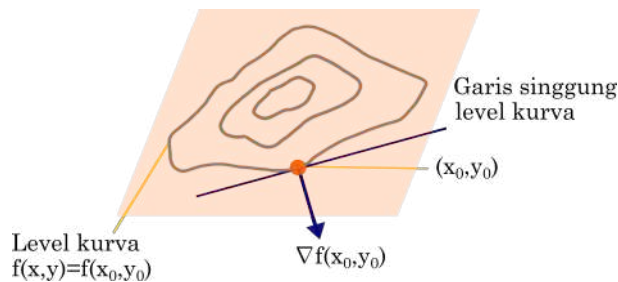


Figure 5.12: Garis singgung level kurva fungsi dua variabel [[Tho+14]]

F5.12

Garis singgung kurva ketinggian adalah

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0 \quad (5.9)$$

[[Tho+14]]

Contoh 5.9.1 ([Tho+14]). Tentukan persamaan garis singgung dari elips

5.9. Gradien dan Garis singgung Kurva Ketinggian (Level Kurva)

$$\frac{x^2}{2} + y^2 = 3$$

pada titik $(-2, -1)$.

Pembahasan:

Elips merupakan level kurva dengan fungsi

$$\frac{x^2}{2} + y^2$$

Gradien dari f pada titik $(-2, -1)$

$$\nabla f|_{(-2, -1)} = (x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j})_{(-2, -1)} = -2\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$$

Garis singgung di elips pada titik $(-2, -1)$ adalah garis dengan

$$\begin{aligned}(-2)(x + 2) + (-2)(y + 1) &= 0 \\ -2x - 2y &= 6 \\ x + y &= -3\end{aligned}$$

5.9.2 Sifat-sifat Gradien

1. $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$
2. $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$
3. $\nabla kf = k\nabla f$
4. $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$
5. $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$

Contoh 5.9.2 ([Tho+14]). Diketahui $f(x, y) = x + y, g(x, y) = 2y, \nabla f = \mathbf{i} + \mathbf{j}, \nabla g = 2\mathbf{j}$. Tunjukkan bahwa:

- a. $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$
- b. $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

Pembahasan: a.

$$\begin{aligned}\nabla(f - g) &= \nabla(x + y - 2y) \\ &= \frac{\partial(x - y)}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial(x - y)}{\partial y}\mathbf{j} \\ &= \mathbf{i} - \mathbf{j} \\ &= \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{j} - \mathbf{j} \\ &= (\mathbf{i} + \mathbf{j}) - (2\mathbf{j}) \\ &= \nabla f - \nabla g\end{aligned}\quad (\text{terbukti})$$

5. Turunan Parsial

b.

$$\begin{aligned}\nabla(fg) &= \nabla[(x+y)(2y)] \\ &= \frac{\partial(2xy+2y^2)}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial(2xy+2y^2)}{\partial y} \mathbf{j} \\ &= (2y)\mathbf{i} + (2x+4y)\mathbf{j} \\ &= (2y)\mathbf{i} + (2x)\mathbf{j} + (4y)\mathbf{j} \\ &= [(2x)\mathbf{j} + [(2y)\mathbf{j}] + [(2y)\mathbf{i} + (2y)\mathbf{j}]] \\ &= [(x+y)(2\mathbf{j})] + [(2y)(\mathbf{i} + \mathbf{j})] \\ &= f\nabla g + g\nabla f \quad (\text{terbukti})\end{aligned}$$

5.10 Fungsi Tiga Variabel

Fungsi $f(x, y, z)$ dapat diturunkan dan vektor satuan $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ di ruang, maka vektor gradien dari f adalah

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)\mathbf{k}$$

dan turunan berarah dari f adalah

$$\begin{aligned}D_{\mathbf{u}}f &= \nabla f \cdot \mathbf{u} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)u_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)u_2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)u_3 \\ D_{\mathbf{u}}f &= \nabla f \cdot \mathbf{u} = |\nabla f||\mathbf{u}| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta\end{aligned}$$

Contoh 5.10.1 ([Tho+14]).

- a. Tentukan turunan dari $f(x, y, z) = 2x^3 - xy^2 - 2z$ pada titik $P_0(1, 1, 0)$ dalam arah $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$
- b. Dalam arah apa, f berubah paling cepat di P_0 , dan berapa laju perubahan dalam arah tersebut?

Pembahasan:

- a. Arah vektor $\mathbf{v}$ bisa didapatkan dengan membagi vektor $\mathbf{v}$ dengan panjangnya:

$$\begin{aligned}|\mathbf{v}| &= \sqrt{(2)^2 + (-2)^2 + (1)^2} = \sqrt{9} = 3 \\ \mathbf{u} &= \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{2}{3}\mathbf{i} - \frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{1}{3}\mathbf{k}\end{aligned}$$

Turunan parsial f pada P_0 yaitu

$$f_x = (6x^2 - y^2)|_{(1,1,0)} = 5, f_y = -2xy|_{(1,1,0)} = -2, \quad f_z = -2|_{(1,1,0)} = -2.$$

Gradien f pada P_0 adalah

$$\nabla f|_{(1,1,0)} = 5\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$

Maka, turunan f pada P_0 dalam arah vektor $\mathbf{v}$ yaitu

$$\begin{aligned}(D_{\mathbf{u}}f)_{(1,1,0)} &= \nabla f|_{(1,1,0)} \cdot \mathbf{u} \\ &= (5\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}) \cdot \left(\frac{2}{3}\mathbf{i} - \frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{1}{3}\mathbf{k}\right) \\ &= \frac{10}{3} + \frac{4}{3} - \frac{2}{3} = 4.\end{aligned}$$

- b.** Fungsi menaik sangat cepat dalam arah $\nabla f = 5\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ dan menurun sangat cepat dalam arah $-\nabla f$. Perubahan kecepatan dalam arah tersebut masing-masing yaitu,

$$|\nabla f| = \sqrt{(5)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{33} \quad \text{dan} \quad -|\nabla f| = -\sqrt{33}.$$

5.11 Latihan

- Tentukan Gradien dari fungsi f pada titik yang diberikan
 - $f(x, y) = y - x$, titik $(4, 3)$
 - $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 + z \ln z$, titik $(2, 2, 2)$
- Tentukan turunan berarah dari $f(x, y) = xy - 2y^2$, dalam arah $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$
- Diketahui fungsi $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ dan titik $P_0(-2, 2)$. Tentukan arah dari f ketika
 - naik paling cepat pada P_0 ,
 - turun paling cepat pada P_0 ,
 - perubahan nol pada P_0 ?
- Diketahui $f(x, y) = x^2 + y^2$, sketsalah kurva ketinggian, gradien dari f (∇f) dan garis singgung dari $f(x, y) = 6$ pada titik $P_0(\sqrt{3}, \sqrt{3})$.
- Diketahui $T(x, y, z) = 2xy - yz$ merupakan fungsi temperatur dalam $^{\circ}\text{C}$ dan jarak dalam ft . Pada titik $P_0(1, -2, 1)$, apakah ada vektor arah $\mathbf{u}$ yang membuat laju perubahan temperatur tersebut sebesar -2°C ?

5.12 Bidang Singgung dan Diferensial

Jika $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$ kurva mulus pada level kurva $f(x, y, z) = c$ dari suatu fungsi f yang dapat diturunkan, maka

$$\begin{aligned}f(x, y, z) &= c \\ f(x(t), y(t), z(t)) &= c \\ \frac{d}{dt}(f(x(t), y(t), z(t))) &= \frac{dc}{dt} \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} &= 0 \\ \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right) \cdot \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}\right) &= 0 \\ \nabla f \cdot \mathbf{r}'(t) &= 0\end{aligned}$$

5. Turunan Parsial

Catatan:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \quad (5.10)$$

[[Tho+14]] dan

$$\mathbf{r}'(t) = \frac{dx}{dt} \mathbf{i} + \frac{dy}{dt} \mathbf{j} + \frac{dz}{dt} \mathbf{k} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right) \quad (5.11)$$

[[Tho+14]]

Definisi 5.12.1 ([Tho+14]). Bidang singgung di titik $P_0(x_0, y_0, z_0)$ pada level permukaan $f(x, y, z) = c$ dari suatu fungsi f yang dapat diturunkan adalah bidang yang melalui $P_0(x_0, y_0, z_0)$ dan tegak lurus terhadap $\nabla f|_{P_0}$

Bidang singgung dari $f(x, y, z) = c$ di titik $P_0(x_0, y_0, z_0)$ adalah

$$f_x(P_0)(x - x_0) + f_y(P_0)(y - y_0) + f_z(P_0)(z - z_0) = 0 \quad (5.12)$$

[[Tho+14]] Garis normal dari $f(x, y, z) = c$ di titik $P_0(x_0, y_0, z_0)$ adalah

$$x = x_0 + f_x(P_0)t \quad (5.13)$$

$$y = y_0 + f_y(P_0)t \quad (5.14)$$

$$z = z_0 + f_z(P_0)t \quad (5.15)$$

[[Tho+14]]

Contoh 5.12.2 ([Tho+14]). Tentukan bidang singgung dan garis normal dari level permukaan $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 9 = 0$ pada titik $P_0(1, -1, 2)$

Pembahasan:

Bidang singgung adalah bidang yang melalui P_0 tegak lurus terhadap gradien f pada P_0 . Gradien tersebut berupa

$$\nabla f|_{P_0} = (2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k})_{(1,-1,2)} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

Oleh karena itu, bidang singgungnya terdapat pada bidang

$$2(x - 1) - 2(y + 1) + (z - 2) = 0, \quad \text{atau} \quad 2x - 2y + z = 6$$

Garis singgung pada bidang P_0

$$x = 1 + 2t, \quad y = -1 - 2t, \quad z = 2 + t$$

5.12.1 Estimasi Perubahan f dalam arah $\mathbf{u}$

Untuk mengestimasi perubahan nilai f dari suatu fungsi f yang dapat diturunkan ketika berpindah sejauh ds dari titik P_0 ke arah $\mathbf{u}$ dirumuskan

$$df = (\nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u})ds. \quad (5.16)$$

[[Tho+14]] **Catatan:** $\nabla f|_{P_0} = \nabla f(P_0)$ artinya vektor gradien f pada titik P_0

Contoh 5.12.3 ([Tho+14]). Estimasi nilai perubahan dari $f(x, y, z) = xy + 2yz$. Jika titik $P(x, y, z)$ pindah sejauh 0.2 satuan dari titik $P_0(3, 0, 0)$ lurus ke arah $P_1(1, 1, 2)$

Pembahasan:

Cari terlebih dahulu turunan dari f pada P_0 di arah vektor $P_0\vec{P}_1 = -2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. Arah dari vektor

$$\mathbf{u} = \frac{P_0\vec{P}_1}{|P_0\vec{P}_1|} = \frac{P_0\vec{P}_1}{3} = -\frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} + \frac{2}{3}\mathbf{k}$$

Gradien dari f pada P_0

$$\nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u} = (y\mathbf{i} + (x + 2z)\mathbf{j} + 2y\mathbf{k})_{(3,0,0)} = 3\mathbf{j}$$

Maka,

$$\nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u} = 3\mathbf{j} \cdot \left(-\frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} + \frac{2}{3}\mathbf{k}\right) = 1$$

Perubahan df di f menghasilkan perpindahan $ds = 0.2$ satuan menjauh dari P_0 di arah vektor $\mathbf{u}$ dengan aproksimasi

$$df = (\nabla f|_{P_0} \cdot \mathbf{u})(ds) = 1(0.2) \approx 0.2 \text{ satuan.}$$

5.12.2 Linearisasi Fungsi Dua Variabel

Definisi 5.12.4 ([Tho+14]). Misalkan f dapat diturunkan, maka linearisasi fungsi $f(x, y)$ pada titik (x_0, y_0) adalah fungsi

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0). \quad (5.17)$$

5. Turunan Parsial

[[Tho+14]] Aproksimasi

$$f(x, y) \approx L(x, y) \quad (5.18)$$

[[Tho+14]] adalah aproksimasi linear standar dari f di titik (x_0, y_0) .

Contoh 5.12.5 ([Tho+14]). Tentukan linearisasi dari $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + 1$ pada titik $(2, 1)$.

Pembahasan:

Pertama, menentukan nilai dari f , f_x , dan f_y pada titik $(x_0, y_0) = (2, 1)$:

$$\begin{aligned} f(2, 1) &= (x^2 - xy + y^2 + 1)_{(2,1)} = 4 \\ f_x(2, 1) &= \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - xy + y^2 + 1)_{(2,1)} = (2x - y)_{(2,1)} = 5 \\ f_y(2, 1) &= \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - xy + y^2 + 1)_{(2,1)} = (-x + 2y)_{(2,1)} = 0 \end{aligned}$$

Memberikan

$$\begin{aligned} L(x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &= 4 + 5(x - 2) + 0(y - 1) = 5x - 6. \end{aligned}$$

Linearisasi dari f pada $(2, 1)$ adalah $L(x, y) = 5x - 6$

5.12.3 Diferential

[[Tho+14]] Jika kita berpindah dari (x_0, y_0) ke titik $(x_0 + dx, y_0 + dy)$, maka akan menghasilkan perubahan f , yaitu

$$df = f_x(x_0, y_0)dx + f_y(x_0, y_0)dy \quad (5.19)$$

[[Tho+14]] dan kemudian disebut sebagai diferensial total dari f .

Contoh 5.12.6 ([Tho+14]). Sebuah silinder didesain dengan ukuran sebagai berikut: jari-jari 1 m dan tinggi 3 m. Namun ternyata jari-jari dan tingginya tidak sesuai dengan rancangan awal, yaitu jari-jari berubah $dr = +0.02$ dan tingginya berubah $dh = -0.11$. Estimasi perubahan volume silinder akibat adanya perubahan tersebut.

Pembahasan:

Untuk memperkirakan perubahan absolut di $V = \pi r^2 h$, gunakan

$$\Delta V \approx dV = V_r(r_0, h_0)dr + V_h(r_0, h_0)dh$$

Dengan $V_r = 2\pi r h$ dan $V_h = \pi r^2$, didapatkan

$$\begin{aligned} dV &= 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 dh = 2\pi(1)(3)(0.02) + \pi(1)^2(-0.11) \\ &= 0.12\pi - 0.11\pi = 0.01\pi \approx 0.0314 \text{ m}^3 \approx 314 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

5.13 Latihan

[[Tho+14]]

1. Tentukan persamaan bidang singgung dan persamaan garis normal dari

- a. $x^2 + 2xy - y^2 + z^2 = 7$, pada titik $P_0(5, -2, 1)$.
 - b. $x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y - z = -4$, pada titik $P_0(3, -1, 8)$.
2. Tentukan persamaan bidang singgung dari permukaan di bawah ini pada titik yang diberikan
 - a) $z = \ln(x^2 + y^2)$, pada titik $(0, 1, 0)$.
 - b) $z = \sqrt{y - x}$, pada titik $(2, 4, 2)$.
 3. Tentukan persamaan parametrik untuk garis singgung kurva yang diperoleh dari perpotongan dua permukaan pada titik yang diberikan
 - a) Permukaan: $xyz = 1$, $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ pada titik $(3, 3, 3)$
 - b) Permukaan: $x + y^2 + z = 2$, $y = 1$ pada titik $(\frac{1}{5}, 1, \frac{1}{5})$
 4. Tentukan perubahan dari $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ jika titik $P(x, y, z)$ berubah dari $P_0(3, 3, 3)$ dengan $ds = 0.2$ satuan dalam arah $3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.
 5. Tentukan linearisasi fungsi $f(x, y) = x^2 + y^2 + 4$ di titik
 - a) $(1, 1)$
 - b) $(0, 0)$
 6. Tentukan linearisasi fungsi $f(x, y) = e^x \sin y$ di titik
 - a) $(\pi, 0)$
 - b) $(1, \frac{\pi}{2})$

5.14 Nilai Ekstrim dan Titik Pelana

Contoh 5.14.1 ([Tho+14]). Tentukan nilai ekstrim lokal dari $f(x, y) = 3x^2 - 2x^3 - 3y^2 + 6xy$.

Pembahasan:

Ketika f dapat dibedakan dimanapun, hal itu dapat diasumsikan nilai ekstrim lokal hanya saat

$$f_x = 6x - 6x^2 + 6y = 0 \quad \text{dan} \quad f_y = 6x - 6y = 0$$

Dari persamaan awal tersebut, dapat berupa solusi yaitu $x = y$, dan substitusikan y ke persamaan kedua dengan

$$6y - 6y^2 + 6y = 0 \quad \text{atau} \quad 6y(2 - y) = 0$$

Maka dua titik kritis tersebut adalah $(0, 0)$ dan $(2, 2)$.

Untuk mengklafikasikan titik kritis tersebut, kita perlu menghitung turunan keduanya:

$$f_{xx} = 6 - 12x, \quad f_{yy} = -6, \quad f_{xy} = 6.$$

Diskriminan yang diberikan oleh

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-36 + 72x) - 36 = 72(x - 1)$$

5. Turunan Parsial

Pada saat di titik kritis $(0,0)$, kita dapat melihat nilai diskriminannya berupa bilangan negatif -72 , maka fungsi tersebut memiliki titik pelana pada titik $(0,0)$. Pada saat di titik kritis $(2,2)$, kita dapat melihat nilai diskriminannya berupa bilangan positif 72 . Dengan menggabungkan hasil ini dengan nilai negatif dari parsial kedua $f_{xx} = -18$, maka dapat disimpulkan bahwa titik kritis $(2,2)$ merupakan titik lokal maksimum dengan nilainya $f(2,2) = 12 - 16 - 12 + 24 = 8$.

Contoh 5.14.2 ([Tho+14]). Tentukan nilai maksimum dan minimum mutlak (global) dari

$$f(x, y) = 2 + 4x + 2y - x^2 - y^2$$

pada daerah segitiga di kuadran pertama yang dibatasi oleh garis $x = 0$, $y = 0$, dan $y = 9 - x$.

Pembahasan:

Saat f dapat dibedakan, hanya ada tempat dimana f nilainya dapat dianggap titiknya berada di dalam segitiga saat $f_x = f_y = 0$ dan titiknya ada di batas.

(a) **Titik interior.** Untuk hal ini kita memiliki

$$f_x = 4 - 2x = 0, \quad f_y = 2 - 2y,$$

dihasilkan sebuah titik $(x, y) = (2, 1)$ dengan nilainya yaitu 7.

(b) **Titik batas.** Kita gunakan segitiga dalam satu waktu:

i) Pada sisi OA , $y = 0$. Fungsinya

$$f(x, y) = f(x, 0) = 2 + 4x - x^2$$

Dengan batas interval $0 \leq x \leq 9$

$$\begin{array}{lll} x = 0 & \text{dimana} & f(0, 0) = 2 \\ x = 9 & \text{dimana} & f(9, 0) = 2 + 36 - 81 = -43 \end{array}$$

dan pada titik interior $f'(x, 0) = 4 - 2x = 0$. Titik interior saat $f'(x, 0) = 0$ adalah $x = 2$, dimana

$$f(x, 0) = f(2, 0) = 6.$$

ii) Pada sisi OB , $x = 0$ dan

$$f(x, y) = f(0, y) = 2 + 2y - y^2$$

Sama halnya seperti pada bagian i), yakni

$$\begin{array}{lll} y = 0 & \text{dimana} & f(0, 0) = 2 \\ y = 9 & \text{dimana} & f(0, 9) = 2 + 18 - 81 = -61 \end{array}$$

dan pada titik interior $f'(x, 0) = 2 - 2y = 0$. Titik interior saat $f'(x, 0) = 0$ adalah $y = 1$, dimana

$$f(0, y) = f(0, 1) = 3.$$

- iii) Kita telah menghitung untuk nilai f pada titik akhir dari AB , jadi kita hanya mengamati pada titik interior pada sisi AB . Dengan $y = 9 - x$, kita dapat

$$\begin{aligned} f(x, y) &= 2 + 4x + 2(9 - x) - x^2 - (9 - x)^2 = -61 - 4x - 2x^2 \\ f'(x, 9 - x) &= -4 - 4x = 0 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

Substitusi nilai x dan hasil fungsi

$$y = 9 - x = 9 + 1 = 10 \quad \text{dan} \quad f(x, y) = f(-1, 10) = -59$$

Dari semua nilai yang didapatkan dari fungsi-fungsi di atas yaitu: 7, 2, -43, 6, -61, 3, -59. Nilai maksimumnya adalah 7, dengan f pada titik (2,1). Nilai minimumnya adalah -61, dengan f pada titik (0,9).

Contoh 5.14.3 ([Tho+14]). Sebuah perusahaan pengiriman hanya menerima barang yang akan dikirim yang dikemas dalam bentuk kotak persegi panjang dengan lebar dan ketebalannya tidak melebihi 90 cm. Tentukan dimensi dari kotak yang diterima dengan volume maksimum.

Pembahasan:

Anggap x, y, z merupakan panjang, lebar, dan tinggi dari kotak persegi panjang. Kemudian untuk ketebalannya adalah $2y + 2z$. Kita menginginkan untuk memaksimalkan volume kotak $V = xyz$ dengan memenuhi $x + 2y + 2z = 200$. Jadi, kita dapat menuliskan volume kotak tersebut sebagai fungsi dengan dua variabel:

$$\begin{aligned} V(y, z) &= 90 - 2y - 2z)yz \\ &= 90yz - 2y^2z - 2yz^2 \end{aligned}$$

Membuat turunan parsial pertama sama dengan nol

$$\begin{aligned} V_y(y, z) &= 90z - 4yz - 2z^2 = (90 - 4y - 2z)z = 0 \\ V_z(y, z) &= 90y - 2y^2 - 4yz = (90 - 2y - 4z)y = 0 \end{aligned}$$

Akan menghasilkan titik kritis yaitu (0, 0), (0, 45), (45, 0), (15, 15). Volume bernilai nol pada (0, 0), (0, 45), (45, 0), yang bukan merupakan nilai maksimum. Pada titik (15, 15), kita terapkan dalam tes turunan kedua:

$$V_{yy} = -4z, \quad V_{zz} = -4y, \quad V_{yz} = 90 - 4y - 4z$$

Kemudian

$$V_{yy}V_{zz} - V_{yz}^2 = 16yz - 4(2y + 2z - 45)^2$$

Jadi,

$$V_{yy}(15, 15) = -4(15) = -60 < 0$$

dan

$$[V_{yy}V_{zz} - V_{yz}^2]_{(15,15)} = 16(15)(15) - 4(15)^2 = 2700 > 0$$

Berarti titik (15,15) dapat memberikan volume yang maksimum. Maka, dimensi dari paket berbentuk kotak persegi panjang tersebut ialah $x = 90 - 2(15) - 2(15) = 30$ cm, $y = 15$ cm, dan $z = 15$ cm. Volume maksimumnya $V = (30)(15)(15) = 6750 \text{ cm}^3$.

5. Turunan Parsial

5.15 Latihan

[[Tho+14]]

1. Tentukan semua nilai maksimum lokal, minimum lokal, dan titik pelana dari fungsi:
 - a. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 3x + 3y - 9$
 - b. $f(x, y) = e^{x^2+y^2-9x}$
2. Tentukan maksimum dan minimum global dari fungsi $T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x$ dengan domain yang dibatasi oleh persegi panjang $0 \leq x \leq 4, -3 \leq y \leq 0$.

5.16 Maksimum dan Minimum dengan Kendala

Contoh 5.16.1 ([Tho+14]). Tentukan titik $P(x, y, z)$ pada bidang $2x + 2y - z - 10 = 0$ yang terdekat dengan titik asal.

Pembahasan:

Untuk menentukan jarak antara titik awal dengan titik $P(x, y, z)$ dapat diperoleh dengan rumus

$$|OP| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

dengan $O = (0, 0, 0)$ merupakan titik asal. Rumus untuk mendapatkan jarak tersebut merupakan fungsi dengan tiga variabel, dengan alasan untuk memudahkan maka dimisalkan $|OP|^2 = f(x, y, z)$, maka diperoleh

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

Selanjutnya untuk menentukan jarak terdekat perlu dihitung nilai x, y , dan z . Dari rumusan jarak di atas dapat ditentukan nilai dari x, y , dan z yang meminimalkan jarak dengan kendala $z = 2x + 2y - 10$.

Langkah pertama substitusikan $z = 2x + 2y - 10$ pada $f(x, y, z)$, sehingga diperoleh

$$f(x, y, 2x + 2y - 10) = x^2 + y^2 + (2x + 2y - 10)^2$$

sehingga fungsi di atas dapat dipandang sebagai fungsi dua variabel yaitu

$$h(x, y) = x^2 + y^2 + (2x + 2y - 10)^2$$

Kemudian, untuk mendapatkan nilai minimum atau maksimum tentukan turunan pertama dari fungsi $h(x, y)$ tersebut. Turunan pertama dari fungsi h terhadap x adalah

$$\begin{aligned} h_x &= 2x + 0 + [2(2x + 2y - 10)(2)] \\ &= 10x + 8y + 40 \end{aligned}$$

dan turunan kedua dari h terhadap y adalah

$$\begin{aligned} h_y &= 0 + 2y + [2(2x + 2y - 10)(2)] \\ &= 8x + 10y + 40 \end{aligned}$$

Selanjutnya, dicari titik stasioner yang diperoleh dari $h_x = 0$ dan $h_y = 0$ dengan menggunakan metode eliminasi diperoleh $x = -\frac{20}{9}$, $y = -\frac{20}{9}$. Kemudian, nilai x dan y disubstitusi ke fungsi kendala $z = 2x + 2y - 10$, sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} z &= 2\left(-\frac{20}{9}\right) + 2\left(-\frac{20}{9}\right) - 10 \\ &= -\frac{28}{3}, \end{aligned}$$

sehingga diperoleh nilai $x = -\frac{20}{9}$, $y = -\frac{20}{9}$, dan $z = -\frac{28}{3}$. Jika nilai x, y, z tersebut disubstitusikan ke $f(x, y, z)$ diperoleh

$$f\left(-\frac{20}{9}, -\frac{20}{9}, -\frac{84}{9}\right) = \left(-\frac{20}{9}\right)^2 + \left(-\frac{20}{9}\right)^2 + \left(-\frac{84}{9}\right)^2.$$

Dengan demikian jarak terdekat antara titik P dengan titik asal adalah

$$\begin{aligned} |OP| &= \sqrt{f\left(-\frac{20}{9}, -\frac{20}{9}, -\frac{84}{9}\right)} \\ &= \frac{2\sqrt{11}}{9} \end{aligned}$$

5.17 Metode Pengali Lagrange

Misalkan $f(x, y, z)$ dan $g(x, y, z)$ dapat diturunkan dan $\nabla g \neq 0$ ketika $g(x, y, z) = 0$. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum lokal dari f dengan kendala $g(x, y, z) = 0$ (jika ada) yaitu dengan menentukan nilai x, y, z , dan λ yang memenuhi persamaan

$$\nabla f = \lambda \nabla g \text{ dan } g(x, y, z) = 0$$

Catatan: Jika fungsi dua variabel $f(x, y)$ dilakukan dengan cara yang sama, tetapi tanpa variabel z .

Contoh 5.17.1 ([Tho+14]). Tentukan nilai paling besar dan paling kecil dari fungsi $f(x, y) = xy$ pada ellips berikut

$$\frac{x^2}{32} + \frac{y^2}{8} = 1$$

[[Tho+14]]

Pembahasan: Perhatikan fungsi yang akan ditentukan nilai paling besar (maksimum) dan kecil (minimum) adalah

$$f(x, y) = xy$$

dengan kendala

$$g(x, y) = \frac{x^2}{32} + \frac{y^2}{8} = 1$$

. Untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari $f(x, y) = xy$ dengan kendala $g(x, y)$, pertama tentukan dulu nilai x, y , dan λ dengan menyelesaikan

5. Turunan Parsial

sistem persamaan yang diperoleh dari

$$\begin{aligned}\nabla f &= \lambda \nabla g \\ g(x, y) &= 0\end{aligned}$$

perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}\nabla f &= \frac{\partial}{\partial x}(xy)i + \frac{\partial}{\partial y}(xy)j \\ &= yi + xj\end{aligned}$$

dan

$$\lambda \nabla g = \frac{\lambda}{16}xi + \frac{\lambda}{4}yj,$$

sehingga

$$\begin{aligned}\nabla f &= \lambda \nabla g \\ yi + xj &= \frac{\lambda}{16}xi + \frac{\lambda}{4}yj,\end{aligned}$$

sehingga diperoleh nilai x dan y yaitu $y = \frac{\lambda}{16}x$ dan $x = \frac{\lambda}{8}y$. Ketika nilai x disubstitusikan ke y diperoleh

$$\begin{aligned}y &= \frac{\lambda}{16}\left(\frac{\lambda}{8}y\right) \\ &= \frac{\lambda^2}{64}y,\end{aligned}$$

sehingga $y = 0$ atau $\lambda = \pm 8$. Dalam hal ini terdapat dua kasus penyelesaian yaitu

Kasus 1: jika $y = 0$, maka $x = y = 0$, sedangkan titik $(0, 0)$ tidak berada pada $g(x, y) = \frac{x^2}{32} + \frac{y^2}{8} - 1$. Akibatnya $y \neq 0$

Kasus 2: jika $y \neq 0$, maka $\lambda = \pm 8$ dan $x = \pm 2y$, kemudian disubstitusi ke fungsi kendalanya $g(x, y) = 0$, sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{(\pm 2y)^2}{32} + \frac{y^2}{8} &= 1 \\ y^2 + y^2 &= 8\end{aligned}$$

sehingga

$$\begin{aligned}y^2 &= \frac{8}{2} \\ y &= \pm 2.\end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh empat titik ekstrim yaitu $(\pm 4, 2)$ dan $(\pm 4, -2)$. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai ekstrim maka dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai minimum dari $f(x, y)$ dengan kendala $g(x, y)$ adalah -8 dicapai pada saat $(-4, 2)$ dan $(4, -2)$. Selanjutnya, nilai maksimum dari $f(x, y)$ dengan kendala $g(x, y)$ adalah 8 dicapai pada saat $(4, 2)$ dan $(-4, -2)$.

x	y	$f(x, y)$
-4	2	-8
4	2	8
-4	-2	8
4	-2	-8

Contoh 5.17.2 ([Tho+14]). Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi $f(x, y) = 5x + 8y$ pada lingkaran $x^2 + y^2 = 25$.

Pembahasan:

Perhatikan bahwa fungsi yang akan ditentukan nilai maksimum dan minimum adalah fungsi berikut

$$f(x, y) = 5x + 8y$$

dengan kendala

$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 25,$$

sehingga dari $f(x, y)$ dan $g(x, y)$ diperoleh

$$\nabla f = 5i + 8j$$

dan

$$\lambda \nabla g = \lambda 2xi + \lambda 2yj.$$

Selanjutnya akan diperoleh

$$\begin{aligned}\nabla f &= \lambda \nabla g \\ 5i + 8j &= \lambda 2xi + \lambda 2yj\end{aligned}$$

dan diperoleh nilai x, y yaitu

$$5 = \lambda 2x$$

sehingga

$$x = \frac{5}{2\lambda}$$

dan

$$8 = \lambda 2y$$

sehingga

$$y = \frac{4}{\lambda}.$$

Selanjutnya x dan y diatas disubstitusikan ke fungsi $g(x, y)$ untuk mendapatkan nilai λ , yaitu

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= 1 \\ \left(\frac{5}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{4}{\lambda}\right)^2 &= 1 \\ 25 + 64 &= 4\lambda^2,\end{aligned}$$

sehingga diperoleh $\lambda = \pm 5$. Nilai λ disubstitusikan ke nilai x dan y yaitu

$$\begin{aligned}x &= \frac{5}{2(\pm 5)} \\ &= \pm \frac{1}{2}\end{aligned}$$

5. Turunan Parsial

dan

$$\begin{aligned}y &= \frac{4}{\pm 5} \\ &= \pm \frac{4}{5}\end{aligned}$$

Dengan demikian nilai maksimum dan minimum dapat dilihat dari tabel berikut

x	y	$f(x, y)$
$-1/2$	$-4/5$	$-57/10$
$1/2$	$4/5$	$57/10$

Dapat disimpulkan bahwa nilai minimum dari $f(x, y)$ dengan kendala $g(x, y)$ adalah $-57/10$ dicapai pada saat $(-1/2, -4/5)$ dan nilai maksimum dari $f(x, y)$ dengan kendala $g(x, y)$ adalah $57/10$ dicapai pada saat $(1/2, 4/5)$.

5.18 Pengali Lagrange dengan Dua Kendala

Misalkan $f(x, y, z)$, $g_1(x, y, z)$, dan $g_2(x, y, z)$ dapat diturunkan, $\nabla g_1 \neq 0$, $\nabla g_2 \neq 0$ ketika $g_1(x, y, z) = 0$ dan $g_2(x, y, z) = 0$. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum lokal dari f dengan kendala $g_1(x, y, z) = 0$ dan $g_2(x, y, z) = 0$ (jika ada) yaitu dengan menentukan nilai x, y, z, λ , dan μ yang memenuhi persamaan

$$\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2, \quad g_1(x, y, z) = 0, \quad \text{dan} \quad g_2(x, y, z) = 0$$

Contoh 5.18.1 ([Tho+14]). Tentukan nilai ekstrim dari $f(x, y, z) = 2x + y + 3z$ pada kurva yang memotong tabung $x^2 + y^2 = 5$ dengan bidang $x + y = 4$.

Pembahasan:

Akan tentukan nilai ekstrim (maksimum dan minimum) dengan menggunakan metode pengali Lagrange:

$$\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$$

perhatikan bahwa

$$f(x, y, z) = 2x + y + 3z$$

sehingga

$$\nabla f = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$$

dan

$$g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 5$$

maka

$$g_1 = 2x\hat{i} + 2y\hat{j}$$

serta

$$g_2(x, y, z) = x + z - 2$$

dan

$$\nabla g_2 = \hat{i} + \hat{k}$$

5.18. Pengali Lagrange dengan Dua Kendala

selanjutnya akan diperoleh

$$\begin{aligned}\nabla f &= \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2 \\ 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}f &= \lambda(2x\hat{i} + 2y\hat{j}) + \mu(\hat{i} + \hat{k}) \\ 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}f &= (\lambda 2x + \mu)\hat{i} + (\lambda 2y)\hat{j} + (\mu)\hat{k}\end{aligned}$$

dari persamaan diatas dipeoleh persamaan

$$\begin{aligned}3 &= \mu \\ 2 &= 2\lambda x + \mu \\ 1 &= 2\lambda y,\end{aligned}$$

sehingga

$$x = \frac{2 - \mu}{2\lambda} = \frac{2 - 3}{2\lambda} = \frac{-1}{2\lambda}$$

dan

$$y = \frac{1}{2\lambda}$$

nilai x dan y disubtitusikan ke persamaan $g_1(x, y, z) = 0$ diperoleh

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= 4 \\ \left(\frac{-1}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 &= 4 \\ 2 &= 18\lambda^2\end{aligned}$$

akibatnya

$$\lambda = \pm \frac{1}{3}$$

Selanjutnya akan ditentukan (x, y, z) yaitu

a) untuk nilai $\lambda = \frac{1}{3}$

$$x = \frac{-1}{2(\frac{1}{3})} = -\frac{3}{2}$$

$$y = \frac{1}{2(\frac{1}{3})} = \frac{3}{2}$$

subtitusikan nila x ke $g_2(x, y, z) = x + z - 2$ untuk memperoleh nilai z yaitu

$$\begin{aligned}x + z &= 2 \\ z &= 2 - \left(-\frac{3}{2}\right) \\ &= \frac{7}{2}\end{aligned}$$

sehingga diperoleh $(x, y, z) = \left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{7}{2}\right)$

5. Turunan Parsial

b) untuk $\lambda = -\frac{1}{3}$

$$x = \frac{-1}{2(-\frac{1}{3})} = \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{1}{2(-\frac{1}{3})} = -\frac{3}{2}$$

substitusikan nilai x ke $g_2(x, y, z) = x + z - 2$ untuk menentukan nilai z yaitu

$$\begin{aligned}x + z &= 2 \\z &= 2 - \left(\frac{3}{2}\right) \\&= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

sehingga diperoleh $(x, y, z) = \left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$

Kedua titik tersebut kemudian disubstitusikan ke fungsi $f(x, y, z) = 2x + y + 3z$, sehingga diperoleh nilai maksimumnya adalah 9 dan nilai minimumnya adalah 3.

5.19 Latihan

[[Tho+14]]

1. Tentukan nilai maksimum dari $f(x, y) = 25 - x^2 - y^2$ pada garis $x + 2y = 5$
2. Tentukan titik yang paling dekat dengan titik asal pada kurva $x^2y = 5$
3. Tentukan dimensi pada persegi panjang yang keliling sisi-sinya terbesarnya dapat dimasukkan ke dalam kurva elips berbentuk $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 4$ dengan sisi parallel terhadap sumbu x. Berapa keliling terbesar dari persegi panjang tersebut.
4. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari $x^2 + y^2$ dengan batasan $x^2 - 3x + y^2 - 9 = 0$.
5. Diketahui suhu pada titik (x, y) sebuah logam dengan fungsi suhu $T(x + y) = 3x^2 - 3x + y^2$. Sebuah semut berjalan di sekitar putaran lingkaran dengan radius 4 cm. Tentukan titik yang menyebabkan suhu maksimum dan minimum.
6. Tentukan titik terjauh pada persamaan bola $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ dengan titik $(1, -1, 1)$.
7. Tentukan nilai maksimum dan minimum pada fungsi $f(x, y, z) = x - 2y + 5z$ di dalam persamaan bola $x^2 + y^2 + z^2 = 20$.
8. Diketahui suhu ($^{\circ}C$) pada titik (x, y, z) di dalam persamaan bola $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ adalah $T = 300xyz^2$. Tentukan titik yang menyebabkan suhu tertinggi dan terendah di dalam persamaan bola tersebut.

9. Tentukan titik ekstrim pada fungsi $f(x, y, z) = xy + z^2$ di dalam lingkaran yang dibentuk oleh perpotongan bidang $y - x = 0$ dengan bola $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.
10. Tentukan titik terdekat dari titik asal dengan bidang yang diperoleh dari perpotongan antara bidang $3y + 5z = 5$ dan kerucut $z^2 = 5x^2 + 5y^2$.

BAB 6

Integral Lipat

6.1 Integral Lipat Dua pada Daerah Persegi Panjang

Misalkan fungsi $z = f(x, y)$ terdefinisi pada suatu daerah persegi panjang $R : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$. Daerah R tersebut dipartisi sebagai berikut:

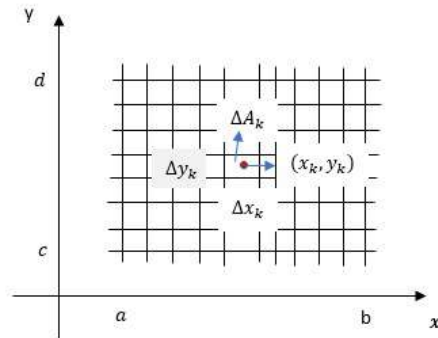


Figure 6.1: Partisi daerah persegi panjang [[Tho+14]]

Selanjutnya, dari partisi daerah R tersebut akan menghasilkan Gambar sebagai berikut:

Perhatikan gambar di atas, satu partisi akan menghasilkan satu balok, sehingga akan diperoleh

$$\Delta V_k = f(x_k, y_k) \Delta A_k \quad (6.1)$$

[[Tho+14]] dengan $\Delta A_k = \Delta x_k \Delta y_k$.

Jika partisi dilakukan untuk semua daerah pada R , akan dihasilkan seperti Gambar berikut:

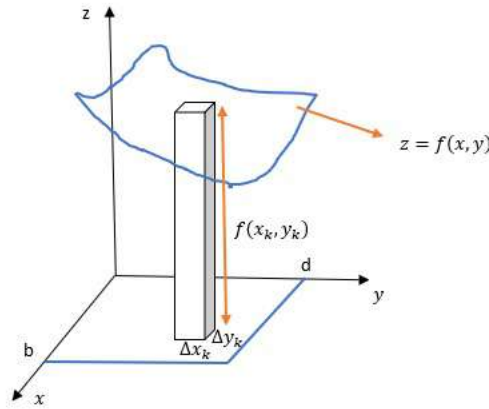


Figure 6.2: Balok hasil partisi dari domain fungsi $z = f(x, y)$ [[Tho+14]]

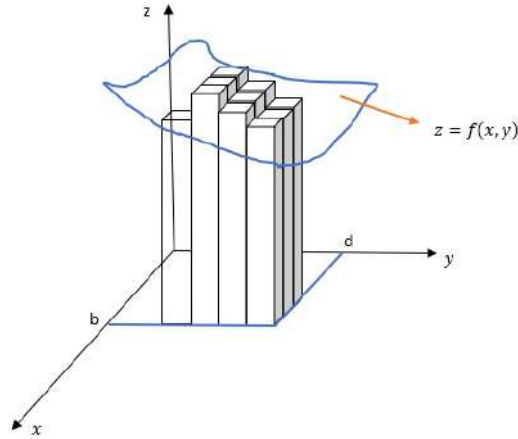


Figure 6.3: Balok hasil partisi dari domain fungsi $z = f(x, y)$ [[Tho+14]]

Dari gambar di atas, sehingga akan diperoleh

$$V_n = \sum_{k=1}^n \Delta V_k = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k \quad (6.2)$$

[[Tho+14]] ketika partisinya semakin banyak yaitu $n \rightarrow \infty$, maka diperoleh

$$\text{Volume} = \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \iint_R f(x, y) dA \quad (6.3)$$

[[Tho+14]]

6.2 Teorema Fubini untuk menghitung Integral

Teorema 6.2.1 ([Tho+14]). *Teorema Fubini I*

Jika fungsi $f(x, y)$ kontinu pada daerah persegi panjang $R : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$,

6.2. Teorema Fubini untuk menghitung Integral

maka

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx \quad (6.4)$$

[[Tho+14]]

Contoh 6.2.2 ([Tho+14]). Hitunglah $\iint_R f(x, y) dA$, jika diketahui $f(x, y) = 225 - 4x^2y$ pada daerah persegi panjang $R : -1 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 4$.

Pembahasan:

Diketahui $f(x, y) = 225 - 4x^2y$

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_{-1}^3 \int_0^4 (225 - 4x^2y) dx dy \quad (6.5)$$

[[Tho+14]] agar mempermudah pengerjaan kita mencari integral dalam terlebih dahulu yaitu

$$\begin{aligned} \int_0^4 (225 - 4x^2y) dy &= 225y - 2x^2y^2 \Big|_0^4 \\ &= 225(4) + 2x^2(4)^2 - 0 \\ &= 900 - 32x^2 \end{aligned}$$

selanjutnya akan diperoleh

$$\begin{aligned} \int_{-1}^3 (900 - 32x^2) dx &= 900x - \frac{32}{3}x^3 \Big|_{-1}^3 \\ &= (900(3) - \frac{32}{3}(27)) - (900(-1) - \frac{32}{3}(-1)^3) \\ &= \frac{9.904}{3} \end{aligned}$$

sehingga diperoleh

$$\int_{-1}^3 \int_0^4 (225 - 4x^2y) dx dy = \frac{9.904}{3}$$

Contoh 6.2.3 ([Tho+14]). Hitunglah volume dari suatu daerah yang dibatasi oleh $z = 23 + 3x^2 + 2y^2$ pada daerah persegi panjang $R : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 3$.

Pembahasan:

$$\begin{aligned} V &= \iint_R f(x, y) dA \\ &= \int_0^3 \int_0^3 (23 + 3x^2 + 2y^2) dy dx \end{aligned}$$

mencari nilai integral dalamnya terlebih dahulu yaitu

$$\begin{aligned} \int_0^3 (23 + 3x^2 + 2y^2) dy &= 23y + 3x^2y + \frac{2}{3}y^3 \Big|_0^3 \\ &= 69 + 9x^2 + 18 \\ &= 87 + 9x^2 \end{aligned}$$

6. Integral Lipat

selanjutnya akan diperoleh

$$\begin{aligned}\int_0^3 (87 + 9x^2) dx &= 87 + \frac{9}{3} x^3 \Big|_0^3 \\ &= 87(3) + 3(37) \\ &= 342\end{aligned}$$

6.3 Latihan

[[Tho+14]]

1. Hitunglah $\int_0^{\ln 2} \int_1^{\ln 4} e^{x+y} dy dx$
2. Hitunglah $\iint_R xy \sin y dA$, $R : -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \pi$.
3. Hitunglah $\iint_R 2xye^{xy^2} dA$, $R : 0 \leq x \leq \ln 2, 0 \leq y \leq \ln 2$.
4. Hitunglah volume daerah di atas paraboloid elips $z = 36 - x^2 - y^2$ pada daerah persegi panjang $R : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 3$.

6.4 Integral Lipat Dua pada Daerah Umum

Perhatikan Gambar di bawah ini:

Teorema 6.4.1 ([Tho+14]). Misalkan $f(x, y)$ kontinu pada daerah R .

6.4.1.1. Jika $R : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$, dengan g_1 dan g_2 kontinu pada $[a, b]$, maka

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx \quad (6.6)$$

[[Tho+14]]

6.4.1.2. Jika $R : c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$, dengan h_1 dan h_2 kontinu pada $[c, d]$, maka

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy \quad (6.7)$$

[[Tho+14]]

Contoh 6.4.2 ([Tho+14]). Tentukan volume prisma pada daerah segitiga di bidang-xy yang dibatasi oleh sumbu-x, garis $y = x$ dan $x = 2$ dan bagian atasnya merupakan bidang $z = f(x, y) = 10 + x + y$.

Pembahasan:

$$\begin{aligned}V &= \int_0^1 \int_0^x (10 + x + y) dy dx = \int_0^1 \left[10y + xy + \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 \left(10x + \frac{3x^2}{2} \right) dx = \left[\frac{10x^2}{2} + \frac{x^3}{2} \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{11}{2}\end{aligned}$$

Ketika urutan integral dibalik, maka volume dari integral tersebut yaitu

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \int_y^1 (10 + x + y) dx dy = \int_0^1 \left[10y + \frac{x^2}{2} + xy \right]_{x=y}^{x=1} dy \\ &= \int_0^1 \left(10 + \frac{1}{2} + y - 10y - \frac{y^2}{2} - y^2 \right) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{21}{2} - 9y + \frac{3}{2}y^2 \right) dy = \left[\frac{21}{2}y - \frac{9}{2}y^2 + \frac{y^3}{2} \right]_{y=0}^{y=1} = \frac{11}{2} \end{aligned}$$

Dengan kedua bentuk integral tersebut, sudah semestinya hasil akhirnya akan sama juga.

6.5 Menentukan Batas Integral

6.5.1 Menggunakan Penampang Vertikal

Langkah-langkah menentukan batas integral ketika menggunakan penampang vertikal

1. Sketsa daerah integral, R
2. Tentukan batas y dengan membuat garis vertikal yang melalui daerah R dengan arah y naik
3. Tentukan batas x dengan menentukan nilai paling kecil dan paling besar dari daerah, R .

6.5.2 Menggunakan Penampang Horizontal

Langkah-langkah menentukan batas integral ketika menggunakan penampang horizontal

1. Sketsa daerah integral, R
2. Tentukan batas x dengan membuat garis horizontal yang melalui daerah R dengan arah x naik
3. Tentukan batas y dengan menentukan nilai paling kecil dan paling besar dari daerah, R .

Contoh 6.5.1 ([Tho+14]). Sketsalah daerah integral dari $\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (2x + 1) dy dx$. Kemudian tuliskan kembali integral tersebut dengan urutan integralnya dibalik.

Pembahasan:

Daerah integrasi diberikan oleh pertidaksamaan $x^2 \leq y \leq 2x$ dan $0 \leq x \leq 2$. Oleh karena itu, daerah ini dibatasi oleh kurva $y = x^2$ dan $y = 2x$ di antaranya $x = 0$ dan $x = 2$. *Lihat gambar pada Figure 6.4 (a).*

Untuk menemukan batas integrasi dalam urutan terbalik, kita bayangkan sebuah garis horizontal yang melalui dari arah kiri ke kanan melewati wilayah tersebut. Garis tersebut masuk pada $x = y/2$ dan keluar pada $x = \sqrt{y}$. Untuk memasukkan semua baris seperti itu, kita dapatkan bahwa batas y bergerak

6. Integral Lipat

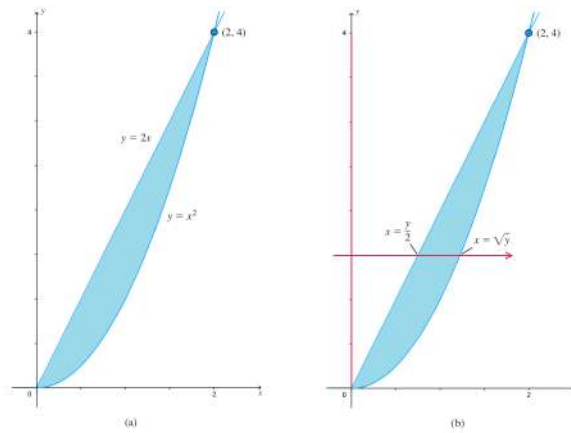


fig:AC1

Figure 6.4: Contoh 6.5.1 [[Tho+14]]

dari $y = 0$ sampai $y = 4$. Lihat gambar pada Figure 6.4 (b). Maka, integralnya adalah

$$\int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (2x + 1) dx dy.$$

Dengan menjalankan operasi hitung integral seperti biasa, maka akan didapatkan hasilnya yaitu 4.

6.6 Sifat-sifat Integral Lipat Dua

Jika $f(x, y)$ dan $g(x, y)$ kontinu pada daerah terbatas R , maka

1. $\int_R cf(x, y) dA = c \int_R f(x, y) dA$ untuk suatu bilangan c .
2. $\int_R f(x, y) \pm g(x, y) dA = \int_R f(x, y) dA \pm \int_R g(x, y) dA$
3. $\int_R f(x, y) dA \geq 0$ jika $f(x, y) \geq 0$ pada R
4. $\int_R f(x, y) dA \geq \int_R g(x, y) dA$ jika $f(x, y) \geq g(x, y)$ pada R
5. $\int_R f(x, y) dA = \int_{R_1} f(x, y) dA + \int_{R_2} f(x, y) dA$

Contoh 6.6.1 ([Tho+14]). Tentukan volume suatu ruang yang dibatasi oleh permukaan $z = 9 - x^2 - y^2$, di atas daerah R yang dibatasi oleh kurva $y = \sqrt{x}$, garis $y = 2x - 1$ dan sumbu- x .

Pembahasan:

Perlu diketahui bahwa titik potong antara kurva $y = \sqrt{x}$ dengan garis $y = 2x - 1$ adalah $(1, 1)$. Dikarenakan terdapat dua interval x pada grafik yang terbentuk yaitu $0 \leq x \leq 0.5$ dan $0.5 \leq x \leq 1$, kita akan memakai integral dengan susunan $dx dy$ karena interval y hanya satu yaitu $0 \leq y \leq 1$, maka akan menghasilkan

$$\iint_R (9 - x^2 - y^2) dA$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 \int_{y^2}^{(y+1)/2} (9 - x^2 - y^2) \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 \left[9x - \frac{x^3}{3} - xy^2 \right]_{y^2}^{(y+1)/2} dy \\ &= \int_0^1 \left[\frac{9}{2}(y+1) - \frac{(y+1)^3}{3 \cdot 8} - \frac{(y+1)y^2}{2} - 9y^2 + \frac{y^6}{3} + y^4 \right] dy \\ &= \left[\frac{107y}{24} + \frac{35y^2}{16} - \frac{77y^3}{16} - \frac{13y^4}{96} + \frac{y^5}{5} + \frac{y^7}{21} \right]_0^1 \approx 3.55. \end{aligned}$$

6. Integral Lipat

6.7 Latihan

[[Tho+14]]

1. Tentukan batas integral dari $\iint_R dA$, dengan daerah $R : y = 2e^x, y = 2, x = 2$
2. Sketsalah daerah integral $\int_0^1 \int_0^{y^2} 5y^5 e^{xy} dx dy$
3. Ubahlah urutan integral dari $\int_0^1 \int_{2-x}^{2-x^2} dy dx$

6.8 Luas Daerah dengan Integral Lipat Dua

Jika $f(x, y) = 1$ berdasarkan definisi integral lipat dua pada daerah R adalah

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k = \sum_{k=1}^n \Delta A_k \quad (6.8)$$

[[Tho+14]]

jika $n \rightarrow \infty$, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta A_k = \iint_R dA \quad (6.9)$$

[[Tho+14]]

Definisi 6.8.1 ([Tho+14]). Luas daerah pada bidang tertutup dan terbatas R adalah

$$A = \iint_R dA \quad (6.10)$$

[[Tho+14]]

Contoh 6.8.2 ([Tho+14]). Tentukan luas daerah R yang dibatasi oleh parabola $y = 2x^2$ dan garis $y = x + 1$

Pembahasan:

Bila ditinjau dari grafik antara kurva $y = 2x^2$ dan garis $y = x + 1$, terdapat dua titik potong yaitu $(-1/2, -1/2)$ dan $(1, 2)$. Terdapat satu interval x yaitu $-1/2 \leq x \leq 1$, maka akan digunakan integral dengan susunan $dy dx$

$$A = \int_{-1/2}^1 \int_{2x^2}^{x+1} dy dx$$

Dengan persamaan integral tersebut, akan didapatkan hasil yaitu

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1/2}^1 [y]_{2x^2}^{x+1} dx = \int_{-1/2}^1 (x + 1 - 2x^2) dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} + x - \frac{2x^3}{3} \right]_{-1/2}^1 = \frac{7}{24} \end{aligned}$$

Contoh 6.8.3 ([Tho+14]). Tentukan luas daerah R yang dibatasi oleh $-3 \leq x \leq 3$, $-1 - \sqrt{9 - x^2} \leq y \leq 1 + \sqrt{9 - x^2}$, menggunakan

- a. Teorema Fubini
- b. Geometri Sederhana

Pembahasan:

- a. Dengan Teorema Fubini

Bila ditinjau dari grafik, luas daerah R ialah 4 kali dari luas daerah pada kuadran pertama, sehingga

$$\begin{aligned} A &= \iint_R dA = 4 \int_0^3 \int_0^{1+\sqrt{9-x^2}} dy \, dx \\ &= 4 \int_0^3 (1 + \sqrt{9 - x^2}) \, dx \\ &= 4 \left(3 + \frac{9\pi}{4} \right) \\ &= 12 + 9\pi \end{aligned}$$

- b. Dengan Geometri Sederhana

Bila ditinjau dari luas daerah R , terdapat bentuk persegi panjang dengan setengah panjang sisinya sama dengan jari-jarinya yaitu 3, dan lebarnya ialah 2. Maka akan terbentuk luas daerah dengan 2 bangun datar yaitu persegi panjang dengan panjangnya 6 satuan dan lebarnya 2 satuan, serta sebuah lingkaran dengan jari-jarinya 3 satuan. Didapatlah bentuk hasilnya yaitu

$$A = (6 \cdot 2) + \pi(3)^2 = 12 + 9\pi.$$

6.9 Nilai Rata-rata

$$\text{Nilai rata-rata dari } f \text{ pada daerah } R = \frac{1}{\text{luas dari } R} \iint_R f dA \quad (6.11)$$

[[Tho+14]]

Contoh 6.9.1 ([Tho+14]). Tentukan nilai rata-rata dari $f(x, y) = x \cos xy$ pada daerah $R : 0 \leq x \leq \pi/2, 0 \leq y \leq 2$.

Pembahasan:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \int_0^2 (x \cos xy) dy dx &= \int_0^{\pi/2} [\sin xy]_{y=0}^{y=2} dx \\ &= \int_0^{\pi/2} (\sin 2x - 0) dx \\ &= \frac{1}{2} [-\cos 2x]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{2} (1 + 1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Luas daerah R adalah π . Maka, nilai rata-rata dari f pada daerah R adalah $1/\pi$.

6.10 Latihan

[[Tho+14]]

1. Sketsalah daerah $R : y = \ln x, y = 4 \ln x, y = 2e$ pada kuadran pertama. Kemudian tentukan luas daerah tersebut menggunakan integral lipat dua.
2. Sketsalah daerah R yang merupakan batasan integral dari $\int_0^4 \int_{x^2-4}^0 dy dx + \int_0^9 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx$. Kemudian hitunglah integral tersebut yang merupakan luas daerah R tersebut.
3. Yang manakah yang lebih besar dari: nilai rata-rata dari $f(x, y) = 2xy$ pada daerah segiempat $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$ atau nilai rata-rata dari $f(x, y) = xy$ pada daerah seperempat lingkaran $x^2 + y^2 \leq 4$ di kuadran pertama.
4. Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten/kota dan stasiun Layanan Cuaca Nasional di setiap daerahnya. Asumsikan bahwa pada waktu t_0 , masing-masing dari 19 stasiun layanan cuaca merekam suhu lokal. Tentukan rumus yang memperkirakan suhu rata-rata di Texas pada waktu t_0 ? Jelaskan jawaban Anda dengan melibatkan informasi yang tersedia.

6.11 Integral Lipat Dua dalam Polar

6.12 Koordinat Polar

Contoh 6.12.1 ([Tho+14]). Tentukan semua koordinat polar dari titik $P(2, \pi/4)$.

Pembahasan:

Kita dalam membuat sketsa sinar awal sistem koordinat, gambarkan sinar dari titik asal dengan membuat sudut $\pi/4$ radian dengan sinar awal, dan tandai titik $(2, \pi/4)$. Kemudian kita akan menemukan sudut untuk pasangan koordinat P lainnya dengan $r = 2$ dan $r = -2$.

Untuk $r = 2$, daftar sudut lengkapnya berikut ini

$$\pi/4, \pi/4 \pm 2\pi, \pi/4 \pm 4\pi, \pi/4 \pm 6\pi, \dots$$

Untuk $r = -2$, daftar sudut lengkapnya berikut ini

$$-3\pi/4, -3\pi/4 \pm 2\pi, -3\pi/4 \pm 4\pi, -3\pi/4 \pm 6\pi, \dots$$

Pasangan koordinat P yang sesuai adalah

$$(2, \pi/4 + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

dan

$$(-2, -3\pi/4 + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

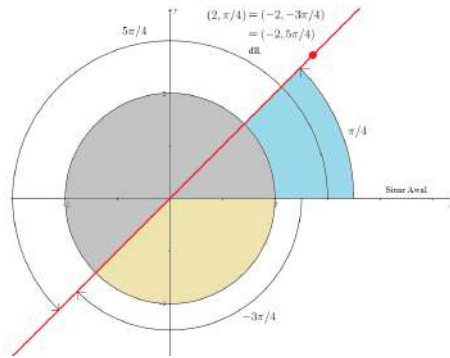


Figure 6.5: Contoh 6.11.1 [[Tho+14]]

Ketika $n = 0$, menghasilkan $(2, \pi/4)$ dan $(-2, -3\pi/4)$. Ketika $n = 1$, hasilnya akan menjadi $(2, 9\pi/4)$ dan $(-2, 5\pi/4)$, dan seterusnya.

Contoh 6.12.2 ([Tho+14]). Lingkaran atau garis dapat memiliki lebih dari satu persamaan polar, misalnya

- $r = 2$ dan $r = -2$ adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari 2 dengan pusat di O . Bisa dilihat lingkaran pada Figure 6.5
- $\theta = \pi/4$, $\theta = 5\pi/4$, dan $\theta = -3\pi/4$ adalah persamaan untuk garis pada Figure 6.5.

Persamaan bentuk $r = a$ dan $\theta = \theta_0$ dapat digabungkan untuk mendefinisikan daerah, segmen, dan sinar.

6. Integral Lipat

Contoh 6.12.3 ([Tho+14]). Gambarlah dalam koordinat polar dari $2 \leq r \leq 4$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$

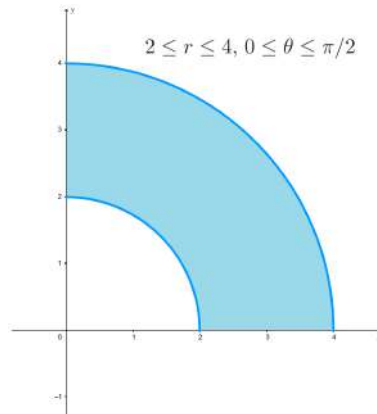


fig:AC3

Figure 6.6: Contoh 6.11.3 [[Tho+14]]

Contoh 6.12.4 ([Tho+14]). Tentukan persamaan polar dari persamaan lingkaran dalam kartesius berikut: $x^2 + (y - 1)^2 = 1$.

Pembahasan:

Kita menerapkan persamaan yang berhubungan dengan polar dan koordinat kartesius:

$$\begin{aligned}
 x^2 + (y - 1)^2 &= 1 \\
 x^2 + y^2 - 2y + 1 &= 1 && \text{Menyederhanakan } (y - 1)^2 \\
 x^2 + y^2 - 2y &= 0 && \text{Pindah ruaskan} \\
 r^2 - 2r \sin \theta &= 0 && x^2 + y^2 = r^2, y = r \sin \theta \\
 r = 0 \text{ atau } r - 2 \sin \theta &= 0 \\
 r &= 2 \sin \theta && \text{Terdapat 2 kemungkinan}
 \end{aligned}$$

Contoh 6.12.5 ([Tho+14]). Tentukan persamaan kartesius dari persamaan polar berikut:

a) $r \sin \theta = 10$

b) $r^2 = 2r \sin \theta$

c) $r = \frac{5}{\cos \theta + 3 \sin \theta}$

Pembahasan:

Kita menggunakan substitusi $r \cos \theta = x$, $r \sin \theta = y$, dan $r^2 = x^2 + y^2$

a) $r \sin \theta = 10$

Persamaan kartesius:

$$\begin{aligned}
 r \sin \theta &= 10 \\
 y &= 10 && \text{Substitusi}
 \end{aligned}$$

b) $r^2 = 2r \sin \theta$

Persamaan kartesius:

$$\begin{aligned} r^2 &= 2r \sin \theta \\ x^2 + y^2 &= 2y && \text{Substitusi} \\ x^2 + y^2 - 2y &= 0 \\ x^2 + y^2 - 2y + 1 &= 1 \\ x^2 + (y - 1)^2 &= 1 && \text{Pemfaktoran} \end{aligned}$$

c) $r = \frac{5}{\cos \theta + 3 \sin \theta}$

Persamaan kartesius:

$$\begin{aligned} r(\cos \theta + 3 \sin \theta) &= 5 \\ r \cos \theta + 3r \sin \theta &= 5 \\ x + 3y &= 5 && \text{Substitusi} \\ y &= \frac{5 - x}{3} \end{aligned}$$

6.13 Integral dalam Koordinat Polar

6.13.1 Menentukan Batas Integral Polar

Langkah-langkah menentukan batas integral:

1. Gambarlah daerah integral R dan berilah label pada masing-masing kurva.
2. Tentukan batas r dengan menarik garis L melalui pusat koordinat yang melaluai R . Tandai titik L yang mulai memasuki daerah R dan titik L mulai keluar dari R .
3. Tentukan batas θ paling kecil dan paling besar dari daerah R .

6.13.2 Luas Area dalam Polar

Luas daerah tertutup dan terbatas dalam daerah R dalam koordinat polar adalah

$$A = \iint_R r \, dr \, d\theta \quad (6.12)$$

[[Tho+14]]

Contoh 6.13.1 ([Tho+14]). Tentukan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh $r^2 = 10 \cos 2\theta$.

6. Integral Lipat

Pembahasan:

$$\begin{aligned} A &= 10 \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{10 \cos 2\theta}} r \, dr \, d\theta \\ &= 10 \int_0^{\pi/4} \left[\frac{r^2}{2} \right]_{r=0}^{r=\sqrt{10 \cos 2\theta}} d\theta \\ &= 10 \int_0^{\pi/4} 5 \cos 2\theta \, d\theta = 25 \sin 2\theta \Big|_0^{\pi/4} \\ &= 25 \end{aligned}$$

6.13.3 Mengubah Integral Kartesius Kedalam Integral Polar

Langkah-langkah mengubah koordinat kartesius ke dalam koordinat polar:

1. Substitusikan $x = r \cos \theta$ dan $y = r \sin \theta$
2. Gantikan $dx dy$ dengan $r dr d\theta$

Contoh 6.13.2 ([Tho+14]). Hitunglah integral dari $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} x^2 + y^2 dy dx$.

Pembahasan:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx &= \int_0^{\pi/2} \int_0^2 (r^2) r \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[\frac{r^4}{4} \right]_{r=0}^{r=2} d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} 4 \, d\theta \\ &= 2\pi \end{aligned}$$

Contoh 6.13.3 ([Tho+14]). Tentukan volume solid yang dibatasi oleh paraboloid $z = 4 - x^2 - y^2$ dan lingkaran dengan jari-jari satu pada bidang-xy.

Pembahasan:

$$\begin{aligned} \iint_R (4 - x^2 - y^2) dA &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (4 - r^2) r \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (4r - r^3) \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[2r^2 - \frac{1}{4}r^4 \right]_{r=0}^{r=1} d\theta \\ &= \frac{7}{4} \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= \frac{7\pi}{2}. \end{aligned}$$

6.14 Latihan

1. Ubahlah integral kartesius $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-y^2}} x^2 + y^2 dx dy$

6.15 Momen dan Pusat Massa

Misalkan $\delta = \delta(x, y)$ merupakan densitas pada titik (x, y) , maka

$$\begin{aligned}\text{Massa, } M &= \iint_R \delta dA \\ \text{Momen terhadap sumbu } y, M_y &= \iint_R x \delta dA \\ \text{Momen terhadap sumbu } x, M_x &= \iint_R y \delta dA\end{aligned}$$

[[Tho+14]] Pusat massa $(\bar{x}, \bar{y})$, dengan

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{M_y}{M} \\ \bar{y} &= \frac{M_x}{M}\end{aligned}$$

[[Tho+14]]

Contoh 6.15.1 ([Tho+14]). Tentukan pusat massa dari daerah di kuadran I yang dibatasi oleh garis $y = x$ dan parabola $y = 2x^2$.

Pembahasan:

Kita anggap untuk densitas $\delta = 1$

$$\begin{aligned}M &= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_{x^2}^x 1 \, dy \, dx = \int_0^{\frac{1}{2}} [y]_{y=x^2}^{y=x} \, dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} (x - x^2) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{12} \\ M_x &= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_{x^2}^x y \, dy \, dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=x} \, dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2} \right) \, dx = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{10} \right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{17}{960} \\ M_y &= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_{x^2}^x x \, dy \, dx = \int_0^{\frac{1}{2}} [xy]_{y=x^2}^{y=x} \, dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} (x^2 - x^3) \, dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{5}{192}\end{aligned}$$

Dari nilai yang didapatkan pada M, M_x, M_y , kita menemukan

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{M_y}{M} = \frac{5/192}{1/12} = \frac{5}{16} \\ \bar{y} &= \frac{M_x}{M} = \frac{17/960}{1/12} = \frac{17}{80}\end{aligned}$$

Titik pusatnya adalah $(\frac{5}{16}, \frac{17}{80})$.

6.16 Momen Inersia

Misalkan $\delta = \delta(x, y)$ merupakan densitas pada titik (x, y) , maka

$$\text{Momen inersia terhadap sumbu-}x, I_x = \iint_R y^2 \delta dA$$

$$\text{Momen inersia terhadap sumbu-}y, I_y = \iint_R x^2 \delta dA$$

$$\text{Momen inersia terhadap garis } L, I_L = \iint_R r^2(x, y) \delta dA$$

$$\text{Momen inersia terhadap titik pusat, } I_0 = \iint_R x^2 + y^2 \delta dA = I_x + I_y$$

[[Tho+14]] dengan $r^2(x, y)$ jarak dari (x, y) ke garis L .

Contoh 6.16.1 ([Tho+14]). Sebuah piringan tipis pada daerah yang dibatasi oleh sumbu- x , dan garis $x = 1$ dan $y = 2x$ pada kuadran pertama. Densitas piringan tipis pada titik (x, y) adalah $\delta(x, y) = x + y + 1$. Tentukan momen inersia terhadap sumbu- x , sumbu- y , dan titik pusat.

Pembahasan:

Momen inersia pada sumbu- x

$$\begin{aligned} I_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y^2 \delta(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (xy^2 + y^3 + y^2) dy dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{1}{3}xy^3 + \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{3}y^3 \right]_{y=0}^{y=2x} dx = \int_0^1 \left(\frac{20}{3}x^4 + \frac{8}{3}x^3 \right) dx \\ &= \left[\frac{4}{3}x^5 + \frac{2}{3}x^4 \right]_0^1 = 2. \end{aligned}$$

Sama halnya untuk momen inersia pada sumbu- y

$$\begin{aligned} I_y &= \int_0^1 \int_0^{2x} x^2 \delta(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (x^3 + x^2y + x^2) dy dx \\ &= \int_0^1 \left[x^3y + \frac{1}{2}x^2y^2 + x^2y \right]_{y=0}^{y=2x} dx = \int_0^1 (4x^4 + 2x^3) dx \\ &= \left[\frac{4}{5}x^5 + \frac{1}{2}x^4 \right]_0^1 = \frac{13}{10} = 0,13. \end{aligned}$$

Setelah diketahui I_x dan I_y , maka $I_0 = I_x + I_y$

$$I_0 = 2 + 0,13 = 2,13.$$

6.17 Latihan

[[Tho+14]]

1. Tentukan pusat massa dari suatu daerah pada kuadran pertama yang dibatasi oleh garis $x + y = 10$

2. Sebuah piringan tipis pada daerah yang dibatasi oleh sumbu-x, dan lingkaran $x^2 + y^2 = 25$. Densitas piringan tipis adalah $\delta = 1$. Tentukan momen inersia terhadap sumbu-x dan sumbu-y.

Daftar Pustaka

TH1

[Tho+14] Thomas, G. et al. *Thomas Calculus Early Transcendentals*. PEARSON, 2014.

BIOGRAFI PENULIS

Tasmi merupakan dosen program studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina, lulusan Sarjana Matematika Universitas Airlangga, magister dan doktor Matematika Institut Teknologi Bandung.



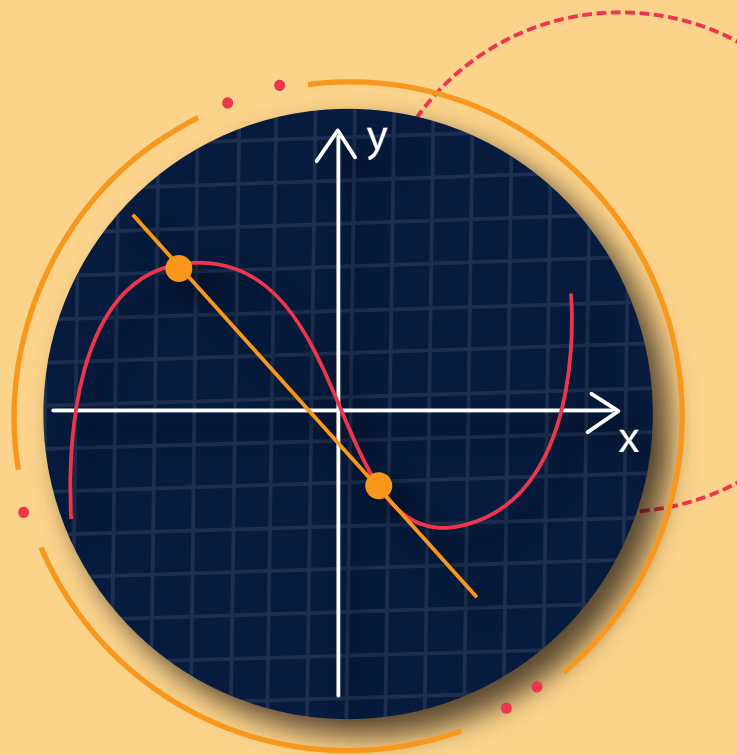
Muhammad Zaki Almuzakki merupakan dosen program studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina, lulusan Sarjana Matematika Universitas Brawijaya dan Master Sains Komputasi dari Institut Teknologi Bandung dan Kanazawa University, Jepang. Saat ini, penulis sedang menempuh studi doktoral bidang sistem kendali (*control systems*) di University of Groningen, Belanda. Penulis mengawali karirnya dengan memberikan pelatihan olimpiade matematika untuk tingkat sekolah dan menjadi dosen luar biasa di Telkom University, Bandung sebelum menjadi dosen di Universitas Pertamina. Pada saat ini, penulis menekuni bidang pemodelan, simulasi, dan sistem kendali dan penerapannya pada pembangkit listrik tenaga gelombang air laut.

Buku ini juga disusun oleh:

Kiagus Muhammad Arsyad (Mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina Angkatan 2019)

Fiktor Adil Rahmat Ndruru (Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Universitas Pertamina Angkatan 2017)

Rani Rahel Markus (Mahasiswa Program Studi Teknik Geofisika Universitas Pertamina Angkatan 2019)



KALKULUS 2

Diktat Perkuliahan Kalkulus II terdiri atas materi yang diajarkan di Universitas Pertamina berdasarkan silabus Kalkulus II tahun 2019/2020. Materi yang dituliskan dalam bahan ajar ini terdiri dari barisan dan deret, system koordinat dimensi 3, paremetrisasi kurva, fungsi bernilai vector, fungsi beberapa *variable*, turunan berarah, integral lipat dua, integral lipat dua dalam polar, serta momen dan pusat masa. Materi ini diambil dari buku acuan utama yang dibuat oleh Thomas, et. al. 2016. Bahan ajar disusun dengan teori singkat dan beberapa contoh soal dan pembahasannya dengan harapan semoga mudah dipahami oleh mahasiswa.